



ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES D'AGADIR

Filière : Développement logiciel et applicatif

Année universitaire : 2025 – 2026

Rapport de Stage

Conception et développement d'une application web de gestion des appels d'offres et des marchés informatiques

Réalisé par Bellal Kardaoui

Encadrement

Académique Brahim Erraha

Professionnel Mourad El Jayi

Organisme d'accueil ORMVA/SM – Bureau Informatique

Période de stage Du 1er juillet 2026 au 31 juillet 2026

Remerciements

Au terme de ce stage, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à faire de cette expérience une période aussi enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel.

Mes plus sincères remerciements s'adressent à mon encadrant, M. El Jayi Mourad, pour son accueil, sa disponibilité, sa confiance et la qualité de son encadrement. Ses conseils avisés, son expertise et son accompagnement tout au long de ce stage m'ont permis de progresser et de mener à bien ma mission dans les meilleures conditions.

Je souhaite également remercier chaleureusement M. Boussai Abdelhadi et M. Abdellah, qui m'ont accueilli au sein de leur bureau avec beaucoup de bienveillance et avec qui j'ai eu le plaisir de travailler au quotidien. Leur disponibilité, leur patience et leur esprit de collaboration ont largement contribué à mon intégration et à la réussite de mon stage.

J'adresse une reconnaissance toute particulière à M. Boussai Abdelhadi, dont le soutien a été précieux tout au long de cette expérience. Toujours à l'écoute, il n'a jamais hésité à partager son expérience, à me prodiguer de précieux conseils et à m'apporter son aide chaque fois que j'en avais besoin. Sa disponibilité, sa générosité et son engagement ont constitué une véritable source de motivation et d'apprentissage, et je lui en suis profondément reconnaissant.

Enfin, je remercie l'ensemble du personnel de l'établissement pour son accueil chaleureux, sa disponibilité et l'excellente ambiance de travail qui m'a permis d'évoluer dans un cadre à la fois agréable et formateur.

À toutes ces personnes, j'adresse mes plus sincères remerciements pour leur confiance, leur soutien et leur contribution au succès de ce stage.

Résumé

Dans le cadre de ma première année de formation en développement logiciel et applicatif, j'ai effectué un stage au sein de **Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Souss Massa**, où j'ai participé au développement d'une application web de gestion des appels d'offres et des marchés informatiques. Ce projet avait pour objectif de moderniser et de centraliser la gestion des procédures administratives en proposant une solution numérique permettant un suivi plus efficace des appels d'offres, des marchés, des fournisseurs et des documents associés.

Le développement de l'application s'est appuyé sur une architecture **MVC (Model-View-Controller)** afin d'assurer une organisation claire et maintenable du code. Les technologies utilisées comprennent **Node.js**, **Express.js**, **MySQL**, **Bootstrap** et **EJS**. Les fonctionnalités développées incluent notamment l'authentification des utilisateurs, la gestion des fournisseurs, des appels d'offres, des marchés, des référentiels, ainsi que l'intégration de mécanismes de validation, de recherche et de suivi des opérations.

Au-delà des aspects techniques, ce stage m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de ma formation, de mieux comprendre les différentes étapes de réalisation d'un projet informatique et d'évoluer dans un environnement professionnel. Cette expérience a renforcé mes compétences en développement web, en conception de bases de données, en résolution de problèmes et en travail collaboratif, tout en me sensibilisant à l'importance de la rigueur, de l'organisation et de la communication dans la conduite d'un projet.

Abstract

As part of my first year of training in **Software Development**, I completed an internship at the **Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Souss Massa (ORMVASM)**. During this internship, I contributed to the development of a web-based application for managing public procurement procedures and IT contracts. The project's primary objective was to modernize and centralize administrative processes by providing a digital solution for managing tenders, contracts, suppliers, and related documents.

The application was developed using the **Model-View-Controller (MVC)** architectural pattern to ensure a structured, maintainable, and scalable codebase. The technologies employed included **Node.js**, **Express.js**, **MySQL**, **Bootstrap**, and **EJS**. The implemented functionalities covered user authentication, supplier management, tender and contract management, reference data management, data validation, search capabilities, and activity tracking.

Beyond the technical aspects, this internship enabled me to apply the knowledge acquired during my academic training while gaining valuable professional experience. It also strengthened my skills in web development, relational database design, problem-solving, and teamwork, while highlighting the importance of organization, communication, and rigor in software development projects.

Table des matières

Remerciements	1
Résumé	2
Abstract	2
Liste des figures	8
Liste des tableaux	9
Introduction générale	10
1 Présentation de l'organisme d'accueil	11
1.1 Présentation générale de l'ORMVA/SM	11
1.2 Missions et attributions	13
1.3 Organigramme	14
1.4 Le Bureau Informatique	14
2 Étude et analyse du projet	16
2.1 Contexte du projet	16
2.2 Objectifs du projet	16
2.2.1 Objectifs fonctionnels	16
2.2.2 Objectifs organisationnels	17
2.3 Périmètre du projet	17
2.3.1 Fonctionnalités incluses	17
2.3.2 Évolutions futures	17
2.3.3 Fonctionnalités exclues	18
2.4 Acteurs du système	18
2.4.1 Administrateur	18
2.4.2 Gestionnaire	18
2.4.3 Utilisateur (Consultation)	18
2.5 Exigences fonctionnelles	19
2.5.1 Module : Gestion des fournisseurs (Priorité : Obligatoire)	19
2.5.2 Module : Gestion des appels d'offres (Priorité : Obligatoire)	19
2.5.3 Module : Gestion des marchés (Priorité : Obligatoire)	19
2.5.4 Module : Gestion documentaire (Priorité : Recommandé)	19
2.5.5 Module : Alertes et échéancier (Priorité : Obligatoire)	20
2.5.6 Module : Suivi budgétaire simplifié (Priorité : Recommandé)	20

2.5.7	Module : Suivi administratif (Priorité : Recommandé)	20
2.5.8	Module : Tableau de bord (Priorité : Obligatoire)	21
2.5.9	Module : Exports et impressions (Priorité : Recommandé)	21
2.5.10	Module : Gestion des utilisateurs (Priorité : Obligatoire)	21
2.5.11	Module : Référentiels paramétrables (Priorité : Obligatoire)	21
2.6	Exigences non fonctionnelles	22
2.7	Contraintes techniques	22
2.8	Règles de gestion	22
2.8.1	Liens et cardinalités des dossiers	22
2.8.2	Cycle de vie et contraintes de saisie	23
2.8.3	Sécurité et intégrité du système	23
2.9	Critères de réception et de validation	23
3	Analyse et conception	25
3.1	Analyse métier : processus et gestion documentaire	25
3.1.1	Cartographie globale du processus	25
3.1.2	Matrice des acteurs et interventions	26
3.1.3	Phase I : Cycle de vie d'un appel d'offres	26
3.1.4	Phase II : Cycle de vie d'un marché	27
3.1.5	Gestion documentaire intégrée et conditionnelle	29
3.2	Modélisation UML	32
3.2.1	Diagramme de cas d'utilisation	32
3.2.2	Diagramme de classes	33
3.2.3	Diagrammes d'activités	34
3.2.4	Diagrammes de séquence	36
3.2.5	Diagrammes d'états	38
3.3	Dictionnaire de données	40
3.3.1	Table : <code>utilisateurs</code> (Comptes et authentification)	40
3.3.2	Table : <code>fournisseurs</code> (Registre des prestataires)	41
3.3.3	Table : <code>appels_offres</code> (Suivi des appels d'offres)	42
3.3.4	Table : <code>offres</code> (Propositions des soumissionnaires)	43
3.3.5	Table : <code>marches</code> (Contrats et marchés signés)	44
3.3.6	Table : <code>checklist</code> (Suivi réglementaire et administratif)	46
3.3.7	Table : <code>documents</code> (Gestion des pièces jointes)	47
3.3.8	Table : <code>historique</code> (Piste d'audit et journalisation)	48
3.3.9	Table : <code>referentiels</code> (Gestion des référentiels)	49
4	Réalisation de l'application	55
4.1	Choix architecturaux et techniques	55
4.1.1	Choix de l'architecture MVC	55
4.1.2	Choix de la pile technologique	56

4.1.3	Organisation de la base de données	56
4.1.4	Gestion documentaire et stockage de fichiers	57
4.1.5	Authentification et gestion des sessions	57
4.1.6	Gestion des accès et sécurisation par middlewares	57
4.1.7	Optimisation par pool de connexions	58
4.1.8	Traitement et sécurisation des téléversements (Multer)	58
4.1.9	Journalisation et piste d'audit (Table historique)	58
4.1.10	Mesures de sécurité globales	58
4.1.11	Choix retenus et alternatives envisagées	59
4.2	Mise en œuvre des principales fonctionnalités	59
4.2.1	Authentification des utilisateurs	60
4.2.2	Tableau de bord (Dashboard)	61
4.2.3	Gestion des fournisseurs	62
4.2.4	Gestion des appels d'offres (AO)	63
4.2.5	Gestion des marchés	63
4.2.6	Gestion documentaire	64
4.2.7	Gestion des référentiels	65
4.2.8	Recherche et filtrage	66
4.2.9	Notifications et alertes	67
4.2.10	Historique des opérations (Audit trail)	68
4.3	Présentation de l'interface utilisateur	69
4.3.1	Interface de connexion	69
4.3.2	Tableau de bord	70
4.3.3	Gestion des fournisseurs	71
4.3.4	Gestion des appels d'offres	73
4.3.5	Gestion des marchés	75
4.3.6	Gestion documentaire	79
4.3.7	Gestion des alertes	80
4.3.8	Historique des actions	81
4.3.9	Gestion des utilisateurs	82
4.3.10	Gestion des référentiels	84
4.3.11	Paramètres	86
4.4	Difficultés rencontrées et solutions apportées	87
4.5	Bilan du chapitre	89
5	Validation et tests	90
5.1	Introduction	90
5.2	Jeu de données de test	90
5.3	Validation fonctionnelle	91
5.4	Validation des règles métier	92
5.5	Bilan	93

6 Conclusion générale 95**Conclusion générale 95**

Bibliographie et Webographie 99

Table des figures

1.1	Logo de l'ORMVASM	11
1.2	Carte de la zone d'intervention de l'ORMVASM	12
1.3	Organigramme de l'ORMVA/SM	14
3.1	Cartographie globale du processus, de l'identification du besoin à l'archivage . . .	25
3.2	Diagramme de cas d'utilisation du système de gestion des AO et marchés	32
3.3	Diagramme de classes du modèle de données	33
3.4	Diagramme d'activités : traitement d'un appel d'offres	34
3.5	Diagramme d'activités : traitement d'un marché	35
3.6	Diagramme de séquence : publication d'un appel d'offres avec contrôle documentaire	36
3.7	Diagramme de séquence : attribution de l'appel d'offres et génération automatique du marché	37
3.8	Diagramme d'états de l'appel d'offres	38
3.9	Diagramme d'états du marché	39
4.1	Processus d'authentification et de création de session	61
4.2	Agrégation des données pour l'affichage du tableau de bord	62
4.3	Cycle de vie logique d'un fournisseur (suppression douce)	63
4.4	Diagramme d'états simplifié d'un appel d'offres	63
4.5	Diagramme d'états d'un marché, incluant les transitions de suspension et de re- conduction	64
4.6	Flux de gestion documentaire : téléversement, téléchargement et archivage	65
4.7	La table referentiels comme référence centrale du modèle de données	66
4.8	Construction dynamique de la requête de recherche et filtrage	67
4.9	Logique de calcul du code couleur des échéances	68
4.10	Journalisation automatique d'une action utilisateur	69
4.11	Interface de connexion utilisateur	69
4.12	Interface du Tableau de bord	71
4.13	Répertoire des fournisseurs	72
4.14	Interface d'ajout d'un nouveau fournisseur	72
4.15	Répertoire des appels d'offres	73
4.16	Consultation des détails d'un appel d'offres	74

4.17 Interface de création d'un appel d'offres	74
4.18 Checklist de suivi d'un appel d'offres	75
4.19 Répertoire des marchés	76
4.20 Création d'un marché – Étape 1 : Informations générales	76
4.21 Création d'un marché – Étape 2 : Informations contractuelles	77
4.22 Création d'un marché – Étape 3 : Validation	77
4.23 Consultation des détails d'un marché	78
4.24 Checklist de suivi d'un marché	78
4.25 Fiche récapitulative d'un marché (PDF)	79
4.26 Interface de consultation des pièces jointes	80
4.27 Interface de gestion des alertes	81
4.28 Journal d'historique des actions	82
4.29 Interface de gestion des utilisateurs	83
4.30 Création et modification d'un utilisateur	83
4.31 Modification du mot de passe d'un utilisateur	84
4.32 Interface de gestion des référentiels	85
4.33 Formulaire d'ajout et de modification d'un référentiel	86
4.34 Interface des paramètres du compte	87

Liste des tableaux

2.1	Exigences non fonctionnelles du système	22
3.1	Acteurs du processus métier et périmètre d'intervention	26
3.2	États du cycle de vie d'un appel d'offres	26
3.3	Règles de transition entre les états d'un appel d'offres	27
3.4	Statuts du cycle de vie d'un marché	28
3.5	Règles de transition entre les statuts d'un marché	29
3.6	Documents rattachés à un appel d'offres selon l'étape du processus	30
3.7	Documents rattachés à un marché selon l'étape du processus	31
3.8	Structure de la table utilisateurs	40
3.9	Structure de la table fournisseurs	41
3.10	Structure de la table appels_offres	42
3.11	Structure de la table offres	43
3.12	Structure de la table marches	45
3.13	Structure de la table checklist	46
3.14	Structure de la table documents	47
3.15	Structure de la table historique	48
3.16	Structure de la table referentiels	49
4.1	Synthèse comparative des choix architecturaux et techniques	59
4.2	Synthèse des difficultés rencontrées et solutions apportées	88
5.1	Volume du jeu de données de démonstration	91
5.2	Synthèse de la validation fonctionnelle	92
5.3	Synthèse de la validation des règles métier	93

Introduction générale

Les marchés publics constituent un levier essentiel pour le fonctionnement des administrations et des établissements publics. Ils permettent l'acquisition de biens, de services et de travaux nécessaires à l'accomplissement des missions de ces organismes, tout en garantissant le respect des principes de transparence, d'égalité de traitement des candidats et de bonne gestion des deniers publics. La gestion de ces marchés s'appuie sur un ensemble de procédures réglementées, depuis la préparation des appels d'offres jusqu'au suivi de l'exécution des contrats, impliquant de nombreux intervenants et une importante quantité d'informations administratives et techniques.

Dans ce contexte, la maîtrise et l'organisation des données relatives aux appels d'offres et aux marchés publics représentent un enjeu majeur. Une gestion reposant sur des outils dispersés ou des traitements essentiellement manuels peut entraîner des difficultés de suivi, une duplication des informations, une perte de temps dans la recherche des documents, ainsi qu'un risque accru d'erreurs ou d'oubli des échéances importantes. Face à ces contraintes, la mise en place d'une solution informatique centralisée apparaît comme un moyen efficace d'améliorer la traçabilité des opérations, de faciliter le partage de l'information et d'optimiser le pilotage des différentes étapes du processus.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le stage réalisé au sein de l'**Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Souss Massa (ORMVASM)**. Ce stage avait pour objectif de participer au développement d'une application web dédiée à la gestion des appels d'offres et des marchés informatiques de l'établissement. L'application vise à centraliser les informations relatives aux fournisseurs, aux appels d'offres, aux marchés, aux documents associés et aux différentes étapes de suivi, tout en offrant une interface simple et adaptée aux besoins des utilisateurs. Le développement de cette solution a été réalisé à l'aide des technologies **Node.js**, **Express.js**, **MySQL**, **Bootstrap** et **EJS**, en adoptant une architecture **MVC (Model-View-Controller)** favorisant la modularité, la maintenabilité et l'évolutivité de l'application.

Au-delà de son aspect technique, la réalisation de ce projet m'a permis de mieux comprendre les enjeux liés à la gestion des marchés publics, d'appréhender les contraintes d'un projet informatique réalisé dans un contexte professionnel et de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de ma formation en génie logiciel. Cette expérience a également constitué une opportunité de développer mes compétences en analyse des besoins, en conception de bases de données, en développement d'applications web et en travail collaboratif.

Le présent rapport est structuré en cinq chapitres. Le premier est consacré à la présentation de l'organisme d'accueil et de son organisation. Le deuxième présente le contexte du projet, l'étude des besoins, les exigences ainsi que les règles de gestion du système. Le troisième traite de l'analyse et de la conception de la solution à travers la modélisation des processus métier, les diagrammes UML et le dictionnaire de données. Le quatrième est dédié à la réalisation de l'application, en mettant en avant l'architecture retenue, les technologies utilisées et les principaux choix techniques. Enfin, le cinquième chapitre présente les tests réalisés, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les perspectives d'amélioration, avant de conclure par un bilan général de cette expérience de stage.

Chapitre 1

Présentation de l'organisme d'accueil

Ce chapitre présente l'organisme d'accueil au sein duquel s'est déroulé le stage. Il décrit l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Souss Massa (ORMVASM), ses principales missions, son organisation ainsi que le rôle du Bureau Informatique, service dans lequel le projet de stage a été réalisé.

1.1 Présentation générale de l'ORMVA/SM

L'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Souss Massa (ORMVASM) est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, créé par le **Décret Royal n° 2.70.157 du 8 octobre 1970**. Placé sous la tutelle du **Ministère de l'Agriculture**, il est chargé de mettre en œuvre la politique agricole de l'État dans sa zone d'action, notamment en matière d'aménagement hydro-agricole, de gestion des ressources en eau d'irrigation, de développement agricole et d'accompagnement du monde rural.



FIGURE 1.1 – Logo de l'ORMVASM

La zone d'intervention de l'ORMVASM couvre un territoire d'environ **12,000 km²**, situé entre le Haut-Atlas, l'Anti-Atlas et l'océan Atlantique. Elle englobe les préfectures d'**Agadir**, **Ida-Outanane** et d'**Inezgane Aït Melloul**, ainsi qu'une partie des provinces de **Chtouka Aït Baha** et de **Taroudant**. Cette région, caractérisée par ses vastes plaines agricoles du Souss et du Massa, constitue l'un des principaux bassins de production agricole du Royaume.

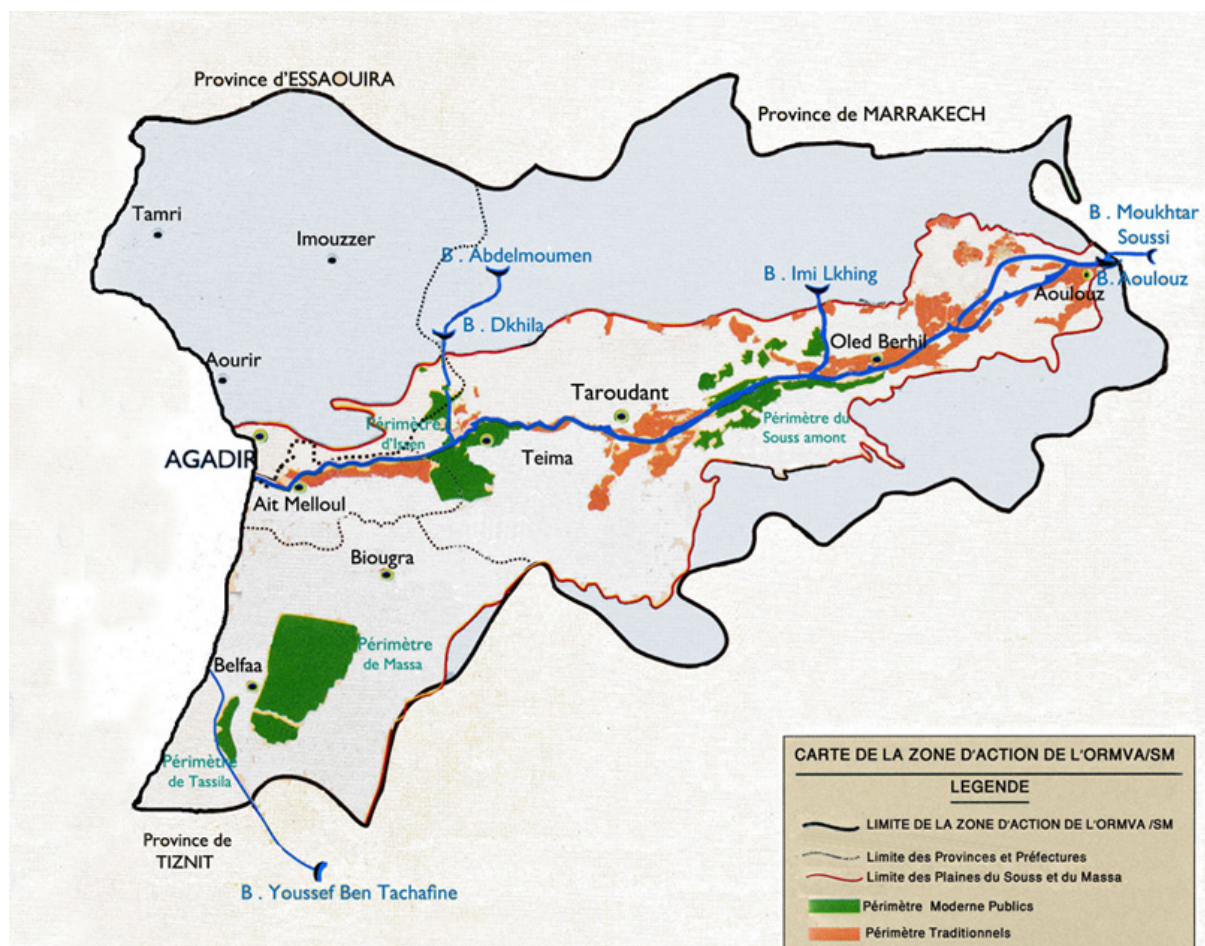


FIGURE 1.2 – Carte de la zone d'intervention de l'ORMVASM

La région du Souss Massa occupe une place stratégique dans l'économie agricole nationale. Elle contribue à plus de **80, %** des exportations marocaines de primeurs et à près de **60, %** des exportations d'agrumes, tout en assurant une part importante de l'approvisionnement du marché national en légumes, lait et viande rouge. Cette dynamique favorise également le développement de l'industrie agroalimentaire régionale. Toutefois, la rareté des ressources hydriques constitue un défi majeur pour la pérennité de l'activité agricole, ce qui place la gestion durable de l'eau au cœur des missions de l'Office.

Afin de répondre à ces enjeux, l'ORMVASM met en œuvre des programmes d'aménagement hydro-agricole, de modernisation des réseaux d'irrigation, de valorisation des exploitations agricoles et d'accompagnement des agriculteurs. Il participe également à la réalisation de projets structurants visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau, notamment à travers le déve-

loppement de nouvelles infrastructures hydrauliques et la promotion de techniques d'irrigation économes en eau.

Sur le plan organisationnel, l'Office emploie plus de **430 collaborateurs**, dont environ **64%** exercent directement sur le terrain. Son siège est implanté à Agadir et s'appuie sur une organisation composée de **huit services centraux** (cinq services techniques et trois services fonctionnels), de **trois subdivisions territoriales** (Taroudant, Ouled Teïma et Massa), de **seize Centres de Mise en Valeur (CMV)** ainsi que d'un centre d'adaptation technique et de vulgarisation agricole. Cette organisation lui permet d'assurer une présence de proximité auprès des agriculteurs et de répondre efficacement aux besoins de son vaste territoire d'intervention.

1.2 Missions et attributions

En tant qu'établissement public placé sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture, l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Souss Massa (ORMVASM) a pour mission principale de mettre en œuvre la politique agricole de l'État dans son périmètre d'intervention. À ce titre, il œuvre pour le développement durable de l'agriculture régionale en conciliant les exigences de performance économique, de préservation des ressources naturelles et d'amélioration des conditions de vie du monde rural.

Les missions de l'Office s'articulent autour de plusieurs axes complémentaires. Il assure tout d'abord la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance des infrastructures hydro-agricoles, notamment les réseaux d'irrigation, les stations de pompage et les ouvrages hydrauliques destinés à garantir une distribution efficace de l'eau aux exploitations agricoles.

L'ORMVASM intervient également dans la mise en valeur des terres agricoles à travers des opérations d'aménagement foncier, de remembrement et d'équipement des périmètres irrigués. Il accompagne les agriculteurs dans l'amélioration de leurs pratiques de production, encourage l'adoption de techniques modernes et participe à la valorisation des différentes filières agricoles de la région.

Dans un contexte marqué par la rareté des ressources en eau, l'Office joue également un rôle majeur dans la mise en œuvre de programmes visant à optimiser l'utilisation de cette ressource. À ce titre, il participe à la réalisation de projets structurants, tels que la modernisation des réseaux d'irrigation, la promotion de techniques économes en eau et le développement d'infrastructures hydrauliques innovantes, notamment les projets d'irrigation alimentés par l'eau de mer dessalée.

Par ailleurs, l'ORMVASM contribue au développement économique et social du territoire en assurant l'encadrement technique des agriculteurs, l'organisation de formations, la diffusion de bonnes pratiques agricoles et l'accompagnement des investissements à travers les dispositifs de soutien mis en place par l'État, notamment le Fonds de Développement Agricole.

Enfin, afin de garantir une gestion efficace de ses activités, l'Office s'appuie sur une organisation administrative et technique regroupant plusieurs directions, services et centres territoriaux. Cette organisation lui permet d'assurer le suivi des projets, la gestion des infrastructures, le traitement des dossiers administratifs et l'accompagnement des différents acteurs du secteur agricole sur l'ensemble de sa zone d'intervention.

1.3 Organigramme

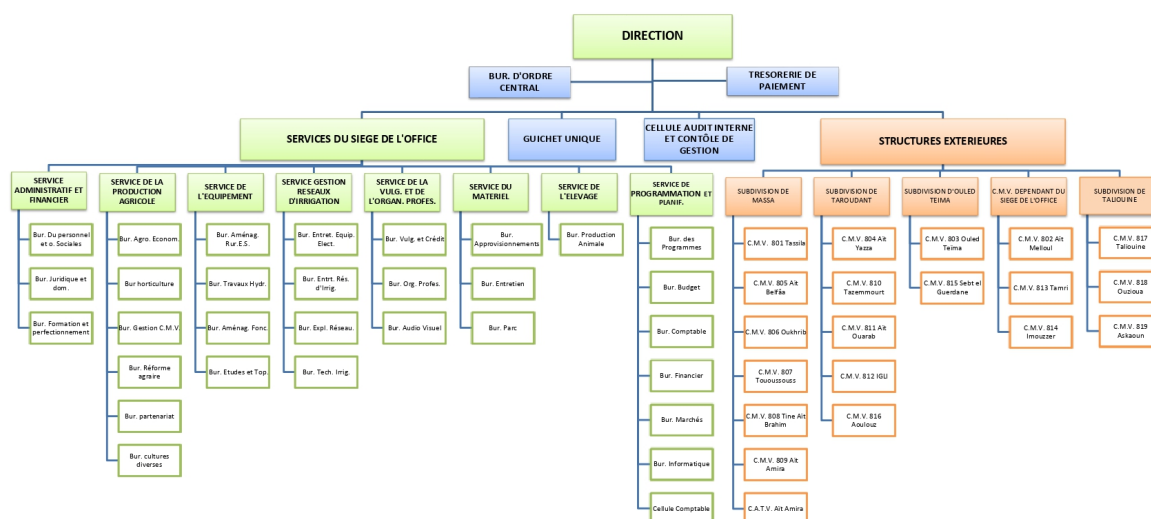


FIGURE 1.3 – Organigramme de l'ORMVA/SM

1.4 Le Bureau Informatique

Le stage a été effectué au sein du **Bureau Informatique** de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Souss Massa (ORMVASM). Ce bureau est rattaché au **Service de Planification et de Programmation**, lequel relève directement de la Direction de l'Office. Il occupe une place essentielle dans la gestion et le développement du système d'information de l'établissement en accompagnant les différents services dans leurs besoins informatiques.

Le Bureau Informatique a pour principale mission de piloter et de coordonner le processus d'informatisation de l'Office. À ce titre, il est chargé d'identifier les besoins des différents services en matière de matériel informatique, de logiciels et de ressources humaines spécialisées. Il assure également le suivi des projets informatiques, supervise l'acquisition et le déploiement des équipements, accompagne les services dans le choix de logiciels ou le développement d'applications spécifiques, et coordonne les différents traitements informatiques de l'établissement.

En outre, le Bureau Informatique veille au bon fonctionnement de l'infrastructure informatique de l'Office. Il assure la maintenance du matériel et des logiciels, coordonne les interventions avec les prestataires et fournisseurs, apporte une assistance technique aux utilisateurs et veille

à la gestion ainsi qu'à la centralisation de la documentation informatique. Par ces différentes missions, il contribue activement à la modernisation des outils de travail et à l'amélioration des performances des différents services de l'ORMVASM.

Le Bureau Informatique est animé par une équipe composée de **cinq collaborateurs : deux ingénieurs**, dont le chef du bureau, **une assistante administrative** et **deux techniciens spécialisés**. Grâce à la complémentarité de leurs compétences, ils assurent le bon fonctionnement du système d'information, le support technique aux utilisateurs ainsi que le développement et la maintenance des applications informatiques répondant aux besoins de l'Office. Ce bureau constitue le principal interlocuteur des différents services de l'Office pour toutes les problématiques liées au système d'information, au support technique et au développement d'applications internes.

C'est au sein de cette équipe que s'est déroulé mon stage. Cette expérience m'a permis de découvrir le fonctionnement d'un service informatique au sein d'un établissement public, tout en mettant en pratique les connaissances acquises au cours de ma formation dans un contexte professionnel réel.

Chapitre 2

Étude et analyse du projet

Ce chapitre présente le contexte dans lequel s’inscrit le projet, les besoins exprimés par le Bureau Informatique ainsi que les objectifs poursuivis. Il définit également le périmètre fonctionnel de l’application, les acteurs du système, les exigences, les contraintes techniques et les principales règles de gestion ayant guidé sa conception.

2.1 Contexte du projet

Le Bureau Informatique assure le suivi des achats, des prestations et des contrats liés au système d’information de l’entreprise. Il gère notamment les acquisitions de matériel informatique, les contrats de maintenance, les licences logicielles, les solutions réseau, les équipements de sécurité informatique ainsi que diverses prestations de services.

Actuellement, le suivi des appels d’offres et des marchés est réparti entre plusieurs supports (fichiers Excel, documents papier, courriers électroniques et documents numérisés). Cette organisation rend difficile la recherche rapide des informations, le suivi des échéances, la préparation des renouvellements, ainsi que la production d’indicateurs de gestion fiables.

Afin d’améliorer l’organisation et la centralisation des informations, le présent projet consiste à concevoir et développer une application web interne permettant de gérer les appels d’offres et les marchés informatiques. Cette application offrira également des fonctionnalités de suivi administratif, documentaire et décisionnel afin de faciliter le travail quotidien du Bureau Informatique.

2.2 Objectifs du projet

2.2.1 Objectifs fonctionnels

L’application devra permettre de :

- Centraliser les informations relatives aux appels d’offres, aux marchés, aux fournisseurs et aux documents associés.
- Assurer le suivi des différentes étapes du cycle de vie des appels d’offres et des marchés.

- Gérer les principales échéances administratives et afficher des alertes visuelles.
- Faciliter la recherche, le filtrage et la consultation des dossiers.
- Produire des tableaux de bord et des états de suivi simples.
- Améliorer le suivi documentaire et simplifier la gestion des dossiers administratifs.

2.2.2 Objectifs organisationnels

Le projet vise également à :

- Réduire les risques d'oubli des échéances importantes.
- Améliorer la traçabilité des dossiers.
- Faciliter le travail quotidien du Bureau Informatique.
- Améliorer la qualité des données grâce à l'utilisation de référentiels normalisés.
- Concevoir une application évolutive pouvant être enrichie après la période de stage.

2.3 Périmètre du projet

2.3.1 Fonctionnalités incluses

L'application couvre les modules métiers détaillés ci-après, priorisés selon la durée du stage :

- **Fonctionnalités obligatoires** : Gestion des fournisseurs, Gestion des appels d'offres, Gestion des marchés, Recherche multicritère, Alertes d'échéance de base, Tableau de bord initial.
- **Fonctionnalités recommandées** : Gestion documentaire simplifiée, Suivi budgétaire, Checklist d'avancement administratif, Exports Excel, Historique des modifications.

2.3.2 Évolutions futures

- La signature électronique des contrats ou des pièces jointes.
- Notifications email automatiques.
- Workflow de validation.
- Détection automatique des pièces jointes obligatoires manquantes par typologie de dossier.
- Calcul automatique des écarts budgétaires entre le montant estimatif d'un appel d'offres et le montant final du marché attribué, ainsi que le rattachement à une rubrique budgétaire d'imputation.
- Calcul d'un pourcentage d'avancement global par checklist, en complément du suivi étape par étape déjà disponible.
- Fenêtres d'alerte différenciées (30 / 60 / 90 jours) et alerte dédiée à la tacite reconduction des marchés reconductibles, en complément du seuil d'alerte à 30 jours actuellement en place.
- Vue calendrier consolidant visuellement les principales échéances, en complément des listes actuellement disponibles sur la page Alertes.

2.3.3 Fonctionnalités exclues

Le projet ne prend pas en charge :

- La publication automatique des appels d'offres sur la plateforme nationale des marchés publics.
- La réception en ligne des offres des entreprises concurrentes.
- L'analyse financière détaillée et comparative des offres.
- La gestion des paiements et le module de comptabilité générale.
- La communication automatisée ou l'envoi de mails automatiques aux fournisseurs.

2.4 Acteurs du système

2.4.1 Administrateur

L'administrateur dispose de tous les droits sur l'application. Il peut notamment :

- Gérer les comptes utilisateurs et l'attribution des profils.
- Gérer, ajouter et modifier les référentiels métiers.
- Créer, modifier, consulter et archiver les appels d'offres et les marchés.
- Gérer les fiches fournisseurs et les documents associés.
- Consulter l'intégralité du tableau de bord et effectuer les exports de données.

2.4.2 Gestionnaire

Le gestionnaire est chargé de la gestion opérationnelle des dossiers. Il dispose des droits nécessaires au traitement quotidien des informations, sans accès aux fonctions d'administration. Il peut :

- Créer, modifier, consulter et archiver les fournisseurs.
- Gérer les appels d'offres et les marchés.
- Gérer les documents associés aux dossiers.
- Effectuer des recherches, consulter le tableau de bord et réaliser les exports autorisés.

2.4.3 Utilisateur (Consultation)

L'utilisateur « Consultation » possède des droits restreints en lecture seule. Il peut :

- Consulter les appels d'offres et les marchés.
- Effectuer des recherches multicritères et filtrer les dossiers.
- Consulter et télécharger les documents autorisés.
- Exporter les données et listes selon les droits accordés par l'administrateur.

2.5 Exigences fonctionnelles

2.5.1 Module : Gestion des fournisseurs (Priorité : Obligatoire)

Le système devra permettre de :

- Ajouter, modifier, consulter et désactiver un fournisseur.
- Enregistrer les informations obligatoires : Raison sociale, ICE (Identifiant Commun de l'Entreprise), Adresse, Téléphone, Email, Contact principal et Domaine d'activité.
- Afficher dynamiquement l'historique de tous les marchés associés à un fournisseur sélectionné.

2.5.2 Module : Gestion des appels d'offres (Priorité : Obligatoire)

Le système devra permettre de :

- Créer, modifier, consulter et archiver un dossier d'appel d'offres.
- Suivre l'état d'avancement selon le cycle de vie suivant : En préparation, Lancé, En cours d'évaluation, Attribué, Annulé, Infructueux.
- Enregistrer les dates clés du dossier : Date de lancement, Date limite de dépôt des offres, Date d'ouverture des plis, Date d'attribution.
- Associer obligatoirement le fournisseur attributaire lorsque l'état de l'appel d'offres passe à « Attribué ».

2.5.3 Module : Gestion des marchés (Priorité : Obligatoire)

Le système devra permettre de :

- Créer, modifier, consulter et archiver un marché informatique.
- Distinguer techniquement la nature du marché : Marché ferme, Marché cadre, ou Marché reconductible.
- Lier obligatoirement un marché à un fournisseur (titulaire) et, si applicable, l'associer à son appel d'offres d'origine.
- Enregistrer le montant global exprimé en Dirhams Marocains (MAD).
- Enregistrer le calendrier du contrat : Date de notification, Date de début, Date de fin, Délais d'exécution, Date de réception provisoire, Date de réception définitive.
- Suivre le statut du marché : En cours, Achievé, Résilié, Renouvelé, Expiré.

2.5.4 Module : Gestion documentaire (Priorité : Recommandé)

Le système devra permettre de :

- Téléverser et rattacher des pièces jointes directement aux appels d'offres ou aux marchés.
- Classer les documents selon une typologie stricte : CPS (Cahier des Prescriptions Spéciales), Règlement de consultation, Bordereau des prix, Procès-verbal (PV), Ordre de service (OS),

Facture, Bon de livraison, Attestation de service fait, Correspondances.

- Enregistrer le chemin de stockage logique des fichiers sur le serveur informatique interne.
- Permettre, pour chaque dossier, la consultation immédiate de la liste des documents déjà déposés, avec leur type et leur date d'ajout (*la détection automatique des pièces obligatoires manquantes est envisagée comme évolution future*).

2.5.5 Module : Alertes et échéancier (Priorité : Obligatoire)

Le système devra permettre de :

- Identifier automatiquement et afficher les marchés déjà expirés ainsi que ceux dont l'échéance survient dans les 30 prochains jours, avec une hiérarchisation visuelle supplémentaire pour les échéances les plus urgentes (≤ 7 jours).
- Appliquer un code couleur dynamique et visuel pour mettre en évidence les échéances critiques :
 - **Rouge** : Pour les marchés dont la date est dépassée (Expirés).
 - **Orange** : Pour les marchés proches de leur date de fin (Moins de 30, 60 ou 90 jours).
 - **Vert** : Pour les marchés conformes dont l'échéance est lointaine.
- Afficher séparément les échéances plus lointaines (> 30 jours), pour une vision complète sans surcharger la zone d'alerte prioritaire.

2.5.6 Module : Suivi budgétaire simplifié (Priorité : Recommandé)

Le système devra permettre de :

- Saisir le montant estimatif de l'appel d'offres et le montant réel du marché attribué, exprimés en Dirhams (MAD).
- Consolider le montant total cumulé des marchés engagés par année budgétaire, restitué sous forme graphique sur le tableau de bord.

Le calcul automatique des écarts entre montant estimatif et montant final, la ventilation financière par type de marché, et la gestion d'une rubrique budgétaire d'imputation dédiée sont envisagés comme évolutions futures, le périmètre du stage ayant priorisé le suivi du montant cumulé global.

2.5.7 Module : Suivi administratif (Priorité : Recommandé)

Le système devra permettre de :

- Gérer une checklist d'étapes administratives prédéfinies pour chaque dossier (ex : expression du besoin, validation, publication, OS, réception).
- Permettre le suivi individuel de chaque étape de la checklist (à faire, en cours, validée, bloquée, non applicable), avec une date de validation associée (*un pourcentage d'avancement global agrégé est envisagé comme évolution future*).

- Permettre la saisie d'observations textuelles libres à chaque étape pour assurer une traçabilité complète.

2.5.8 Module : Tableau de bord (Priorité : Obligatoire)

L'interface d'accueil devra consolider et afficher les indicateurs clés suivants :

- Le volume d'appels d'offres ventilé par état.
- Le nombre de marchés actifs et leur répartition par statut ainsi que par domaine d'activité du fournisseur titulaire.

2.5.9 Module : Exports et impressions (Priorité : Recommandé)

Le système devra permettre :

- L'export instantané des listes d'appels d'offres et de marchés au format Microsoft Excel.
- La génération d'une version imprimable (ou PDF) d'une fiche marché complète.
- L'édition et l'extraction de la liste ciblée des marchés arrivant à échéance.

2.5.10 Module : Gestion des utilisateurs (Priorité : Obligatoire)

Le système devra permettre de :

- Créer, modifier et désactiver des comptes utilisateurs.
- Assigner un profil utilisateur déterminant les droits d'accès.
- Gérer la modification sécurisée des mots de passe.

2.5.11 Module : Référentiels paramétrables (Priorité : Obligatoire)

Le système devra permettre à l'administrateur de piloter les tables de référence :

- Catégories et domaines informatiques.
- États et statuts des cycles de vie.
- Types de documents administratifs.
- Domaines d'activité des fournisseurs.

Règle stricte : Les référentiels doivent pouvoir être enrichis ou modifiés directement depuis l'interface d'administration, sans aucune intervention sur le code source de l'application.

2.6 Exigences non fonctionnelles

Exigence	Description
Ergonomie	L'interface doit être simple, épurée et intuitive pour faciliter la transition depuis les outils traditionnels (Excel).
Responsivité	L'application doit être entièrement responsive afin de s'adapter aux différentes résolutions et tailles d'écrans du Bureau Informatique.
Sécurité	L'accès à l'application est strictly soumis à une authentification préalable. Le stockage des mots de passe doit intégrer un algorithme de hachage cryptographique sécurisé.
Intégrité des données	Le système doit assurer la cohérence relationnelle des données (ex : suppression accidentelle impossible).
Performance	L'application doit offrir des temps de réponse rapides et optimisés pour les requêtes de recherche et l'affichage du tableau de bord.
Maintenabilité	Le code doit être structuré de manière propre pour permettre des évolutions faciles par les équipes internes après le stage.
Compatibilité	Parfaite exécution sur l'ensemble des navigateurs web modernes.

TABLE 2.1 – Exigences non fonctionnelles du système

2.7 Contraintes techniques

Afin de respecter la durée de stage d'un mois et de garantir la maintenabilité par le Bureau Informatique, l'architecture technique s'aligne sur les recommandations officielles du cahier des charges :

- **Type d'application** : Application web interne hébergée sur les serveurs locaux de l'Office.
- **Backend** : Node.js avec le framework Express.js.
- **Frontend** : Interface utilisateur conçue avec le framework CSS Bootstrap pour assurer la rapidité d'intégration et le design responsive.
- **Base de données** : Système de Gestion de Base de Données Relationnelle MySQL.

2.8 Règles de gestion

2.8.1 Liens et cardinalités des dossiers

- Un appel d'offres peut exister sans être obligatoirement associé à un marché.
- Un marché peut être issu d'un appel d'offres ou être créé de façon indépendante (ex : contrat direct).
- Un fournisseur peut être titulaire de plusieurs marchés informatiques distincts.

- Un marché est obligatoirement lié à un et un seul fournisseur titulaire.
- Un document est obligatoirement rattaché soit à un dossier d'appel d'offres, soit à un dossier de marché.

2.8.2 Cycle de vie et contraintes de saisie

- Les appels d'offres suivent obligatoirement le cycle de vie défini :
Préparation → **Lancé** → **Évaluation** → **Attribué** / **Annulé** / **Infructueux**.
- Les marchés suivent obligatoirement le cycle de vie défini :
En cours → **Achevé** / **Résilié** / **Renouvelé** / **Expiré**.
- Un dossier de marché doit obligatoirement comporter au moment de sa création : un numéro unique, un objet clair, un type (nature), un fournisseur titulaire, une date de début et une date de fin.
- Les numéros attribués aux appels d'offres ainsi qu'aux marchés doivent être strictement uniques au sein de la base de données.
- Il est recommandé qu'un marché configuré comme « Reconductible » comporte une date de prochaine échéance, afin d'apparaître dans le système d'alertes.
- Tous les montants financiers manipulés dans l'application sont obligatoirement saisis et affichés en Dirhams Marocains (MAD).

2.8.3 Sécurité et intégrité du système

- **Protection contre la suppression définitive** : Les suppressions physiques de données sensibles (marchés, appels d'offres, utilisateurs) sont techniquement proscrites. Elles sont remplacées par un mécanisme d'archivage logique ou de désactivation rendant la donnée inactive.
- **Blocage de suppression des fournisseurs** : La suppression définitive d'un fournisseur associé à un ou plusieurs marchés existants dans le système est strictement bloquée par la base de données ; seule sa désactivation est permise pour conserver l'historique des contrats.
- Seul le profil Administrateur est habilité à manipuler la gestion des comptes utilisateurs et la modification des tables de référentiels.
- L'application exécute une routine automatique pour colorer en rouge les marchés dont la date de fin est dépassée, et en orange ceux qui entrent dans les fenêtres d'alertes (30, 60, 90 jours).
- Les actions sensibles au sein de l'application (créations, modifications critiques, archivages) sont enregistrées dans une table d'historisation (Log des actions) avec mention de la date et de l'utilisateur concerné.

2.9 Critères de réception et de validation

Le projet sera validé et considéré comme conforme lors de la recette si les critères suivants sont validés avec succès :

- **Authentification** : Connexion et redirection réussies selon le profil de l'utilisateur.
- **Fournisseurs** : Création, édition, consultation et désactivation opérationnelles. Blocage de suppression vérifié.
- **Appels d'offres** : Suivi fluide du cycle de vie et intégrité des dates clés.
- **Gestion documentaire** : Ajout de fichiers, classement par type correct selon le contexte (appel d'offres ou marché) et consultation immédiate de l'ensemble des documents déjà déposés pour un dossier donné.
- **Tableau de bord** : Actualisation en temps réel des indicateurs financiers (en MAD) et des alertes visuelles.
- **Exports** : Téléchargement propre des fichiers Excel et génération de la fiche marché.
- **Documentation** : Fourniture d'un guide utilisateur d'une part, et d'une documentation technique claire (procédure d'installation, configuration, scripts de sauvegarde et restauration de la base MySQL) d'autre part.
- **Jeu d'essai** : Intégration d'un jeu de données de test pertinent (fourni dans le cahier des charges) permettant une démonstration globale des fonctionnalités.

Chapitre 3

Analyse et conception

3.1 Analyse métier : processus et gestion documentaire

3.1.1 Cartographie globale du processus

Le schéma suivant retrace le cheminement d'un dossier, depuis l'identification du besoin initial par le Bureau Informatique jusqu'à la clôture définitive du contrat :

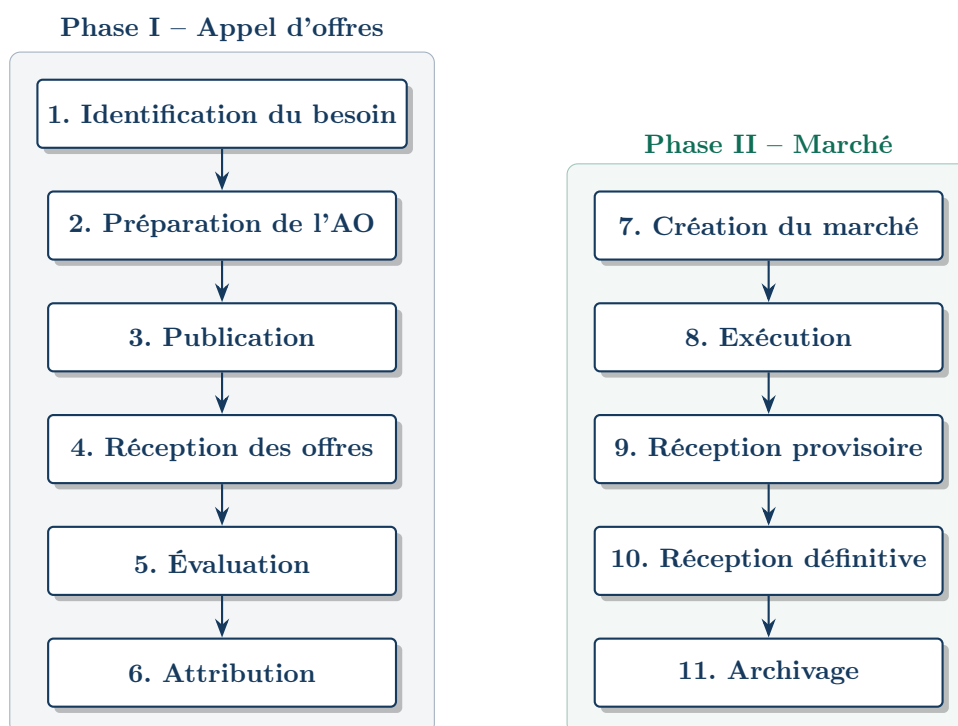


FIGURE 3.1 – Cartographie globale du processus, de l'identification du besoin à l'archivage

3.1.2 Matrice des acteurs et interventions

Acteur	Nature de l'intervention
Administrateur	Dispose de tous les droits sur l'application : gestion des utilisateurs, configuration des référentiels, administration globale et suppression logique des données.
Gestionnaire	Acteur opérationnel principal. Il crée, modifie et suit les fournisseurs, appels d'offres et marchés. Il ne possède aucun accès à la gestion des utilisateurs ni aux paramètres des référentiels.
Consultant	Dispose d'un accès en lecture seule. Il consulte les informations, effectue des recherches et exploite les données pour l'audit, le contrôle de gestion ou la direction.
Commission d'évaluation	Intervient principalement hors application. Elle analyse les offres reçues et produit les documents d'évaluation nécessaires au processus d'attribution.
Fournisseur / Candidat	Intervient hors application. Il soumet ses offres dans le cadre des appels d'offres et exécute les prestations après attribution d'un marché.

TABLE 3.1 – Acteurs du processus métier et périmètre d'intervention

3.1.3 Phase I : Cycle de vie d'un appel d'offres

Tableau des états de l'appel d'offres

État	Description métier
En préparation	Phase initiale de constitution du dossier technique par le Bureau Informatique.
Lancé	La publication officielle de l'appel d'offres a été effectuée et la période de dépôt des offres est ouverte.
Plis ouverts	La séance officielle d'ouverture des plis a été réalisée. Les offres reçues sont enregistrées et transmises à la commission d'évaluation.
En cours d'évaluation	La commission procède à l'analyse administrative, technique et financière des offres afin de désigner le fournisseur attributaire.
Attribué	Le fournisseur retenu a été sélectionné et l'attribution du marché a été validée.
Annulé	La procédure est interrompue définitivement à la suite d'une décision administrative.
Infructueux	Aucune offre recevable n'a permis l'attribution du marché (absence d'offres ou offres non conformes).

TABLE 3.2 – États du cycle de vie d'un appel d'offres

Règles de transition de l'appel d'offres

De	Vers	Condition de transition
En préparation	Lancé	Tous les documents obligatoires de l'étape de préparation (CPS, RC, Bordereau initial) doivent être présents dans le système.
Lancé	Plis ouverts	La date limite de dépôt des offres est atteinte et la séance officielle d'ouverture des plis est réalisée.
Plis ouverts	En cours d'évaluation	Les offres reçues sont enregistrées et la commission d'évaluation peut débiter l'analyse technique et financière.
En cours d'évaluation	Attribué	Un fournisseur attributaire valide doit être obligatoirement sélectionné et renseigné dans l'application.
En cours d'évaluation	Infructueux	Aucun candidat n'a été retenu à l'issue de l'évaluation des offres.
En cours d'évaluation	Annulé	La procédure est interrompue suite à une décision administrative officielle.

TABLE 3.3 – Règles de transition entre les états d'un appel d'offres

3.1.4 Phase II : Cycle de vie d'un marché

Dès sa création suite à l'attribution d'un AO (ou par saisie directe), le marché suit son propre cycle de vie opérationnel et financier. Pour les marchés de type reconductible, l'état peut également basculer vers **Renouvelé** ou **Expiré** selon les décisions prises aux échéances alertées par le système.

Tableau des états d'un marché

Statut	Description métier
Notifié	Le marché a été notifié au titulaire. Les formalités administratives sont achevées, mais l'exécution des prestations n'a pas encore commencé.
En cours d'exécution	Le marché est actif et les prestations prévues sont en cours de réalisation conformément aux clauses contractuelles.
Suspendu	L'exécution du marché est temporairement interrompue en raison d'un événement particulier (litige, décision administrative, force majeure, etc.).
Achevé	Les prestations contractuelles sont terminées et la réception définitive a été prononcée.
Résilié	Le marché est interrompu de manière anticipée par décision de l'une des parties, conformément aux dispositions contractuelles ou réglementaires.
Renouvelé	Le marché est reconduit pour une nouvelle période selon les conditions prévues au contrat (concerne uniquement les marchés reconductibles).
Expiré	Le marché est arrivé à son terme sans faire l'objet d'une reconduction.

TABLE 3.4 – Statuts du cycle de vie d'un marché

Règles de transition du marché

De	Vers	Condition de transition
Création	Notifié	Le marché est créé après la saisie des informations obligatoires (numéro, objet, fournisseur, montant, dates clés) et sa notification au titulaire.
Notifié	En cours d'exécution	L'ordre de service de démarrage est émis et la date effective de début d'exécution est atteinte.
En cours d'exécution	Suspendu	L'exécution est interrompue temporairement à la suite d'une décision administrative, d'un litige ou d'un cas de force majeure.
Suspendu	En cours d'exécution	La suspension est levée et l'autorisation de reprise des prestations est enregistrée.
En cours d'exécution	Renouvelé	Le marché est de type « reconductible » et la décision de renouvellement est validée avant la date d'échéance.
En cours d'exécution	Achevé	Les prestations sont terminées et la réception définitive est prononcée après validation des documents requis.
En cours d'exécution	Résilié	Une décision de résiliation est prise conformément aux dispositions contractuelles ou réglementaires.
En cours d'exécution	Expiré	La date de fin du marché est atteinte sans renouvellement ni clôture anticipée.

TABLE 3.5 – Règles de transition entre les statuts d'un marché

3.1.5 Gestion documentaire intégrée et conditionnelle

Pour apporter une flexibilité maximale, la présence de certains documents est soumise à des conditions liées à l'état ou à la nature du marché (fournitures de matériel, prestations de services, maintenance, etc.).

Documents associés à un appel d'offres

Ces pièces se rattachent logiquement à l'identifiant de l'appel d'offres (`appel_offre_id`).

Étape	Document	Obligatoire	Condition d'application
En préparation	CPS	Oui	Systématique pour tous les appels d'offres.
	RC	Oui	Systématique pour tous les appels d'offres.
	Bordereau des prix	Oui	Uniquement pour les AO de type fournitures ou prestations quantifiables (prix unitaires).
Lancé	Avis d'appel d'offre	Oui	Systématique dès que le dossier passe à l'état « Lancé ».
En cours d'évaluation	Offres techniques	Oui	Uniquement si des candidats ont valablement soumis un dossier.
	Analyse technique	Oui	Systématique pour justifier l'évaluation de la commission.
	Tableau récapitulatif d'analyse technique	Oui	Systématique pour compiler l'ensemble des notes des concurrents.

TABLE 3.6 – Documents rattachés à un appel d'offres selon l'étape du processus

Documents associés à un marché

Ces pièces se rattachent logiquement à l'identifiant du marché (`marche_id`).

Étape	Document	Obligatoire	Condition / règle de flexibilité
Signature / Attribution	Marché	Oui	Systématique dès la création de la fiche contractuelle.
	Acte d'engagement	Oui	Systématique (constitue la preuve juridique de l'offre du titulaire).
	Fiche technique	Non	Uniquement pour les marchés d'acquisition de matériel informatique complexe.
	Attestation de garantie	Oui	Uniquement pour les marchés de fournitures (équipements, serveurs, PC).
Exécution	Ordre de service (OS)	Oui	Systématique pour acter le top départ ou les phases clés du contrat.
	Bordereau	Oui	Uniquement pour les marchés facturés sur la base d'un bordereau de prix unitaires.
	Décompte	Oui	Uniquement lors des phases de liquidation financière (étapes de paiement).
Clôture	PV de réception provisoire	Oui	Uniquement lorsque le marché de fournitures ou de travaux arrive à son terme (lance la garantie).
	PV de réception définitive	Oui	Uniquement lorsque le marché est achevé et que la période de garantie contractuelle est écoulée.

TABLE 3.7 – Documents rattachés à un marché selon l'étape du processus

Pièces jointes optionnelles

À tout moment de la vie d'un appel d'offres ou d'un marché, les acteurs habilités peuvent verser une pièce jointe optionnelle non listée ci-dessus (par exemple : une lettre de réclamation du fournisseur, un avenant de prolongation, ou une note interne).

Ces documents reçoivent le type générique « Autre / Pièce jointe optionnelle » dans le système, et l'interface invite l'utilisateur à saisir une description textuelle libre pour expliciter précisément la nature de la pièce déposée.

3.2 Modélisation UML

Cette section rassemble l'ensemble des diagrammes de conception issus de l'analyse : le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme de classes, les diagrammes d'activités, les diagrammes de séquence et les diagrammes d'états des deux entités centrales du système, l'appel d'offres et le marché.

3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

La figure présente les trois profils utilisateurs principaux du système : **Administrateur**, **Gestionnaire** et **Consultant**. Ces acteurs représentent les différents niveaux d'accès définis lors de l'analyse des besoins.

L'Administrateur possède les privilèges complets de configuration et de gestion de la plateforme. Le Gestionnaire représente l'utilisateur métier chargé du suivi opérationnel des fournisseurs, appels d'offres et marchés. Le Consultant dispose uniquement d'un accès en consultation permettant l'exploitation des informations à des fins de contrôle ou d'audit.



FIGURE 3.2 – Diagramme de cas d'utilisation du système de gestion des AO et marchés

3.2.2 Diagramme de classes

Le modèle de données ci-dessous reprend l'ensemble des dix tables du schéma relationnel MySQL, avec leurs attributs et les clés étrangères explicites, notamment celles pointant vers la table centrale **Referentiel** qui porte tous les états, statuts et types paramétrables de l'application.

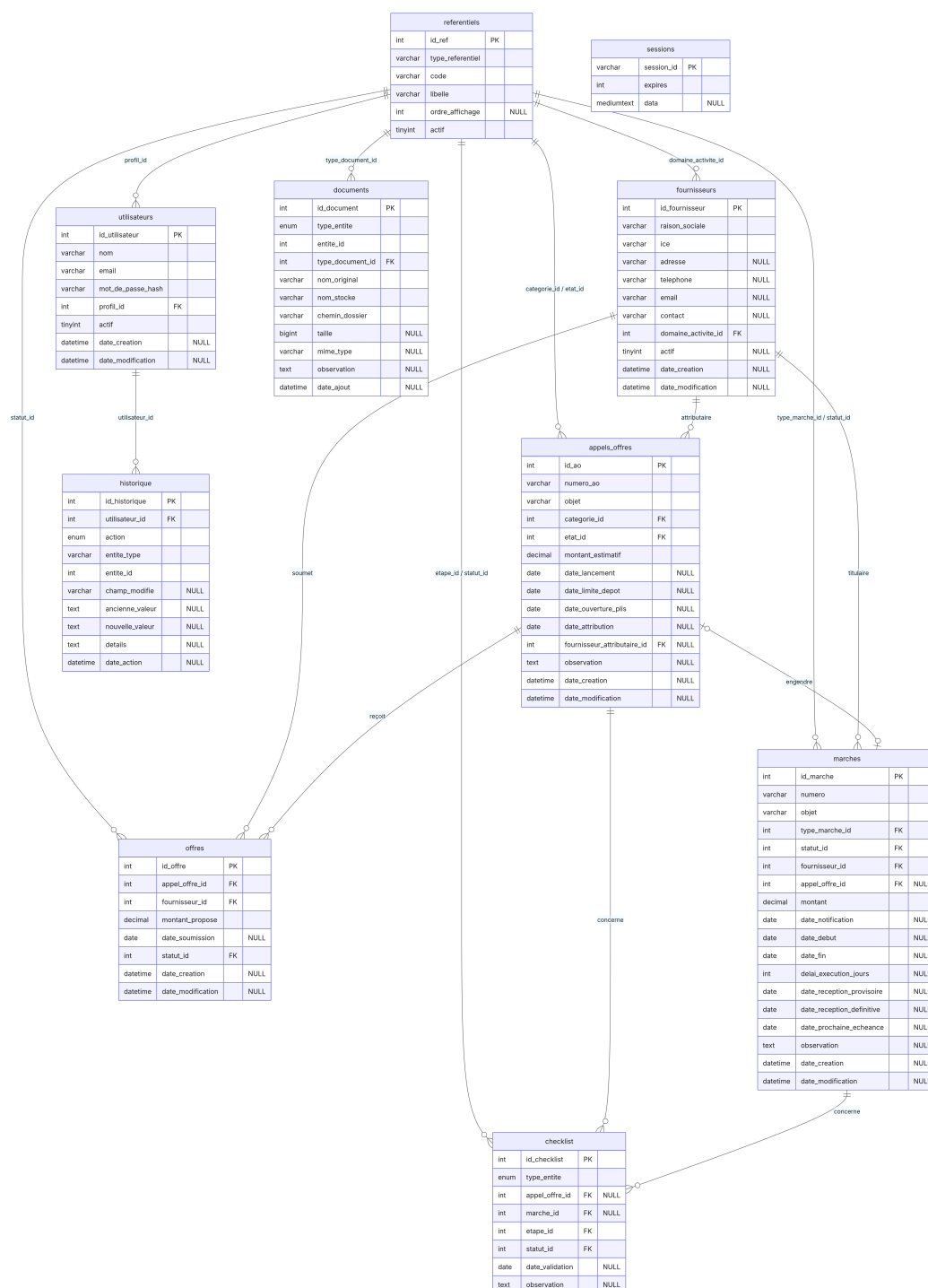


FIGURE 3.3 – Diagramme de classes du modèle de données

3.2.3 Diagrammes d'activités

Les diagrammes suivants détaillent, étape par étape, les actions et échanges entre l'administrateur, l'interface web et le serveur, pour les deux processus métier principaux.

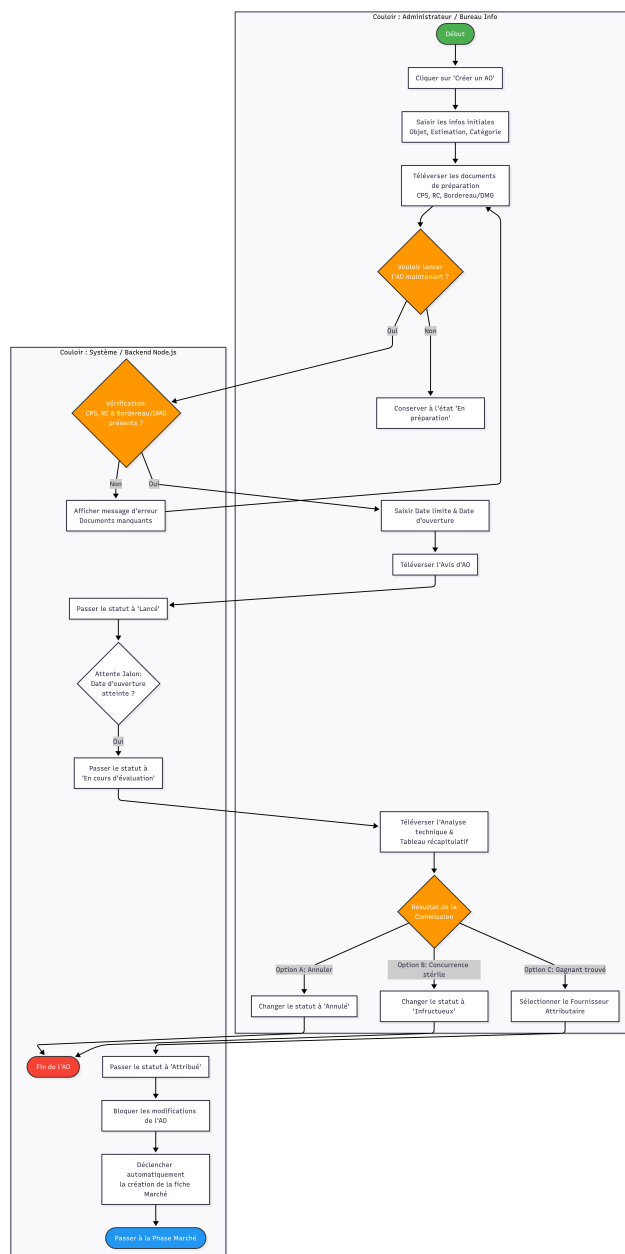


FIGURE 3.4 – Diagramme d'activités : traitement d'un appel d'offres

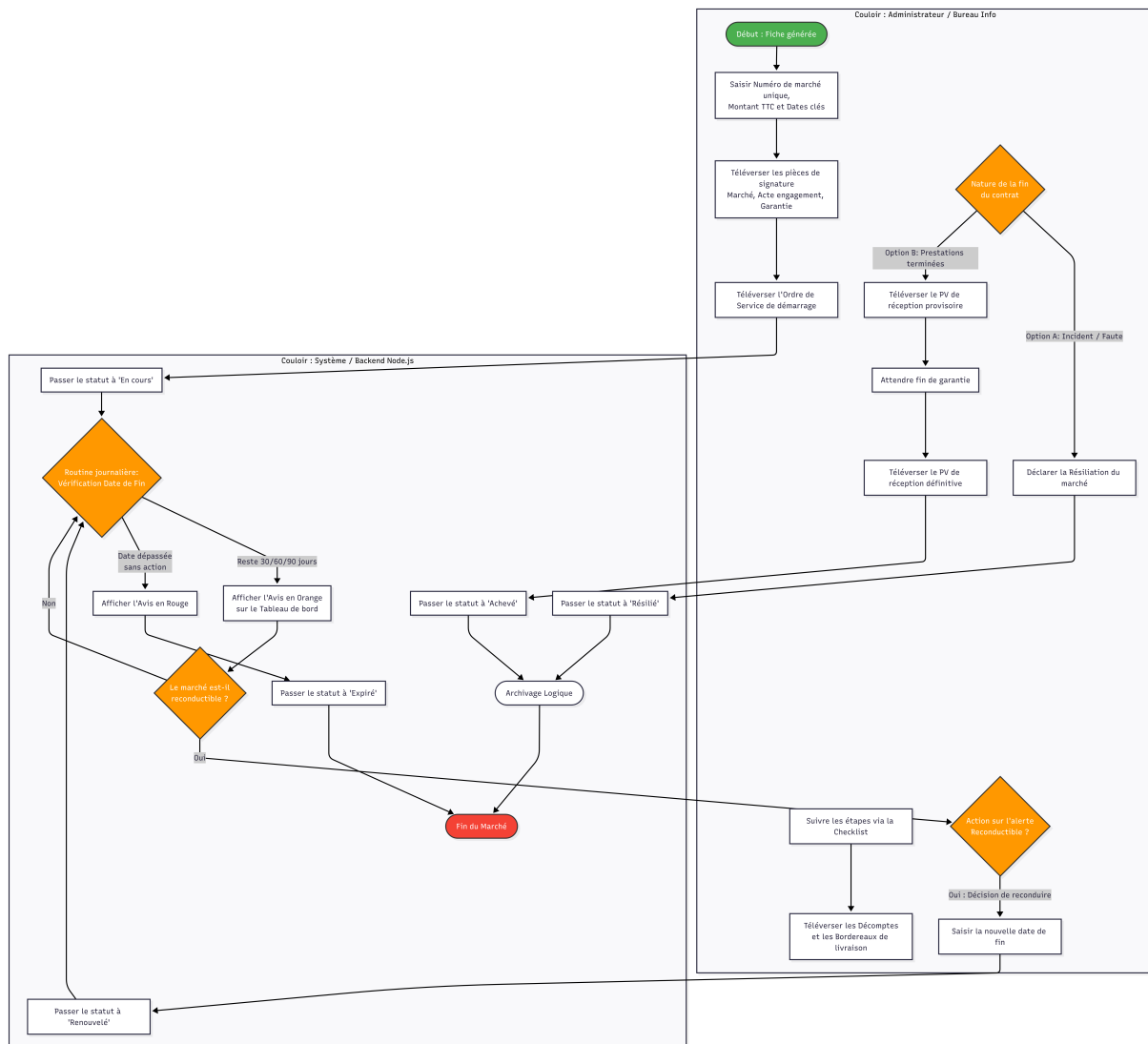


FIGURE 3.5 – Diagramme d’activités : traitement d’un marché

3.2.4 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence ci-après détaillent les échanges techniques entre l'interface (Bootstrap), le serveur applicatif (Node.js) et la base de données (MySQL) pour deux scénarios clés du système.

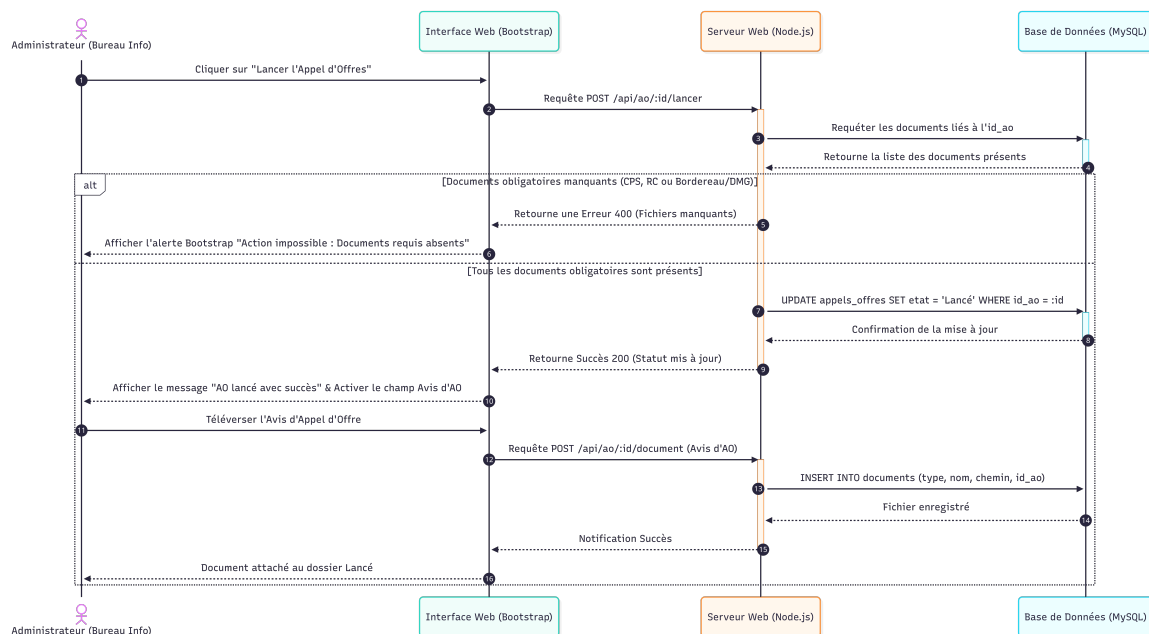


FIGURE 3.6 – Diagramme de séquence : publication d'un appel d'offres avec contrôle documentaire

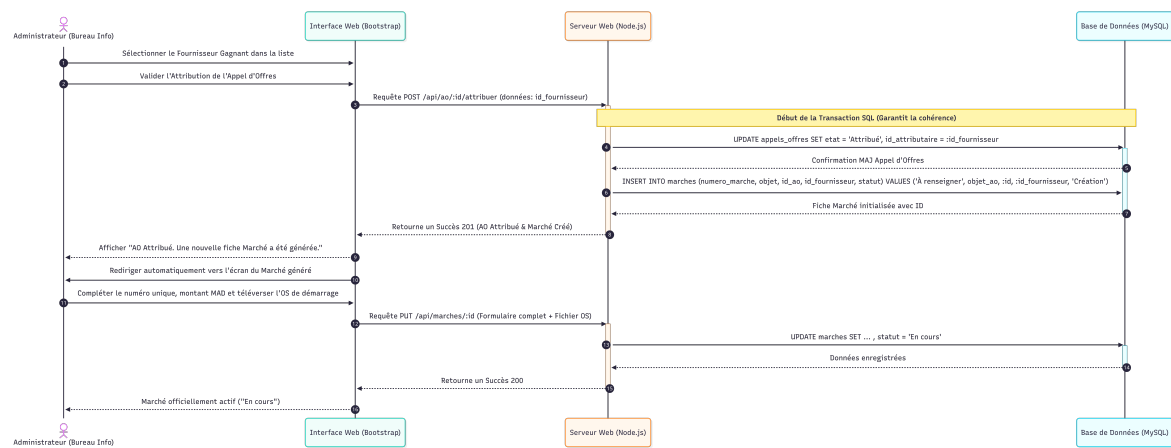


FIGURE 3.7 – Diagramme de séquence : attribution de l'appel d'offres et génération automatique du marché

3.2.5 Diagrammes d'états

Enfin, les diagrammes d'états ci-dessous illustrent le cycle de vie complet des deux entités centrales, y compris les états composites (sous-étapes d'analyse pour l'AO, surveillance continue des échéances pour le marché).

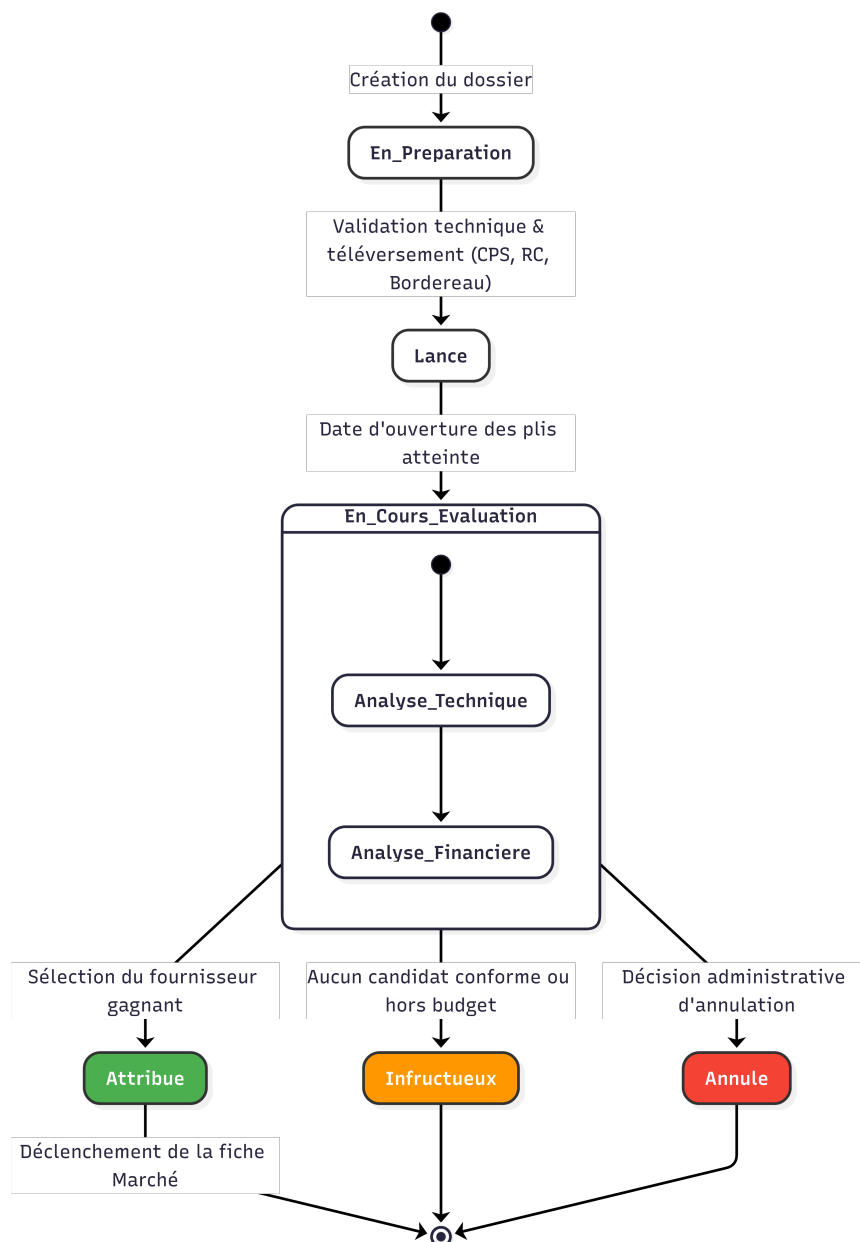


FIGURE 3.8 – Diagramme d'états de l'appel d'offres

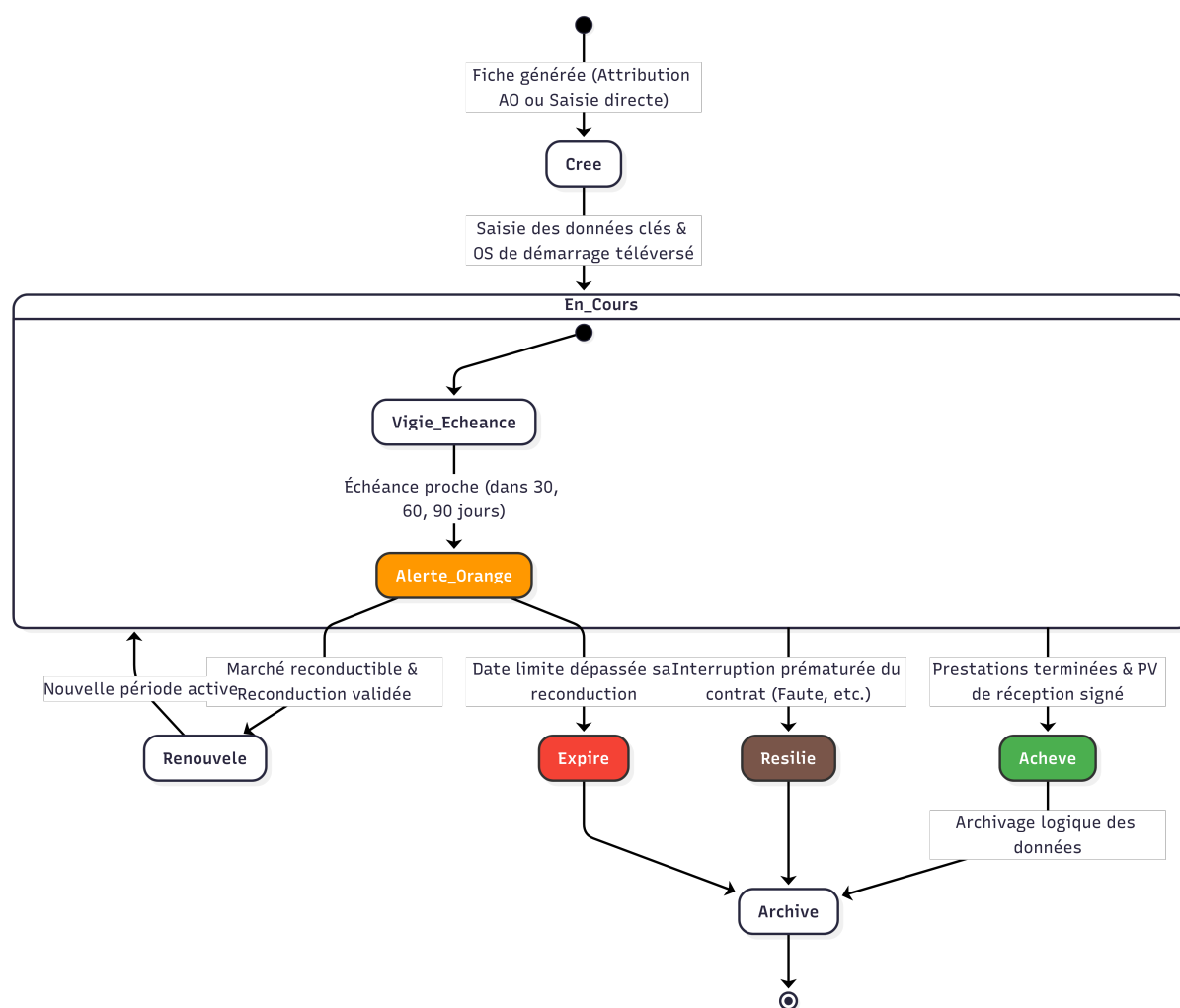


FIGURE 3.9 – Diagramme d'états du marché

3.3 Dictionnaire de données

L'application s'appuie sur une base de données relationnelle structurée de manière à centraliser les informations, assurer l'intégrité référentielle et conserver un historique complet des actions effectuées par les utilisateurs.

3.3.1 Table : utilisateurs (Comptes et authentification)

Cette table stocke les informations relatives aux utilisateurs de l'application ainsi que leurs informations d'authentification.

Champ	Type	Contraintes	Description
id_utilisateur	INT	PK, AI	Identifiant unique de l'utilisateur.
nom	VARCHAR(150) NOT NULL		Nom complet de l'utilisateur.
email	VARCHAR(150) NOT NULL,	UNIQUE	Adresse e-mail utilisée pour la connexion.
mot_de_passe_hash	VARCHAR(255) NOT NULL		Mot de passe chiffré.
profil_id	INT	FK, INDEX	Profil / Rôle de l'utilisateur (lié à referentiels.id_ref).
actif	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indique si le compte est actif.
date_creation	DATETIME	DEFAULT NOW	Date et heure de création du compte.
date_modification	DATETIME	NULL	Date et heure de la dernière modification.

TABLE 3.8 – Structure de la table utilisateurs

3.3.2 Table : fournisseurs (Registre des prestataires)

Cette table liste l'ensemble des prestataires ou fournisseurs de services pouvant soumissionner aux appels d'offres ou exécuter des marchés.

Champ	Type	Contraintes	Description
id_fournisseur	INT	PK, AI	Identifiant unique du fournisseur.
raison_sociale	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nom officiel de l'entreprise ou de la société.
ice	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE	Identifiant Commun de l'Entreprise (obligatoire pour le contexte légal/fiscal).
adresse	VARCHAR(255)	NULL	Adresse physique du siège ou des locaux.
telephone	VARCHAR(30)	NULL	Numéro de téléphone de contact.
email	VARCHAR(150)	NULL	Adresse e-mail de contact du fournisseur.
contact	VARCHAR(150)	NULL	Nom de l'interlocuteur ou du représentant principal chez le fournisseur.
domaine_activite_id	INT	FK, INDEX	Secteur ou domaine d'activité principal (lié à referentiels.id_ref).
actif	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indique si le fournisseur est actif dans le système.
date_creation	DATETIME	DEFAULT NOW	Date d'enregistrement du fournisseur.
date_modification	DATETIME	NULL	Date de mise à jour de la fiche fournisseur.

TABLE 3.9 – Structure de la table fournisseurs

3.3.3 Table : appels_offres (Suivi des appels d'offres)

Cette table répertorie les dossiers d'appels d'offres lancés par l'organisation, incluant les dates clés, les montants estimatifs et le suivi de l'attribution.

Champ	Type	Contraintes	Description
id_ao	INT	PK, AI	Identifiant unique de l'appel d'offres.
numero_ao	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Numéro d'immatriculation officiel et unique de l'appel d'offres.
objet	VARCHAR(255)	NOT NULL	Description ou intitulé du projet de l'appel d'offres.
categorie_id	INT	FK, INDEX	Type de besoin (ex : Fournitures, Travaux, Services, lié à referentiels.id_ref).
etat_id	INT	FK, INDEX	Statut actuel de l'AO (ex : Lancé, Clôturé, Attribué, lié à referentiels.id_ref).
montant_estimatif	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, ≥ 0	Budget ou coût estimé initialement pour ce projet.
date_lancement	DATE	NULL	Date officielle de publication ou de lancement de l'appel d'offres.
date_limite_depot	DATE	NULL	Date et heure limites pour la réception des plis des concurrents.
date_ouverture_plis	DATE	NULL	Date prévue ou effective pour la séance d'ouverture des plis.
date_attribution	DATE	NULL	Date à laquelle le marché a été officiellement attribué.
fournisseur_attributaire_id	INT	FK, INDEX, NULL	Référence du fournisseur qui a remporté l'appel d'offres (lié à fournisseurs.id_fournisseur).
observation	TEXT	NULL	Commentaires, remarques ou notes diverses sur l'appel d'offres.
date_creation	DATETIME	DEFAULT NOW	Date de création de l'enregistrement en base de données.
date_modification	DATETIME	NULL	Date de la dernière mise à jour de la fiche de l'AO.

TABLE 3.10 – Structure de la table appels_offres

3.3.4 Table : offres (Propositions des soumissionnaires)

Cette table enregistre les propositions financières et techniques soumises de manière unique par les fournisseurs pour un appel d'offres spécifique.

Champ	Type	Contraintes	Description
id_offre	INT	PK, AI	Identifiant unique de la soumission.
appel_offre_id	INT	FK, INDEX	L'appel d'offres concerné (lié à appels_offres.id_ao). Fait partie du couple UNIQUE avec fournisseur_id.
fournisseur_id	INT	FK, INDEX	Le fournisseur qui dépose cette offre (lié à fournisseurs.id_fournisseur). Fait partie du couple UNIQUE avec appel_offre_id.
montant_propose	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, ≥ 0	Le montant financier total proposé par le candidat.
date_soumission	DATE	NULL	Date à laquelle le pli ou l'offre a été déposé.
statut_id	INT	FK, INDEX	Statut du traitement de l'offre (ex : Retenue, Écartée, En cours d'examen, lié à referentiels.id_ref).
date_creation	DATETIME	DEFAULT NOW	Date de saisie de l'offre dans le système.
date_modification	DATETIME	NULL	Date du dernier changement de statut ou de montant.

TABLE 3.11 – Structure de la table offres

3.3.5 Table : marches (Contrats et marchés signés)

Cette table gère le cycle de vie complet des marchés signés, qu'ils soient issus d'un appel d'offres ou conclus via une autre procédure (ex : gré à gré).

Champ	Type	Contraintes	Description
id_marche	INT	PK, AI	Identifiant unique du marché.
numero	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Numéro officiel attribué au contrat de marché.
objet	VARCHAR(255)	NOT NULL	Intitulé ou description de la prestation ou des travaux à réaliser.
type_marche_id	INT	FK, INDEX	Type contractuel du marché (lié à referentiels.id_ref).
statut_id	INT	FK, INDEX	État actuel d'avancement (ex : Approuvé, En cours d'exécution, Résilié, Clôturé, lié à referentiels.id_ref).
fournisseur_id	INT	FK, INDEX	Le titulaire / attributaire du marché (lié à fournisseurs.id_fournisseur).
appel_offre_id	INT	FK, INDEX, NULL	L'AO d'origine s'il y en a un (lié à appels_offres.id_ao).
montant	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, ≥ 0	Montant total TTC du marché signé.
date_notification	DATE	NULL	Date de notification officielle du marché au titulaire (déclenche souvent les délais).
date_debut	DATE	NULL	Date d'effet ou de commencement des prestations.
date_fin	DATE	NULL	Date théorique ou contractuelle de fin du marché.
delai_execution_jours	INT	NULL	Durée contractuelle accordée pour l'exécution (exprimée en jours).
date_reception_provisoire	DATE	NULL	Date de la livraison ou de la fin des travaux sous réserve de levée des réserves.
date_reception_definitive	DATE	NULL	Date de clôture finale constatant la conformité totale après la période de garantie.
date_prochaine_echeance	DATE	NULL	Alerte ou jalon temporel important à suivre (ex : fin de validité de caution).
observation	TEXT	NULL	Zone libre pour l'historique ou des précisions contractuelles.
date_creation	DATETIME	DEFAULT NOW	Date d'enregistrement initial du marché.
date_modification	DATETIME	NULL	Date de la dernière modification de la fiche marché.

TABLE 3.12 – Structure de la table marches

3.3.6 Table : checklist (Suivi réglementaire et administratif)

Cette table sert de suivi opérationnel (jalons ou tâches) pour s'assurer de la validation des différentes étapes réglementaires ou administratives propres à chaque marché.

Champ	Type	Contraintes	Description
id_checklist	INT	PK, AI	Identifiant unique de la ligne de contrôle.
type_entite	ENUM('AO', 'MARCHE')	NOT NULL	Indique si l'étape de contrôle est rattachée à un appel d'offres (AO) ou à un marché.
appel_offre_id	INT	FK, NULL	Référence vers l'appel d'offres concerné (lié à appels_offres.id_ao). Utilisé uniquement lorsque type_entite = 'AO'.
marche_id	INT	FK, NULL	Référence vers le marché concerné (lié à marches.id_marche). Renseigné uniquement lorsque type_entite = 'MARCHE'; NULL sinon.
etape_id	INT	FK, INDEX	Étape ou jalon de contrôle (lié à referentiels.id_ref, type ETAPE_CHECKLIST_AO ou ETAPE_CHECKLIST_MARCHE selon la valeur de type_entite).
statut_id	INT	FK, INDEX	Statut courant de l'étape (lié à referentiels.id_ref, type STATUT_CHECKLIST).
date_validation	DATE	NULL	Date à laquelle l'étape a été validée ou finalisée.
observation	TEXT	NULL	Commentaires ou remarques associés à l'étape de contrôle.

TABLE 3.13 – Structure de la table checklist

3.3.7 Table : documents (Gestion des pièces jointes)

Cette table centralise la gestion des fichiers numériques (PDF, Scans, Word) rattachés soit aux Appels d'Offres (AO), soit directement aux Marchés.

Champ	Type	Contraintes	Description
id_document	INT	PK, AI	Identifiant unique de la pièce jointe.
type_entite	ENUM('AO', 'MARCHE')	NOT NULL	Détermine si le document est rattaché à un appel d'offres ou à un marché.
entite_id	INT	NOT NULL	Identifiant de l'entité concernée (appel d'offres ou marché selon la valeur de <i>type_entite</i>).
type_document_id	INT	FK	Type du document, référencé dans la table <i>referentiels</i> (type <code>TYPE_DOCUMENT_AO</code> ou <code>TYPE_DOCUMENT_MARCHE</code> selon la valeur de <i>type_entite</i>).
nom_original	VARCHAR(255) NOT NULL		Nom du fichier tel qu'importé par l'utilisateur.
nom_stocke	VARCHAR(255) NOT NULL		Nom généré par le système pour le stockage physique du fichier.
chemin_dossier	VARCHAR(255) NOT NULL		Chemin de stockage du document sur le serveur.
taille	BIGINT	NULL	Taille du fichier en octets.
mime_type	VARCHAR(100) NULL		Type MIME du document (ex. : <code>application/pdf</code>).
observation	TEXT	NULL	Commentaires ou remarques associés au document.
date_ajout	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date et heure d'ajout automatique du document.

TABLE 3.14 – Structure de la table documents

3.3.8 Table : historique (Piste d'audit et journalisation)

Cette table fait office de journal d'audit (piste de contrôle). Elle enregistre de manière chronologique toutes les modifications critiques et actions faites par les utilisateurs.

Champ	Type	Contraintes	Description
id_historique	INT	PK, AI	Identifiant unique de la trace d'audit.
utilisateur_id	INT	FK, INDEX	L'utilisateur auteur de l'action (lié à utilisateurs.id_utilisateur).
action	ENUM(...)	NOT NULL	Type d'opération effectuée ('INSERT', 'UPDATE', 'ARCHIVE', 'UPLOAD').
entite_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Le nom de la table impactée (ex : 'marches', 'offres').
entite_id	INT	NOT NULL	L'identifiant de la ligne modifiée dans la table mentionnée par entite_type.
champ_modifie	VARCHAR(100)	NULL	Le nom exact de la colonne qui a changé (en cas d'action 'UPDATE').
ancienne_valeur	TEXT	NULL	La valeur de la cellule avant la modification.
nouvelle_valeur	TEXT	NULL	La nouvelle valeur enregistrée après la modification.
details	TEXT	NULL	Complément textuel libre pour contextualiser ou résumer l'action.
date_action	DATETIME	DEFAULT NOW	Date et heure précises auxquelles l'action a été exécutée.

TABLE 3.15 – Structure de la table historique

3.3.9 Table : referentiels (Gestion des référentiels)

Cette table sert de dictionnaire centralisé pour gérer tous les types de statuts, catégories, profils et étapes de l'application afin d'éviter la redondance des données.

Champ	Type	Contraintes	Description
id_ref	INT	PK, AI	Identifiant unique de la ligne de référence.
type_referentiel	VARCHAR(50)	NOT NULL	Le groupe ou la catégorie du référentiel (ex : 'STATUT_AO', 'PROFIL', 'CATEGORIE_AO'). Fait partie d'un couple UNIQUE.
code	VARCHAR(50)	NOT NULL	Code technique unique au sein d'un même type (ex : 'ADMIN', 'EN_COURS', 'VALIDE'). Fait partie d'un couple UNIQUE.
libelle	VARCHAR(150)	NOT NULL	Libellé textuel affiché à l'écran (ex : 'Administrateur', 'En cours').
ordre_affichage	INT	DEFAULT 0	Permet de trier et d'ordonner l'affichage des éléments dans l'interface.
actif	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indique si cette option de référence est actuellement disponible à l'utilisation.

TABLE 3.16 – Structure de la table referentiels

Valeurs de référence et codes techniques

id_ref	Code	Libellé	Ordre	Description
Profil			PROFIL	
1	ADMIN	Administrateur	1	Dispose de tous les droits sur l'application (configuration, gestion des utilisateurs, suppression).
2	GESTIONNAIRE	Gestionnaire	2	Peut créer, modifier et suivre les fournisseurs, appels d'offres et marchés ; n'a pas accès à la gestion des utilisateurs ni des référentiels.
3	CONSULTANT	Consultation seule	3	Accès en lecture seule pour l'audit, le contrôle de gestion ou la direction.
Domaine d'activité (fournisseur)			DOMAINE_ACTIVITE	
4	TRAVAUX	Bâtiment et Travaux Publics	1	Entreprises de gros œuvre, second œuvre, rénovation, électricité, etc.
5	FOURNITURES	Mobilier et Fournitures	2	Fournisseurs de consommables, mobilier de bureau, matériel de papeterie.
6	IT	Informatique et Télécoms	3	Prestataires de développement, matériel informatique, réseaux, et licences logicielles.
7	SERVICES	Services et Prestations intellectuelles	4	Cabinets de conseil, agences de communication, organismes de formation, nettoyage, gardiennage.
Catégorie d'appel d'offres			CATEGORIE_AO	
8	TRAVAUX	Marché de Travaux	1	Projets de construction, de réhabilitation ou d'infrastructures.
9	FOURNITURES	Marché de Fournitures	2	Achat ou location de biens, de matériels et de produits.
10	SERVICES	Marché de Services	3	Réalisation de prestations de services immatériels ou de maintenance.
État d'appel d'offres			ETAT_AO	
11	BROUILLON	En préparation	1	L'appel d'offres est en cours de rédaction, invisible pour les fournisseurs.
12	PUBLIE	Lancé	2	L'appel d'offres est officiel, la soumission est ouverte aux candidats.
13	OUVERTURE_PLIS	Plis ouverts	3	La séance d'ouverture des plis a eu lieu ; les offres sont dépouillées avant l'analyse.

Suite page suivante

id_ref	Code	Libellé	Ordre	Description
14	EN_EVALUATION	En cours d'évaluation	4	Les offres financières et techniques sont en cours d'analyse réglementaire.
15	ATTRIBUE	Attribué	5	Le fournisseur gagnant a été sélectionné et l'AO est clos avec succès.
16	INFRUCTUEUX	Infructueux	6	Aucune offre valide reçue.
17	ANNULE	Annulé	7	Décision administrative d'annuler la procédure.
Statut d'offre			STATUT_OFFRE	
18	RECUE	Reçue	1	L'offre a été soumise par le fournisseur et attend son traitement.
19	ADMISSIBLE	Admissible	2	L'offre respecte les critères administratifs et techniques du cahier des charges.
20	REJETEE	Rejetée	3	L'offre ne remplit pas les conditions requises ou est financièrement hors budget.
21	RETENUE	Retenue	4	L'offre a été choisie comme la meilleure proposition pour remporter le marché.
Type de marché			TYPE_MARCHE	
22	CADRE	Cadre	1	Marché couvrant des besoins répétitifs ou prévisibles sur une période donnée, avec conditions générales définies.
23	FERME	Ferme	2	Marché conclu pour un besoin précis, exécuté généralement une seule fois, avec un objet, un montant et un délai déterminés.
24	RECONDUCTIBLE	Reconductible	3	Marché conclu pour une période initiale, avec possibilité de renouvellement selon les conditions prévues.
Statut de marché			STATUT_MARCHE	
25	NOTIFIE	Notifié	1	Le marché a été notifié au titulaire mais l'exécution n'a pas encore débuté.
26	EN_COURS	En cours d'exécution	2	Le marché est actif, les prestations ou travaux sont en cours de réalisation.
27	SUSPENDU	Suspendu	3	L'exécution du marché est temporairement interrompue (litige, force majeure, etc.).

Suite page suivante

id_ref	Code	Libellé	Ordre	Description
28	ACHEVE	Achevé	4	Réception finale validée, toutes les obligations financières et techniques sont soldées.
29	RESILIE	Résilié	5	Le contrat a été rompu de manière anticipée par l'une des parties.
30	RENOUVELE	Renouvelé	6	Le marché est reconduit pour une nouvelle période (concerne exclusivement les marchés reconductibles).
31	EXPIRE	Expiré	7	Le marché est arrivé à sa date d'échéance finale sans faire l'objet d'une reconduction.
Étape de checklist — Appel d'offres			ETAPE_CHECKLIST_AO	
32	EXPR_BESOIN	Expression du besoin	1	Formalisation du besoin par le service demandeur, préalable à tout lancement de procédure.
33	VALID_TECH	Validation technique du besoin	2	Vérification par le Bureau Informatique de la faisabilité et de la pertinence technique du besoin exprimé.
34	VALID_CPS	Validation du CPS	3	Étape de vérification et d'approbation juridique du Cahier des Prescriptions Spéciales.
35	VALID_RC	Validation du RC	4	Étape de vérification et d'approbation juridique du Règlement de Consultation.
36	VALID_BP	Validation du Bordereau des prix	5	Étape de vérification et d'approbation juridique du Bordereau des prix.
37	PUB_AVIS	Publication de l'avis	6	Preuve de la publication de l'avis de mise en concurrence dans les journaux / portails.
38	PV_OUVERTURE	Établissement du PV d'ouverture	7	Rédaction et signature du PV officiel lors de la séance d'ouverture des enveloppes.
39	REC_OFFRES	Réception des offres	8	Ensemble des documents fournis par un soumissionnaire présentant la solution technique proposée.
40	ANALYSE_TECH	Analyse technique	9	Document établi par la commission d'évaluation présentant l'examen et l'appréciation des offres techniques reçues.

Suite page suivante

id_ref	Code	Libellé	Ordre	Description
41	T_RECAP_AT	Tableau récapitulatif d'analyse technique	10	Document synthétisant les résultats de l'évaluation technique des différents soumissionnaires afin de faciliter leur comparaison.
42	ATTRIBUTION	Décision d'attribution	11	Décision formelle désignant le fournisseur retenu à l'issue de l'évaluation.
Étape de checklist — Marché			ETAPE_CHECKLIST_MARCHE	
43	NOTIF	Notification du marché	1	Envoi officiel du contrat signé au fournisseur adjudicataire.
44	OS_DEBUT	Ordre de service de démarrage	2	Notification formelle ordonnant de démarrer l'exécution des travaux ou services.
45	RECEPT_PROV	Réception provisoire	3	Constat contradictoire de bonne exécution des prestations, sous réserve d'éventuelles réserves à lever.
46	RECEPT_DEF	Réception définitive	4	Levée des réserves et clôture administrative et financière du dossier.
Statut de checklist			STATUT_CHECKLIST	
47	TODO	À faire	1	Le jalon n'est pas encore d'actualité ou n'a pas commencé.
48	WIP	En cours	2	Le dossier est en cours de traitement ou de signature à cette étape.
49	DONE	Validé	3	L'étape est franchie avec succès, les conditions réglementaires sont remplies.
50	BLOCKED	Bloqué	4	L'étape rencontre une anomalie ou un rejet nécessitant une correction.
51	NA	Non applicable	5	L'étape ne concerne pas ce dossier (ex. étapes liées à un appel d'offres, pour un marché conclu sans mise en concurrence).
Type de document — Appel d'offres			TYPE_DOCUMENT_AO	
52	CPS	Cahier des Prescriptions Spéciales	1	Document technique et contractuel définissant les clauses de l'AO.
53	RC	Règlement de Consultation	2	Fixe les règles de jeu de la mise en concurrence et les critères de choix.
54	BORDEREAU_PRIX	Bordereau des prix	3	Détail quantitatif et estimatif des prix unitaires proposés.

Suite page suivante

id_ref	Code	Libellé	Ordre	Description
55	PV	Procès-Verbal (d'ouverture)	4	Compte-rendu officiel de la séance d'ouverture des plis.
56	ATTESTATION	Attestations administratives	5	Pièces fiscales, sociales ou assurances fournies par le prestataire en phase de soumission.
57	AVIS_AO	Avis d'appel d'offres	6	Document de publicité officiel annonçant le lancement de la consultation (journaux, portails).
58	CORRESPONDANCE	Correspondances diverses	7	Courriers, échanges ou notes annexes liés au dossier d'AO.
59	AUTRE	Autre document	8	Document ne correspondant à aucune catégorie prédéfinie côté AO.
Type de document — Marché			TYPE_DOCUMENT_MARCHE	
60	CONTRAT	Contrat signé	1	L'acte d'engagement ou le contrat final revêtu des signatures légales.
61	OS	Ordre de service	2	Document notifiant formellement le démarrage, l'arrêt ou la reprise des prestations.
62	FACTURE	Facture	3	Pièce comptable émise par le fournisseur pour le paiement des prestations réalisées.
63	BON_LIVRAISON	Bon de livraison	4	Document attestant de la livraison physique des fournitures ou équipements.
64	ATT_GARANTIE	Attestation de garantie	5	Caution provisoire ou définitive garantissant l'engagement du titulaire.
65	DECOMPTE	Décompte	6	Décompte provisoire ou définitif établissant les sommes dues au titulaire.
66	PV_RP	PV de réception provisoire	7	Procès-verbal constatant la bonne exécution des prestations, sous réserve de réserves à lever.
67	PV_RD	PV de réception définitive	8	Procès-verbal constatant la levée des réserves et la clôture définitive du marché.
68	CORRESPONDANCE	Correspondances diverses	9	Courriers, échanges ou notes annexes liés au dossier de marché.
69	AUTRE	Autre document	10	Document ne correspondant à aucune catégorie prédéfinie côté marché.

Note : CORRESPONDANCE et AUTRE existent volontairement en double (une entrée par contexte), ces deux types de document étant pertinents aussi bien pour un appel d'offres que pour un marché.

Chapitre 4

Réalisation de l'application

Ce chapitre présente la réalisation de l'application développée dans le cadre de ce projet. Il décrit les principaux choix techniques retenus, l'architecture logicielle mise en œuvre ainsi que les différentes technologies utilisées. Il expose également les mécanismes implémentés pour assurer la sécurité, la gestion des données, le contrôle des accès et le stockage des documents, en montrant comment les choix de conception définis au chapitre précédent ont été concrètement réalisés.

4.1 Choix architecturaux et techniques

Dans cette section, nous présentons les principaux choix de conception et d'architecture ayant guidé le développement de l'application. Chaque décision a été prise en tenant compte des besoins fonctionnels du projet, des contraintes organisationnelles de l'ORMVA/SM, de la maintenabilité du code et de l'évolutivité de la solution. Plutôt que d'imposer des choix technologiques par convention, chaque brique de l'application répond à un problème d'ingénierie précis.

4.1.1 Choix de l'architecture MVC

Pour structurer notre application, nous avons retenu le patron d'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). Ce modèle sépare clairement la gestion des données, la logique applicative et la présentation visuelle.

- **Modèles (Models)** : Centralisent les accès à la base de données MySQL, encapsulent les requêtes SQL complexes et garantissent la cohérence des données.
- **Contrôleurs (Controllers)** : Gèrent la logique métier (*business logic*), traitent les requêtes entrantes, effectuent la validation des données et font le lien entre les modèles et les vues.
- **Vues (Views)** : Produites via le moteur de rendu EJS, elles gèrent uniquement la présentation visuelle et le rendu HTML final adressé au navigateur.

Ce choix garantit une séparation stricte des responsabilités (*Separation of Concerns*). Il facilite le débogage, améliore la lisibilité globale du projet, réduit le risque de régressions lors des mises à jour et permet une meilleure modularité si d'autres développeurs sont amenés à faire évoluer la plateforme du Bureau Informatique.

4.1.2 Choix de la pile technologique

Plutôt qu'un simple alignement d'outils, la sélection de notre pile logicielle s'appuie sur une justification technique rigoureuse adaptée au contexte de l'organisme d'accueil.

Node.js

Node.js a été sélectionné pour son environnement d'exécution léger et performant basé sur le moteur V8 de Google. Son modèle d'E/S non bloquant orienté événements est idéal pour traiter efficacement les opérations d'accès aux fichiers et à la base de données. De plus, l'utilisation de JavaScript du côté serveur unifie le langage sur l'ensemble de la plateforme et accélère le cycle de développement.

Express.js

Framework minimaliste et flexible pour Node.js, Express.js offre une gestion élégante du routage HTTP, un système de middlewares très performant et une intégration fluide avec la gestion des sessions utilisateur. Il évite la sur-ingénierie tout en fournissant une structure robuste et extensible pour une application CRUD d'entreprise.

MySQL (Système de Gestion de Base de Données Relationnelle)

Le domaine des marchés publics repose fondamentalement sur des entités fortement inter-connectées (fournisseurs, appels d'offres, offres financières, marchés signés, documents joints et historiques). Le choix d'un SGBDR relationnel s'est imposé par rapport aux solutions NoSQL en raison :

- De l'intégrité référentielle stricte garantie par les clés étrangères (*Foreign Keys*).
- Du support des transactions ACID pour sécuriser les opérations sensibles (ex. attribution d'un marché).
- De la structuration naturelle des données métier administratives.

EJS (Embedded JavaScript Templates)

Contrairement aux architectures Single Page Application (SPA) modernes basées sur React ou Vue.js, nous avons opté pour le rendu côté serveur (*Server-Side Rendering*) avec EJS. L'application étant un outil de gestion interne destiné au personnel de l'ORMVA/SM, elle n'exige ni indexation SEO, ni interactions graphiques hautement complexes côté client. EJS permet de maintenir une architecture monolithique simple, réduit considérablement la complexité globale du projet, accélère les temps de développement et élimine la charge d'une API REST dissociée.

4.1.3 Organisation de la base de données

La conception de la base de données repose sur deux principes fondamentaux : la flexibilité par le paramétrage et la normalisation stricte.

Gestion dynamique via la table `referentiels`

Au lieu de figer les statuts, types de documents ou rôles utilisateurs sous forme de types énumérés SQL (ENUM), nous avons conçu une table générique et paramétrable nommée `referentiels`.

- **Flexibilité** : Ajout de nouveaux statuts d'appels d'offres ou types de prestataires directement via l'interface administrative, sans aucune modification du schéma de la base de données (ALTER TABLE).
- **Centralisation** : Une seule structure gère l'ensemble des valeurs de référence de l'application.

Normalisation des données

Le schéma relationnel a été normalisé (3ème Forme Normale) afin d'éliminer toute redondance. Par exemple, les coordonnées d'un fournisseur sont saisies une seule fois dans la table `fournisseurs` ; la table `marches` se contente de pointer vers l'identifiant du fournisseur retenu via une clé étrangère, garantissant l'intégrité des mises à jour.

4.1.4 Gestion documentaire et stockage de fichiers

Un enjeu majeur du projet réside dans le classement des pièces administratives (cahiers des charges, offres financières, contrats signés).

Deux approches étaient envisageables : le stockage binaire des fichiers directement dans la base de données (BLOB) ou le stockage sur le système de fichiers du serveur avec enregistrement des chemins d'accès en base. Nous avons privilégié la deuxième approche :

- **Empreinte base de données réduite** : La base reste légère et fluide, les requêtes d'arrière-plan ne pâtissent pas du transfert de données volumineuses.
- **Sauvegardes simplifiées** : Indépendance entre le dump de la base de données SQL et le dossier physique de stockage des documents.
- **Performances d'accès** : Le serveur web sert directement les fichiers statiques de façon optimale.

4.1.5 Authentification et gestion des sessions

L'authentification s'appuie sur le middleware `express-session` couplé à un stockage persistant des sessions dans la base MySQL (*MySQL Session Store*).

Plutôt que d'envoyer les identifiants à chaque requête ou de gérer des jetons stateless côté client (ex. JWT), le serveur conserve l'état de connexion de l'utilisateur de manière centralisée. Cette approche garantit qu'un utilisateur déconnecté ou révoqué par l'administrateur perd immédiatement ses accès.

4.1.6 Gestion des accès et sécurisation par middlewares

Pour contrôler l'accès aux différentes fonctionnalités (lecture seule pour les utilisateurs, modification/validation pour les administrateurs), nous avons implémenté des middlewares de contrôle

d'accès réutilisables.

Plutôt que de dupliquer des conditions de vérification de rôle (`if (user.role === 'ADMIN')`) au sein de chaque contrôleur, les règles d'autorisation sont interceptées en amont dans la chaîne de routage Express. Cette approche centralisée simplifie l'écriture des contrôleurs, prévient les oublis de sécurité et facilite la maintenance.

4.1.7 Optimisation par pool de connexions

L'ouverture et la fermeture d'une connexion MySQL à chaque requête HTTP génèrent un surcoût important en ressources processeur et mémoire. Pour résoudre ce problème, l'application utilise un pool de connexions (`mysql2/promise`).

Le pool maintient un ensemble de connexions ouvertes et réutilisables. Lorsqu'une requête arrive, une connexion disponible lui est affectée puis immédiatement restituée au pool une fois la requête exécutée. Cela garantit une montée en charge fluide et des temps de réponse optimaux.

4.1.8 Traitement et sécurisation des téléversements (Multer)

La gestion des fichiers entrants est confiée à la bibliothèque **Multer**. Pour prévenir les failles de sécurité liées au téléversement (*File Upload vulnerabilities*) :

- **Validation MIME** : Vérification stricte des extensions et types de fichiers autorisés (ex. PDF, DOCX).
- **Unicité des noms** : Renommage automatique des fichiers téléchargés (horodatage + identifiant unique) afin d'éviter tout écrasement accidentel.
- **Rangement structuré** : Isolation des documents dans des répertoires distincts selon leur nature (appels d'offres vs marchés).

4.1.9 Journalisation et piste d'audit (Table historique)

Dans un système de gestion des marchés publics, la traçabilité des opérations est une exigence réglementaire majeure. Pour répondre à ce besoin, nous avons mis en place une table d'audit nommée **historique**.

Chaque action critique (création d'un appel d'offres, changement d'état d'un marché, suppression d'un document) génère automatiquement un enregistrement contenant l'identifiant de l'utilisateur, l'action effectuée, l'entité visée et l'horodatage exact. Cela permet une traçabilité complète et facilite le travail de vérification interne.

4.1.10 Mesures de sécurité globales

La sécurité applicative a été intégrée dès la phase de conception à travers plusieurs niveaux de protection :

- **Hachage des mots de passe** : Utilisation de l'algorithme fort **bcrypt** avec salage dynamique avant tout enregistrement en base.

- **Protection contre les injections SQL** : Utilisation systématique de requêtes préparées avec variables liées (*Prepared Statements*).
- **Validation et nettoyage des entrées** : Contrôle systématique des données formulaires côté serveur avant traitement.
- **Gestion des droits** : Isolation stricte des fonctionnalités de consultation et d'administration.

4.1.11 Choix retenus et alternatives envisagées

Le tableau 4.1 récapitule les principales décisions architecturales adoptées au cours du projet, en les comparant aux alternatives envisageables.

Axe de conception	Alternative envisagée	Justification du choix retenu
Architecture	Architecture monolithique à fichier unique	Adoption du modèle MVC pour assurer la maintenabilité, la lisibilité et la séparation des responsabilités.
Environnement	Langage PHP (classique)	Node.js pour unifier le langage JavaScript sur tout le projet et bénéficier d'une exécution asynchrone rapide.
Base de données	Base NoSQL (ex. MongoDB)	MySQL pour garantir la rigidité du schéma relationnel, les clés étrangères et les transactions ACID.
Rendu Frontend	Architecture SPA (React / Vue.js)	Moteur EJS pour simplifier le développement, éviter la gestion d'une API séparée et accélérer la livraison.
Authentification	Jetons Stateless (JWT)	Sessions serveur stockées en base MySQL, mieux adaptées à une application monolithique à rendu serveur.
Stockage fichiers	Stockage binaire en base (BLOB)	Stockage physique sur serveur avec références en base pour conserver une base légère et rapide.
Types de données	Énumérations SQL (ENUM)	Table referentiels dédiée pour permettre l'ajout de nouvelles valeurs sans altérer le schéma SQL.
Accès à la BDD	Connexion unique / à la demande	Pool de connexions pour réutiliser les sessions MySQL et optimiser la montée en charge.

TABLE 4.1 – Synthèse comparative des choix architecturaux et techniques

4.2 Mise en œuvre des principales fonctionnalités

Cette section détaille l'implémentation concrète des modules clés qui composent la plateforme de gestion des marchés publics et appels d'offres de l'ORMVASM.

4.2.1 Authentification des utilisateurs

L'authentification constitue le point d'entrée principal et le premier rempart de sécurité de l'application. Elle repose sur le module `authController.js` couplé au modèle `utilisateurModel.js` et aux middlewares de session.

- **Page de connexion** : Propose une interface épurée permettant la saisie de l'adresse email et du mot de passe.
- **Vérification des identifiants** : Le contrôleur interroge la table `utilisateurs` via l'email renseigné. Si l'utilisateur existe et que son compte est actif (`actif = 1`), le mot de passe transmis est comparé au hash stocké en base de données au moyen de la méthode `bcrypt.compare()`.
- **Création de la session** : En cas de correspondance, les informations essentielles de l'utilisateur (`id_utilisateur`, `nom`, `email`, `role_code`, `role_libelle`) sont sérialisées dans la session Express (`req.session.user`) — `role_code` étant la valeur dénormalisée du rôle (`ADMIN` / `GESTIONNAIRE` / `CONSULTANT`), utilisée directement par les middlewares d'autorisation sans nouvelle jointure. La session est sauvegardée de manière persistante dans la table `sessions` de MySQL grâce au module `express-mysql-session`.
- **Déconnexion** : L'action de déconnexion détruit la session active côté serveur via `req.session.destroy()`, efface le cookie d'authentification `ao_marches_sid` côté client et redirige l'utilisateur vers la page de connexion.

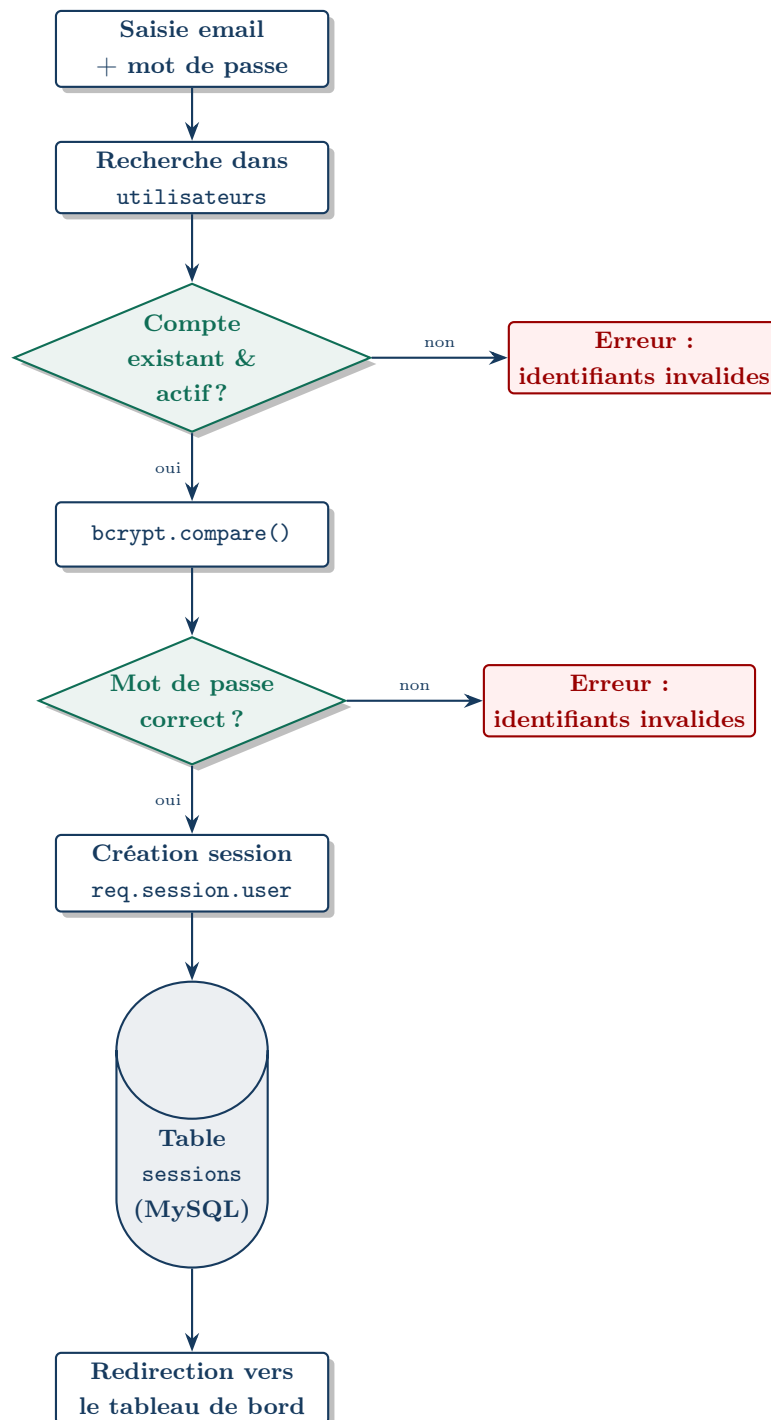


FIGURE 4.1 – Processus d'authentification et de création de session

4.2.2 Tableau de bord (Dashboard)

Le tableau de bord (`dashboardController.js`) constitue la vue synthétique centrale de l'application. Il permet aux décideurs d'obtenir une vision panoramique instantanée de l'état des procédures.

— **Statistiques et indicateurs clés (KPIs)** : Affiche sous forme de cartes d'information le

nombre total d'appels d'offres en cours, le nombre de marchés actifs, le montant total cumulé des marchés engagés et le nombre d'alertes nécessitant une attention immédiate.

- **Suivi des marchés expirés et à échéance** : Une requête agrégée extrait les marchés dont la date de fin ou la date de prochaine échéance s'inscrit dans un délai critique (par exemple sous 30 jours) ou est déjà dépassée.
- **Alertes opérationnelles** : Présentation des points de blocage ou des réceptions provisoires/définitives à planifier.
- **Visualisation graphique** : Intégration de graphiques dynamiques (via **ECharts**) illustrant la répartition des appels d'offres par statut (**PUBLIE**, **EN_EVALUATION**, **ATTRIBUE**) et la distribution des marchés par domaine d'activité (**TRAVAUX**, **FOURNITURES**, **IT**, **SERVICES**).

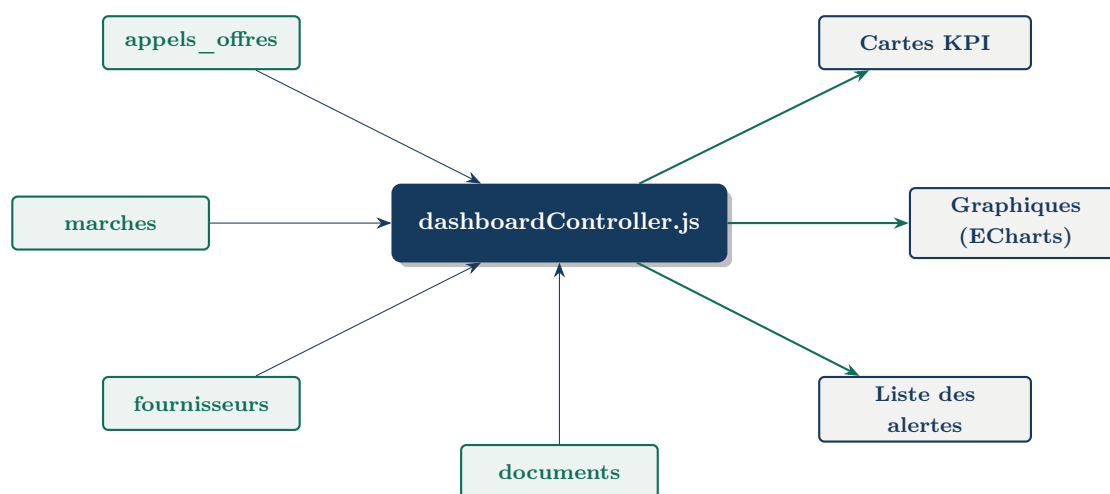


FIGURE 4.2 – Agrégation des données pour l’affichage du tableau de bord

4.2.3 Gestion des fournisseurs

Le module `fournisseurController.js` gère le référentiel des entreprises partenaires et des soumissionnaires.

- **Ajout d’un fournisseur** : Formulaire de saisie contrôlant la conformité des données métier. L’Identifiant Commun de l’Entreprise (**ICE**), composé de 15 chiffres, fait l’objet d’une vérification d’unicité stricte en base de données pour éviter tout doublon.
- **Modification** : Mise à jour des coordonnées, de la raison sociale, du contact référent et du domaine d’activité.
- **Suppression logique (Soft Delete)** : Pour préserver l’intégrité référentielle des anciens appels d’offres et marchés assignés, les fournisseurs ne sont pas supprimés physiquement (**DELETE**). Leur attribut `actif` est basculé à 0, ce qui les masque des formulaires de sélection futurs tout en conservant l’historique financier et juridique intact.
- **Recherche et filtrage** : Filtrage dynamique par raison sociale, numéro ICE ou domaine d’activité.

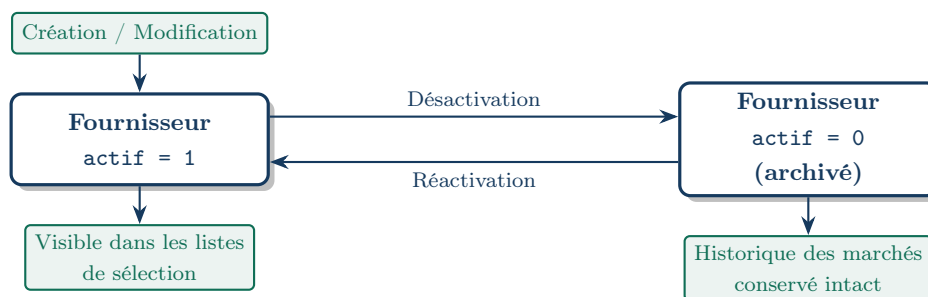


FIGURE 4.3 – Cycle de vie logique d'un fournisseur (suppression douce)

4.2.4 Gestion des appels d'offres (AO)

L'administration des appels d'offres (`appelOffreController.js`) encadre le cycle de vie de la commande publique avant l'attribution.

- **Création et structuration** : Génération d'un numéro d'AO unique (ex. A0-2026-001), saisie de l'objet, du montant estimatif de la prestation, de la catégorie d'intervention et de l'ordonnancement des dates clés (publication, ouverture des plis, attribution).
- **Modification et mise à jour des étapes** : Passage d'un état à l'autre (BROUILLON → PUBLIE → EN_EVALUATION → ATTRIBUE / INFRUCTUEUX).
- **Intégration de la checklist de contrôle** : À chaque AO est associée une liste de contrôle (`checklistController.js`) composée de 11 étapes réglementaires (de l'expression du besoin à la décision d'attribution) garantissant la conformité juridique du dossier.
- **Consultation détaillée** : Une vue centralisée récapitule les caractéristiques de l'AO, les offres déposées par les soumissionnaires, la checklist d'avancement et les pièces jointes associées.

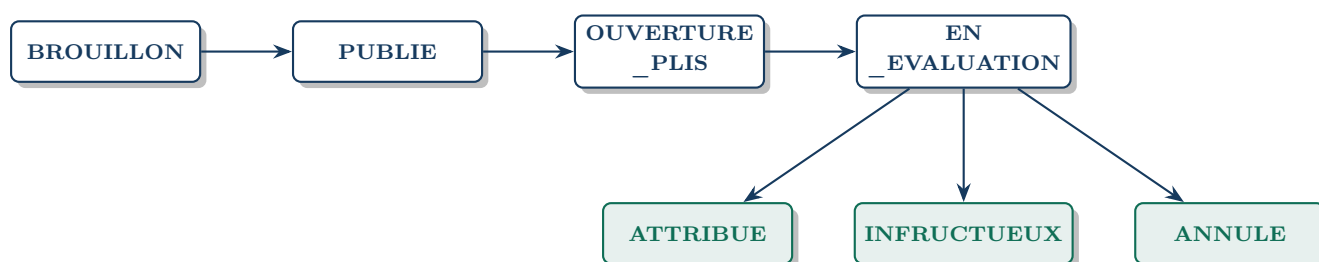


FIGURE 4.4 – Diagramme d'états simplifié d'un appel d'offres

4.2.5 Gestion des marchés

Le module des marchés (`marcheController.js`) représente le cœur opérationnel et financier du système.

- **Création et liaison avec l'AO** : Un marché peut être directement issu de la finalisation d'un appel d'offres (conversion d'un AO attribué) ou créé de manière autonome (ex. marché négocié). La liaison conserve la référence exacte de l'AO d'origine (`appel_offre_id`).
- **Attribution et montant** : Assignment du titulaire (fournisseur retenu) et enregistrement

du montant contractuel définitif engagé.

- **Gestion des délais et reconductions** : Saisie des dates de notification, de début des prestations, du délai d'exécution exprimé en jours calendaires, ainsi que des dates prévisionnelles de réception provisoire et définitive.
- **Suivi des échéances** : Calcul automatique des échéances critiques. Le système gère les statuts contractuels (NOTIFIE, EN_COURS, SUSPENDU, ACHEVE, RESILIE, EXPIRE).

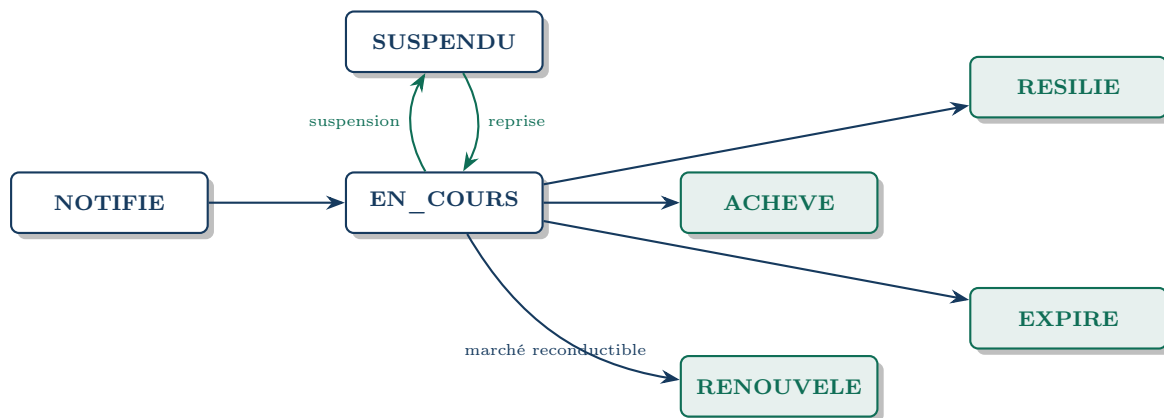


FIGURE 4.5 – Diagramme d'états d'un marché, incluant les transitions de suspension et de reconduction

4.2.6 Gestion documentaire

Pilotée par `documentController.js`, cette fonctionnalité assure la dématérialisation des pièces administratives et techniques.

- **Téléversement (*Upload*)** : Prise en charge des fichiers associés à une entité (AO ou Marché) via Multer. Le contrôleur enregistre le nom original, génère un nom unique sur le disque pour éviter les collisions et stocke les métadonnées (taille, type MIME, chemin) dans la table `documents`.
- **Téléchargement (*Download*)** : Streaming sécurisé du fichier depuis le stockage local (`uploads/ao/` ou `uploads/marches/`) vers le navigateur de l'utilisateur après vérification préalable des droits d'accès.
- **Archivage** : Conformément au principe de non-suppression appliqué à l'ensemble de l'application, un document n'est jamais supprimé physiquement. Son archivage se traduit par la mise à jour du champ `observation` de son enregistrement, sans effacement du fichier ni de la ligne correspondante en base — préservant ainsi la traçabilité complète du dossier.
- **Organisation** : Structuration stricte par entité parente et typologie de document (CPS, Règlement de consultation, Acte d'engagement, PV de réception, etc.).

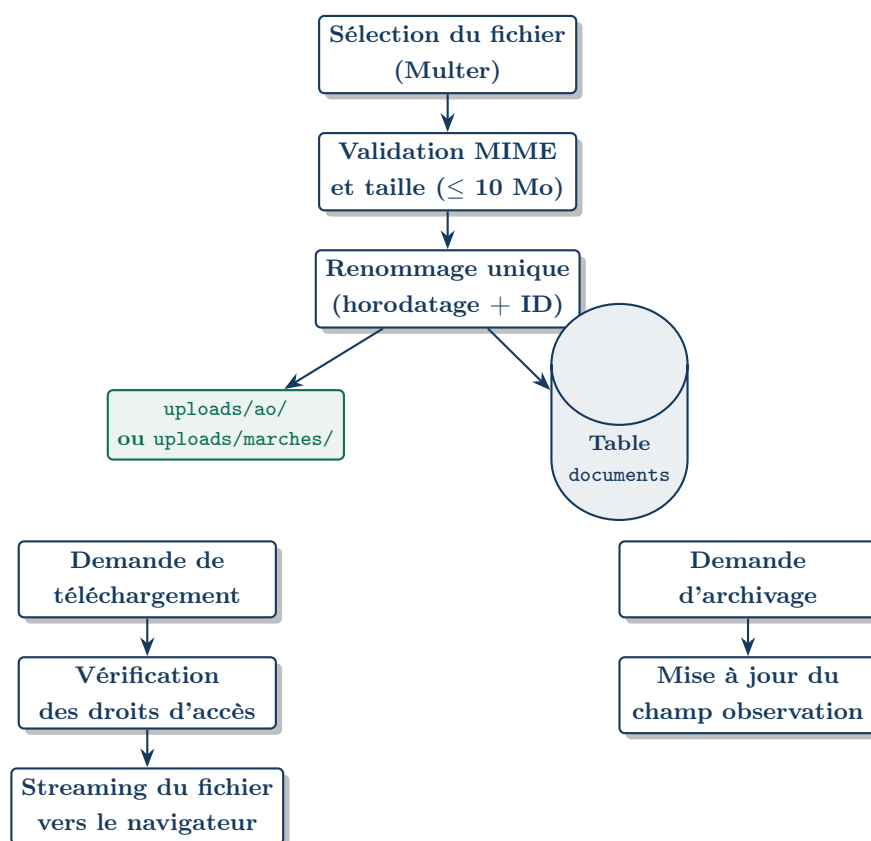


FIGURE 4.6 – Flux de gestion documentaire : téléversement, téléchargement et archivage

4.2.7 Gestion des référentiels

Afin d'éviter tout codage en dur et de garantir la flexibilité de l'application, l'ensemble des paramètres système est centralisé dans la table `referentiels`, gérée par `referentielController.js`.

- **Types de marché** : Distinction de la nature contractuelle du marché (CADRE, FERME, RECONDUCTIBLE).
- **Catégories d'appel d'offres** : Classification du besoin à l'origine de l'AO (TRAVAUX, FOURNITURES, SERVICES).
- **Statuts opérationnels** : Gestion dynamique des états applicables aux AO (BROUILLON, PUBLIE, etc.), aux Offres (RECUE, ADMISSIBLE, REJETEE, RETENUE) et aux Marchés (EN_COURS, EXPIRE, etc.).
- **Rôles utilisateurs** : Configuration des niveaux d'accès (ADMIN, GESTIONNAIRE, CONSULTANT).
- **Étapes de Checklists** : Normalisation des libellés et de l'ordre d'affichage des jalons de validation.

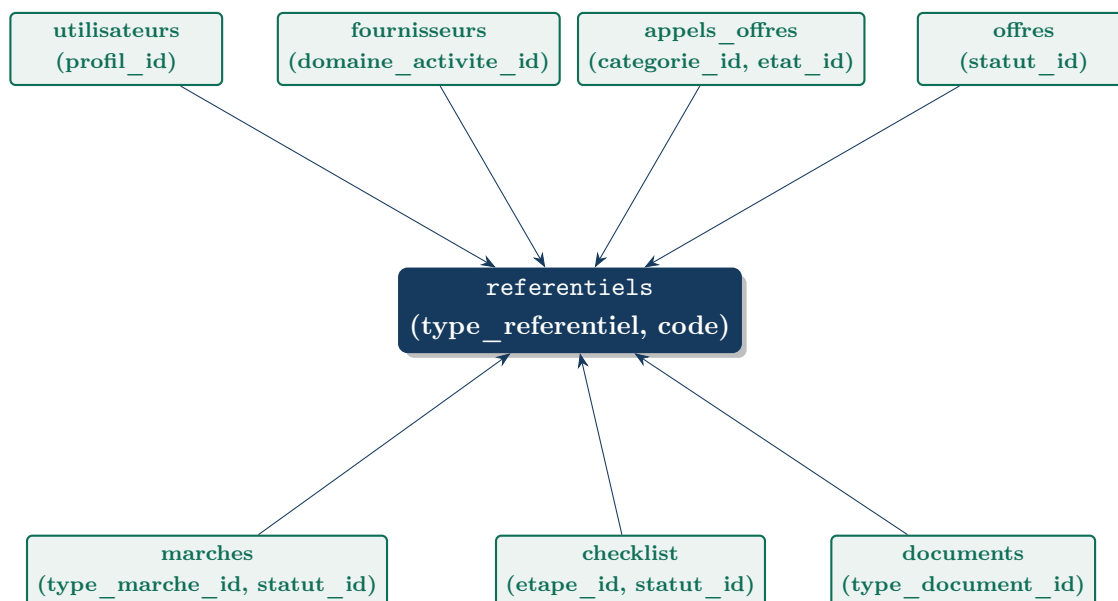


FIGURE 4.7 – La table **referentiels** comme référence centrale du modèle de données

4.2.8 Recherche et filtrage

Chaque module de consultation (appels d'offres, marchés) propose un filtrage rapide par statut et par type, directement exploitable depuis la liste sans passage par un formulaire dédié.

- **Filtrage par liste déroulante** : Les listes d'appels d'offres et de marchés peuvent être filtrées par état/statut et par catégorie/type, la clause **WHERE** de la requête étant construite dynamiquement selon les filtres réellement renseignés (les filtres non utilisés n'ajoutent aucune condition).
- **Recherche fournisseur par ICE** : Un module dédié (`fournisseurController.searchByIce`) permet de retrouver instantanément un fournisseur à partir de son Identifiant Commun de l'Entreprise, l'ICE étant indexé de manière unique en base.
- **Recherche instantanée par mot-clé** : Sur les listes d'appels d'offres, de marchés, d'offres et de référentiels, un champ de recherche filtre dynamiquement les lignes affichées côté client, sans requête serveur supplémentaire, en comparant la saisie au numéro, à l'objet et au fournisseur associé.

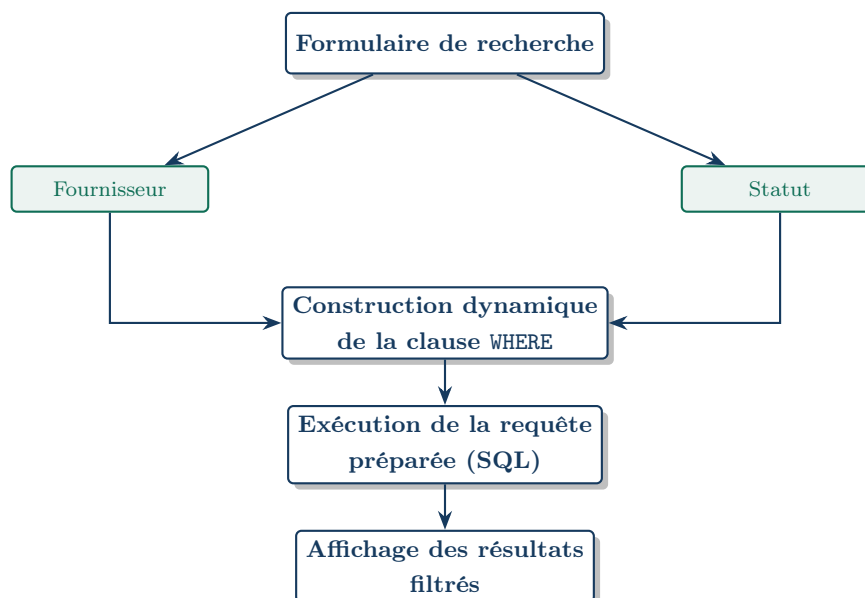


FIGURE 4.8 – Construction dynamique de la requête de recherche et filtrage

4.2.9 Notifications et alertes

Le contrôleur `alerteController.js` assure la veille automatique sur le calendrier contractuel.

- **Détection des expirations** : Calcul en temps réel, à chaque consultation de la page Alertes ou du tableau de bord, des marchés dont la date d'échéance approche ou est déjà dépassée
 - sans tâche planifiée ni valeur stockée pouvant devenir obsolète entre deux exécutions.
- **Code couleur visuel** :
 - **Rouge** : Marché expiré ou échéance dépassée (< 0 jour).
 - **Orange** : Échéance imminente (≤ 30 jours).
 - **Vert** : Situation normale (> 30 jours).
- **Rappels automatisés** : Affichage prioritaire des alertes sur le tableau de bord et dans la barre de navigation supérieure.

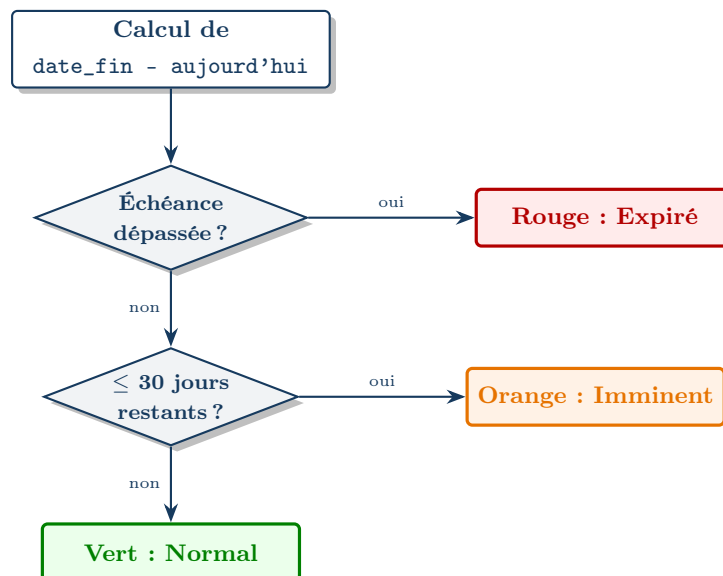


FIGURE 4.9 – Logique de calcul du code couleur des échéances

4.2.10 Historique des opérations (Audit trail)

La traçabilité des actions est assurée directement au niveau de chaque contrôleur, qui appelle explicitement `Historique.log(...)` après toute opération significative, plutôt que par un middleware générique intercalé dans la chaîne de routage. Pour les mises à jour portant sur plusieurs champs, la fonction utilitaire `buildDiff()` (`src/utlis/helpers.js`) compare individuellement chaque champ entre l'état précédent et l'état soumis, et ne consigne que ceux réellement modifiés — évitant qu'un enregistrement entier soit journalisé lorsqu'un seul champ a changé.

- **Journalisation automatique** : Chaque opération critique (création, mise à jour, archivage, changement de statut, téléversement de fichier, connexion) déclenche l'écriture d'une entrée dans la table `historique`.
- **Données capturées** : Identifiant de l'utilisateur auteur de l'action, type d'action (`INSERT`, `UPDATE`, `ARCHIVE`, `UPLOAD...`), entité visée, champ(s) modifié(s), ancienne valeur, nouvelle valeur et horodatage précis (`date_action`).
- **Consultation** : Interface réservée aux administrateurs, présentant l'ancienne et la nouvelle valeur de chaque champ modifié dans des colonnes séparées pour une lecture immédiate, sans recours au format JSON brut.

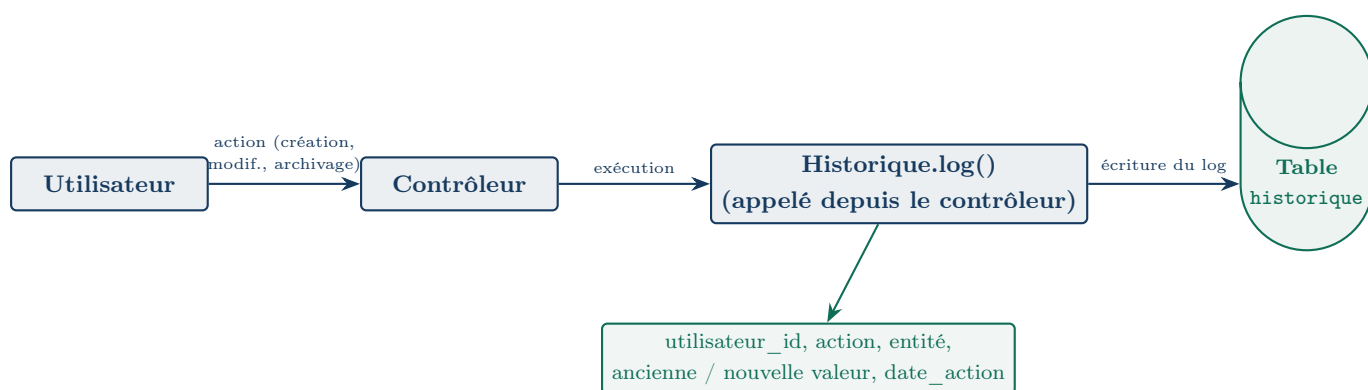


FIGURE 4.10 – Journalisation automatique d'une action utilisateur

4.3 Présentation de l'interface utilisateur

Cette section regroupe les visuels clés de l'interface de l'application, illustrant l'ergonomie globale, la cohérence graphique (palette basée sur les teintes vert forêt #1F2E28 et ambre #C88A34) et le respect des chartes de conception web.

4.3.1 Interface de connexion

L'écran de connexion présente une mise en page centralisée, mettant en avant le logo de l'ORMVASM et assurant une saisie sécurisée des identifiants.

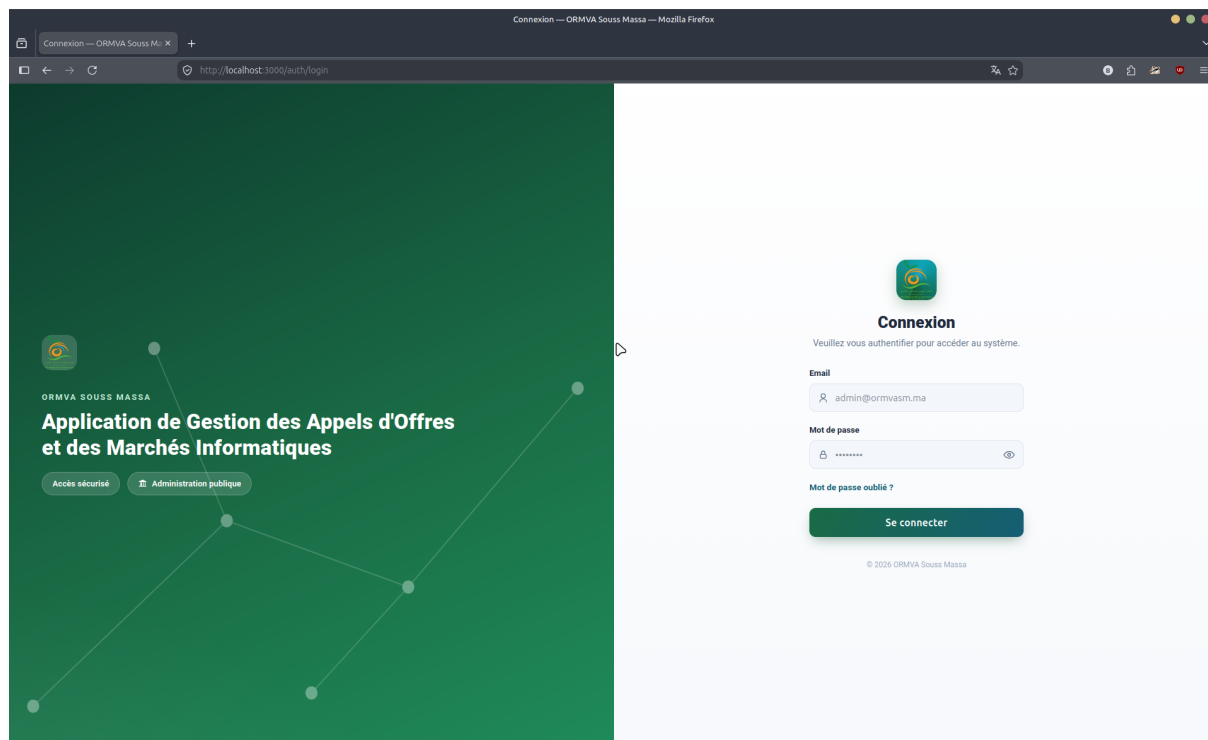


FIGURE 4.11 – Interface de connexion utilisateur

4.3.2 Tableau de bord

Le tableau de bord constitue la page d'accueil de l'application. Il offre une vue d'ensemble sur l'état du système en présentant les principaux indicateurs liés aux appels d'offres, aux marchés et aux fournisseurs. Il met également en évidence des statistiques synthétiques sous forme de graphiques ainsi que les alertes concernant les échéances importantes, permettant aux utilisateurs de suivre rapidement l'activité et d'identifier les actions prioritaires.

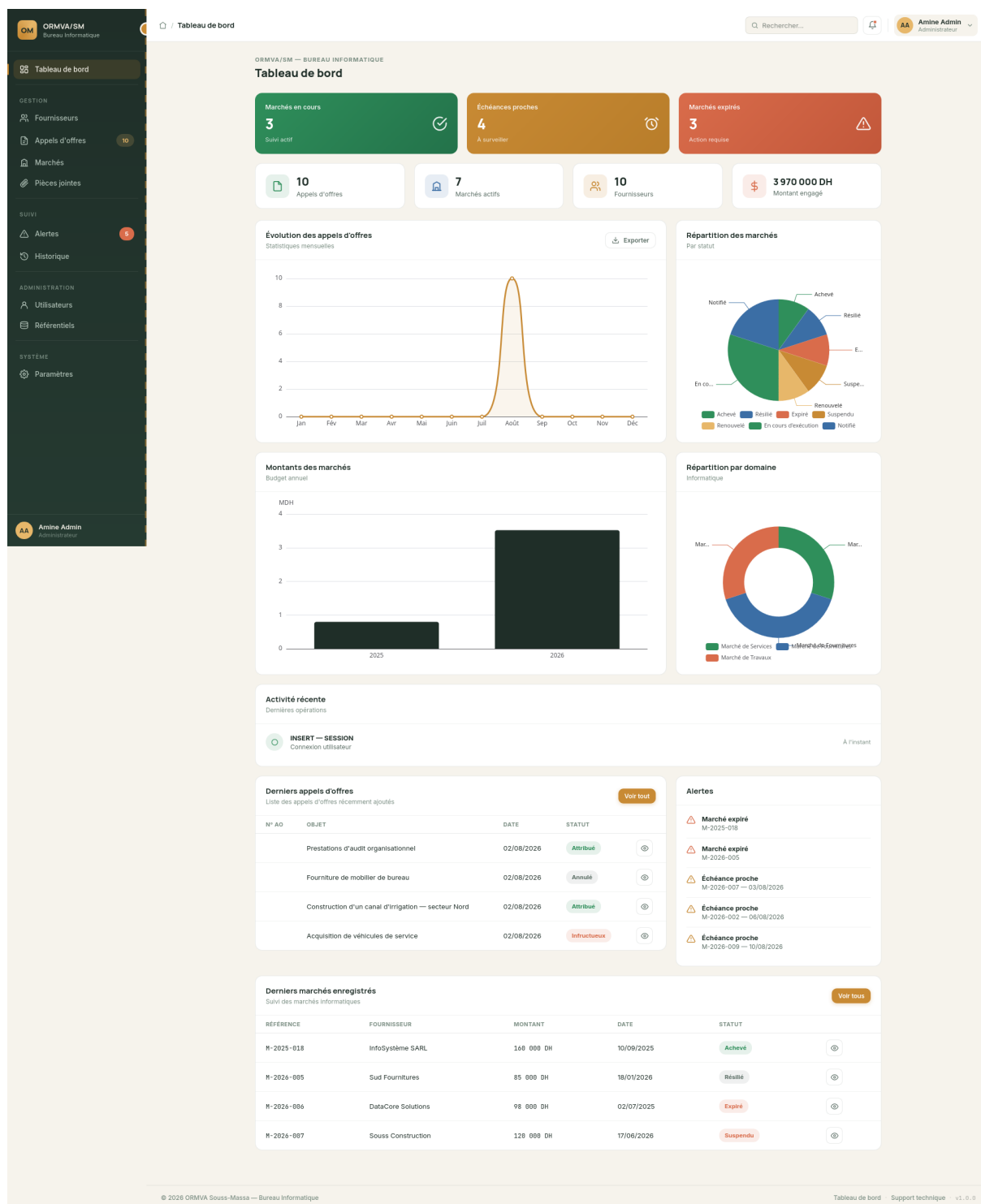


FIGURE 4.12 – Interface du Tableau de bord

4.3.3 Gestion des fournisseurs

Le module de gestion des fournisseurs permet de centraliser les informations relatives aux prestataires de l'organisme. Il offre les fonctionnalités de consultation, de recherche, d'ajout, de modification et de désactivation des fournisseurs, facilitant ainsi leur administration tout au long

du cycle de gestion des marchés publics.

La Figure 4.13 présente la liste des fournisseurs avec les fonctionnalités de recherche, de pagination et les principales actions disponibles.

ORMVA/SM — BUREAU INFORMATIQUE

Gestion des Fournisseurs

Rechercher... Exporter Excel + Ajouter Fournisseur

Rechercher par raison sociale, ICE, email...

Tous les domaines

Réinitialiser

10 fournisseurs sur 10

ID	RAISON SOCIALE	N° ICE	DOMAINE D'ACTIVITÉ	TÉLÉPHONE	EMAIL	STATUT	ACTIONS
#8	Agadir Bureau Equipements Contact : M. Zilber	081234567880098	Mobilier et Fournitures	0528000009	contact@agadibureau.ma	Actif	👁️ 📄 🗑️
#6	Anza Travaux Publics Contact : Mme Chvada	081234567880081	Bâtiment et Travaux Publics	0528000008	contact@anzatp.ma	Actif	👁️ 📄 🗑️
#4	Atlas BTP Contact : M. Benani	081234567880036	Bâtiment et Travaux Publics	0528000003	contact@atlasbtp.ma	Actif	👁️ 📄 🗑️
#9	ConsultPro Services Contact : M. Tadj	081234567880058	Services et Prestations Intellectuelles	0522000005	contact@consultpro.ma	Actif	👁️ 📄 🗑️
#3	DataCore Solutions Contact : M. Fassi	081234567880067	Informatique et Télécoms	0522000006	contact@datacore.ma	Actif	👁️ 📄 🗑️
#2	InfoSystème SARL Contact : Mme Idrissi	081234567880029	Informatique et Télécoms	0522000002	contact@infosysteme.ma	Actif	👁️ 📄 🗑️
#18	Maroc Audit & Conseil Contact : Mme Bergeleoun	081234567880105	Services et Prestations Intellectuelles	0522000010	contact@marocaudit.ma	Inactif	👁️ 📄 🗑️
#5	Souss Construction Contact : M. Ouabli	081234567880074	Bâtiment et Travaux Publics	0528000007	contact@soussconstruction.ma	Actif	👁️ 📄 🗑️
#7	Sud Fournitures Contact : Mme Alaoui	081234567880043	Mobilier et Fournitures	0528000004	contact@sudfournitures.ma	Actif	👁️ 📄 🗑️
#1	TechnoSoft Maroc Contact : M. El Ahrani	081234567880012	Informatique et Télécoms	0522000001	contact@technosoft.ma	Actif	👁️ 📄 🗑️

© 2020 ORMVA Sous-Massa — Bureau Informatique

Tableau de bord Support technique v1.0.0

FIGURE 4.13 – Répertoire des fournisseurs

La Figure 4.14 illustre le formulaire permettant d'ajouter un nouveau fournisseur en renseignant les informations administratives et les coordonnées nécessaires.

ORMVA/SM — BUREAU INFORMATIQUE

Ajouter un fournisseur

Rechercher... Annuler

Raison sociale *

ex : Société Générale des Travaux

Numéro ICE *

15 chiffres

Domaine d'activité *

Sélectionner...

Téléphone

ex : 0528123456

Adresse électronique

contact@entreprise.ma

Personne à contacter

Nom du contact

Adresse

Adresse complète de l'entreprise

Réinitialiser Ajouter le Fournisseur

Informations utiles

- **Numéro ICE** — doit être composé de 15 chiffres, conformément aux normes de l'OMPIC.
- **Téléphone** — format recommandé : 0528123456 (fixe) ou 0612345678 (mobile).
- **Domaine d'activité** — à sélectionner selon l'activité principale exercée par le fournisseur.

© 2020 ORMVA Sous-Massa — Bureau Informatique

Tableau de bord Support technique v1.0.0

FIGURE 4.14 – Interface d'ajout d'un nouveau fournisseur

4.3.4 Gestion des appels d'offres

Le module de gestion des appels d'offres permet d'assurer le suivi complet des procédures de passation des marchés publics. Il offre les fonctionnalités de consultation, de création, de modification et de suivi des appels d'offres, tout en facilitant la gestion des informations administratives, des documents associés et de l'avancement de chaque dossier.

La Figure 4.15 présente le répertoire des appels d'offres. Cette interface permet d'effectuer une recherche multicritère, de filtrer les résultats et d'accéder rapidement aux différentes opérations disponibles selon les droits de l'utilisateur.

N° AO	OBJET	TYPE	LANCEMENT	DATE LIMITE DÉPÔT	MONTANT ESTIMATIF	STATUT	ACTIONS
AO-2026-009	Réhabilitation du réseau d'irrigation — secteur Sud	Marché de Travaux	—	—	1 800 000 MAD	En préparation	
AO-2026-006	Construction d'un canal d'irrigation — secteur Nord Attributaire : AGAS BTP	Marché de Travaux	12/01/2026	11/02/2026	2 400 000 MAD	Attribué	
AO-2026-005	Fourniture de mobilier de bureau	Marché de Fournitures	01/02/2026	05/03/2026	95 000 MAD	Annulé	
AO-2026-004	Prestations d'audit organisationnel Attributaire : ConsultPro Services	Marché de Services	15/03/2026	12/04/2026	220 000 MAD	Attribué	
AO-2026-003	Développement de l'application de gestion des marchés Attributaire : TechnoSoft Maroc	Marché de Services	02/04/2026	02/05/2026	380 000 MAD	Attribué	
AO-2026-007	Acquisition de véhicules de service	Marché de Fournitures	22/04/2026	22/05/2026	680 000 MAD	Instructueux	
AO-2026-010	Fourniture d'équipements de bureau Attributaire : Agadir Bureau Equipements	Marché de Fournitures	12/05/2026	11/06/2026	310 000 MAD	Attribué	
AO-2026-002	Travaux de réhabilitation du siège régional	Marché de Travaux	01/06/2026	11/07/2026	1 200 000 MAD	En cours d'évaluation	

FIGURE 4.15 – Répertoire des appels d'offres

La Figure 4.16 illustre la fiche détaillée d'un appel d'offres. Elle regroupe l'ensemble des informations relatives au dossier, notamment les caractéristiques générales, les dates importantes, le statut de la procédure ainsi que les documents associés.

The screenshot displays the 'Gestion des Appels d'Offres' (Management of Bids) interface. The left sidebar contains navigation links: Tableau de bord, Gestion (Fournisseurs, Appels d'offres, Marchés, Pièces jointes), Suivi (Alertes, Historique), Administration (Utilisateurs, Référentiels), and Système (Paramètres). The main content area shows details for a bid titled 'Construction d'un canal d'irrigation – secteur Nord' (AO-2026-006). It includes sections for 'Informations générales' (General Information), 'Offres reçues' (Received Offers), 'Documents', and a 'Checklist' of steps.

Informations générales			
MONTANT ESTIMATIF 2 400 000 DH	FOURNISSEUR ATTRIBUTAIRE Atlas BTP	DATE DE LANCEMENT 13 janv. 2026	
DATE LIMITE DE DÉPÔT 12 févr. 2026	OUVERTURE DES PILS 13 févr. 2026	DATE D'ATTRIBUTION 05 mars 2026	

Offres reçues			
FOURNISSEUR	MONTANT PROPOSÉ	DATE DE SOUMISSION	STATUT
Atlas BTP	2 350 000 DH	12 févr. 2026	Retenue
Souss Construction	2 410 000 DH	13 févr. 2026	Rejetée

Checklist	
Validé	Expression du besoin Validé le 02 juil. 2026
Validé	Validation technique du besoin Validé le 02 juil. 2026
Validé	Validation du CPS Validé le 02 juil. 2026
Validé	Validation du RC Validé le 02 juil. 2026
Validé	Validation du Bordereau des prix Validé le 02 juil. 2026
Validé	Publication de l'avis Validé le 02 juil. 2026
Validé	Établissement du PV d'ouverture Validé le 02 juil. 2026
Validé	Réception des offres Validé le 02 juil. 2026
Validé	Analyse technique Validé le 02 juil. 2026
Validé	Tableau récapitulatif d'analyse technique Validé le 02 juil. 2026
Validé	Décision d'attribution Validé le 02 juil. 2026

FIGURE 4.16 – Consultation des détails d'un appel d'offres

La Figure 4.17 présente le formulaire de création d'un nouvel appel d'offres. Celui-ci permet de renseigner les informations administratives nécessaires à l'enregistrement d'une nouvelle procédure dans le système.

The screenshot shows the 'Nouvel appel d'offres' (New Bid) creation form. It includes fields for 'N° de l'appel d'offres' (ex: 12/2026/ORMVASM), 'Montant estimatif (DH)' (0.00), 'Objet du marché' (ex: Aménagement du réseau d'irrigation – secteur Ouled Teima), 'Catégorie' (dropdown), 'État' (dropdown), 'Date de lancement' (mm/dd/yyyy), 'Date limite de dépôt des offres' (mm/dd/yyyy), 'Date d'ouverture des pils' (mm/dd/yyyy), and 'Observations' (text area). The form also has 'Annuler' and 'Créer l'appel d'offres' buttons.

FIGURE 4.17 – Interface de création d'un appel d'offres

Enfin, la Figure 4.18 présente la checklist de suivi des appels d'offres. Cet outil permet de visualiser les différentes étapes de la procédure et de suivre leur état d'avancement afin de garantir le respect du processus de passation.

ORMVA/SM
Bureau Informatique

Tableau de bord

GESTION

- Fournisseurs
- Appels d'offres
- Marchés
- Pièces jointes

SUIVI

- Alertes
- Historique

ADMINISTRATION

- Utilisateurs
- Référentiels

SYSTÈME

- Paramètres

Armine Admin
Administrateur

Retour à l'appel d'offres

ORMVA/SM — BUREAU INFORMATIQUE

Checklist — AO #2

6 / 11 étapes validées

Validé Expression du besoin
Validé le 02 juil. 2026
Validé 07 / 01 / 2026 Observation... Mettre à jour

Validé Validation technique du besoin
Validé le 02 juil. 2026
Validé 07 / 01 / 2026 Observation... Mettre à jour

Validé Validation du CPS
Validé le 02 juil. 2026
Validé 07 / 01 / 2026 Observation... Mettre à jour

Validé Validation du RC
Validé le 02 juil. 2026
Validé 07 / 01 / 2026 Observation... Mettre à jour

Validé Validation du Bordereau des prix
Validé le 02 juil. 2026
Validé 07 / 01 / 2026 Observation... Mettre à jour

Validé Publication de l'avis
Validé le 02 juil. 2026
Validé 07 / 01 / 2026 Observation... Mettre à jour

À faire Établissement du PV d'ouverture
À faire mm / dd / yyyy Observation... Mettre à jour

À faire Réception des offres
À faire mm / dd / yyyy Observation... Mettre à jour

À faire Analyse technique
À faire mm / dd / yyyy Observation... Mettre à jour

À faire Tableau récapitulatif d'analyse technique
À faire mm / dd / yyyy Observation... Mettre à jour

À faire Décision d'attribution
À faire mm / dd / yyyy Observation... Mettre à jour

© 2026 ORMVA Souss-Massa — Bureau Informatique

Tableau de bord Support technique v1.0.0

FIGURE 4.18 – Checklist de suivi d'un appel d'offres

4.3.5 Gestion des marchés

Le module de gestion des marchés permet d'assurer le suivi complet des marchés conclus par l'organisme, depuis leur création jusqu'à leur exécution. Il centralise les informations administratives, financières et contractuelles, facilite le suivi des échéances et met à disposition différents outils permettant de consulter, modifier et exploiter les données relatives à chaque marché.

La Figure 4.19 présente le répertoire des marchés. Cette interface permet de rechercher et de filtrer les marchés, de consulter leur état d'avancement ainsi que d'accéder rapidement aux principales opérations disponibles.

ORMVA/SM — BUREAU INFORMATIQUE

Gestion des Marchés

Rechercher par numéro, objet, fournisseur...

Tous les types

Tous les statuts

Réinitialiser

10 marchés sur 10

N° MARCHÉ	OBJET	APPEL D'OFFRES	FOURNISSEUR	MONTANT TTC	STATUT	ACTIONS
N-2025-018	Maintenance du réseau informatique du siège	—	InfoSystème SARL	100 000 DH	Achévé	
N-2026-005	Fourniture de consommables de bureau	—	Sud Fournitures	85 000 DH	Résilié	
N-2026-006	Licence logicielle de gestion documentaire	—	DataCore Solutions	98 000 DH	Expiré	
N-2026-007	Réfection de la clôture du siège régional	—	Souss Construction	120 000 DH	Suspendu	
N-2026-008	Entretien des espaces verts — contrat pluriannuel	—	Anza Travaux Publics	540 000 DH	Renouveau	
N-2026-009	Diagnostic organisationnel complémentaire	—	Maroc Audit & Conseil	65 000 DH	En cours d'exécution	
N-2026-001	Développement de l'application de gestion des marchés	AO-2026-003	TechnoSoft Maroc	375 000 DH	En cours d'exécution	
N-2026-002	Prestations d'audit organisationnel	AO-2026-004	ConsultPro Services	215 000 DH	Notifié	
N-2026-003	Construction d'un canal d'irrigation — secteur Nord	AO-2026-006	Atlas BTP	2 350 000 DH	En cours d'exécution	
N-2026-004	Fourniture d'équipements de bureau	AO-2026-010	Agadir Bureau Equipements	305 000 DH	Notifié	

© 2026 ORMVA Souss-Massa — Bureau Informatique

Tableau de bord Support technique v1.0.0

FIGURE 4.19 – Répertoire des marchés

La création d'un marché s'effectue à travers un assistant composé de trois étapes successives afin de faciliter la saisie des informations. La première étape, illustrée par la Figure 4.20, permet de renseigner les informations générales du marché.

ORMVA/SM — BUREAU INFORMATIQUE

Échéances à venir

Rechercher...

AA Amine Admin Administrateur

Retour à la liste

ORMVA/SM — BUREAU INFORMATIQUE

Nouveau marché

1 Informations générales 2 Informations complémentaires 3 Pièces jointes

Numéro du marché *
ex : M-2026-014

Type de marché *
Sélectionner...

Objet du marché *
Décrit les prestations ou travaux concernés

Appel d'offres associé
Aucun / hors AO

Fournisseur attributaire *
Sélectionner...

Montant TTC (DH) *
0.00

Suivant →

Informations utiles

- Types de marché** — Cadre (prestations récurrentes sans montant fixe), Ferme (montant et durée fixés dès le départ), Reconductible (renouvelable par tacite reconduction).
- Dates importantes** — notification (point de départ légal), début/fin d'exécution, réceptions provisoire et définitive qui clôturent le marché.
- Pièces jointes** — formats acceptés : PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, JPG/PNG. Taille raisonnable recommandée pour un archivage rapide.

© 2026 ORMVA Souss-Massa — Bureau Informatique

Tableau de bord Support technique v1.0.0

FIGURE 4.20 – Création d'un marché – Étape 1 : Informations générales

La Figure 4.21 présente la deuxième étape, consacrée aux dates importantes et aux caractéristiques du marché.

ORMVA/SM Bureau Informatique

Échéances à venir

Retour à la liste

ORMVA/SM — BUREAU INFORMATIQUE

Nouveau marché

1 Informations générales 2 Informations complémentaires 3 Pièces jointes

Date de notification
mm / dd / yyyy

Date de début
mm / dd / yyyy

Délai d'exécution (jours)
mm / dd / yyyy

Date de réception provisoire
mm / dd / yyyy

Statut *
Sélectionner...

Date de fin prévue
mm / dd / yyyy

Prochaine échéance
mm / dd / yyyy

Date de réception définitive
mm / dd / yyyy

Renseigner après création du marché.

Observation
Remarque complémentaire utile au suivi du marché

← Précédent Suivant →

Informations utiles

- Types de marché** — Cadre (prestations récurrentes sans montant fixe), Ferme (montant et durée fixés dès le départ), Reconductible (renouvelable par tacite reconduction).
- Dates importantes** — notification (point de départ légal), début/fin d'exécution, réceptions provisoire et définitive qui clôturent le marché.
- Pièces jointes** — formats acceptés : PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, JPG/PNG. Taille raisonnable recommandée pour un archivage rapide.

© 2026 ORMVA Souss-Massa — Bureau Informatique

Tableau de bord Support technique v1.0.0

Amine Admin Administrateur

FIGURE 4.21 – Création d'un marché – Étape 2 : Informations contractuelles

Enfin, la Figure 4.22 illustre l'interface de gestion des pièces jointes. Le dépôt des documents intervient uniquement après l'enregistrement du marché, puisqu'un fichier doit être associé à un marché existant. À l'issue de la création, l'utilisateur est redirigé vers la fiche détaillée du marché, où il peut téléverser les différents documents requis, notamment le Contrat signé, Ordre de service, Attestation de garantie, Bon de livraison, Facture, Décompte, PV de réception provisoire ou définitive, etc.

ORMVA/SM Bureau Informatique

Échéances à venir

Retour à la liste

ORMVA/SM — BUREAU INFORMATIQUE

Nouveau marché

1 Informations générales 2 Informations complémentaires 3 Pièces jointes

Le dépôt des pièces jointes se fait juste après l'enregistrement du marché — le fichier doit être rattaché à un marché déjà créé. Une fois le marché enregistré, vous serez redirigé vers sa fiche détail où vous pourrez déposer directement : Registre de Commerce (RC), Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS), Avis d'Appel d'Offres, Attestation administrative, Garantie, Bordereau des Prix, Fiche Technique, etc.

Contrat signé Ordre de service Facture Bon de livraison Correspondances diverses

Attestation de garantie Décompte PV de réception provisoire PV de réception définitive Autre document

← Précédent Réinitialiser Enregistrer le Marché

Informations utiles

- Types de marché** — Cadre (prestations récurrentes sans montant fixe), Ferme (montant et durée fixés dès le départ), Reconductible (renouvelable par tacite reconduction).
- Dates importantes** — notification (point de départ légal), début/fin d'exécution, réceptions provisoire et définitive qui clôturent le marché.
- Pièces jointes** — formats acceptés : PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, JPG/PNG. Taille raisonnable recommandée pour un archivage rapide.

© 2026 ORMVA Souss-Massa — Bureau Informatique

Tableau de bord Support technique v1.0.0

Amine Admin Administrateur

FIGURE 4.22 – Création d'un marché – Étape 3 : Validation

La Figure 4.23 présente la fiche détaillée d'un marché. Cette interface regroupe l'ensemble des informations administratives, financières et contractuelles, ainsi que les documents associés.

The screenshot shows the 'Prestations d'audit organisationnel' market details page. The left sidebar contains navigation links: Tableau de bord, GESTION (Fournisseurs, Appels d'offres, Marchés, Pièces jointes), SUIVI (Alertes, Historique), ADMINISTRATION (Utilisateurs, Référentiels), and SYSTÈME (Paramètres). The main content area displays the market details for 'N-2026-002'. It includes a 'Statut du marché' section with a dropdown menu set to 'Notifié' and a 'Changer' button. Below this is a 'Checklist' section with four items: 'Notification du marché' (Validé), 'Ordre de service de démarrage' (À faire), 'Réception provisoire' (À faire), and 'Réception définitive' (À faire). The 'Informations générales' section shows the following data: MONTANT TTC 215 000 DH, FOURNISSEUR ConsultPro Services, APPEL D'OFFRES LIÉ AO-2026-004, DATE DE NOTIFICATION 03 mai 2026, DATE DE DÉBUT 08 mai 2026, DATE DE FIN PRÉVUE 30 oct. 2026, DÉLAI D'EXÉCUTION 175 jours, RÉCEPTION PROVISoire -, and RÉCEPTION DÉFINITIVE -. The 'Documents' section indicates 'Aucun document déposé pour le moment.' and provides a link to '+ Ajouter un document'. The footer shows the copyright '© 2026 ORMVA Souss-Massa — Bureau Informatique' and the version 'v1.0.0'.

FIGURE 4.23 – Consultation des détails d'un marché

La Figure 4.24 illustre la checklist de suivi du marché. Elle permet de visualiser l'état d'avancement des différentes étapes administratives et d'assurer un meilleur contrôle du processus.

The screenshot shows the 'Checklist – MARCHÉ #2' page. The left sidebar is identical to the previous figure. The main content area displays the checklist for 'MARCHÉ #2'. It shows '1 / 4 étapes validées'. The checklist items are: 'Notification du marché' (Validé, 07/01/2026), 'Ordre de service de démarrage' (À faire), 'Réception provisoire' (À faire), and 'Réception définitive' (À faire). Each item has a dropdown menu, a date field, an 'Observation...' field, and a 'Mettre à jour' button. The footer shows the copyright '© 2026 ORMVA Souss-Massa — Bureau Informatique' and the version 'v1.0.0'.

FIGURE 4.24 – Checklist de suivi d'un marché

Enfin, la Figure 4.25 présente la fiche du marché générée au format PDF. Ce document synthétise les principales informations du marché, notamment son objet, son titulaire, son montant,

les dates importantes et les principales caractéristiques. Il peut être téléchargé et imprimé afin de faciliter la consultation et l'archivage.

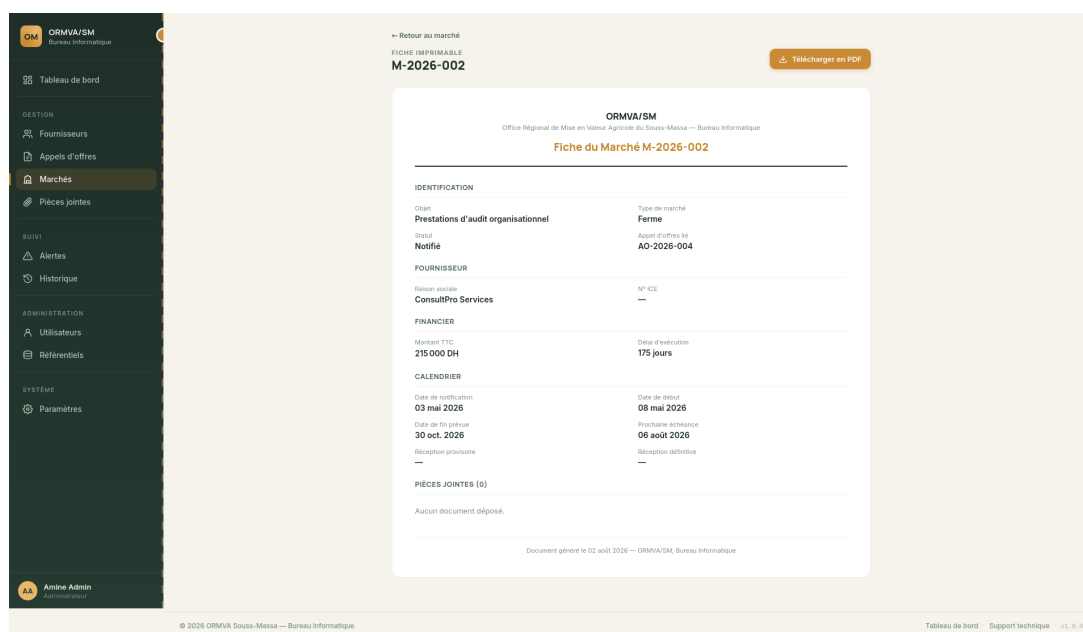


FIGURE 4.25 – Fiche récapitulative d'un marché (PDF)

4.3.6 Gestion documentaire

Le module de gestion documentaire permet de consulter et de télécharger l'ensemble des pièces jointes enregistrées dans le système. Chaque document est associé à un appel d'offres ou à un marché, dont les principales informations sont affichées afin de faciliter son identification. Des liens permettent également d'accéder directement à la fiche détaillée de l'appel d'offres ou du marché concerné. L'ajout de nouveaux documents s'effectue depuis la fiche de l'entité correspondante, garantissant ainsi que chaque pièce jointe est rattachée à un dossier existant.

La Figure 4.26 présente l'interface de consultation des documents.

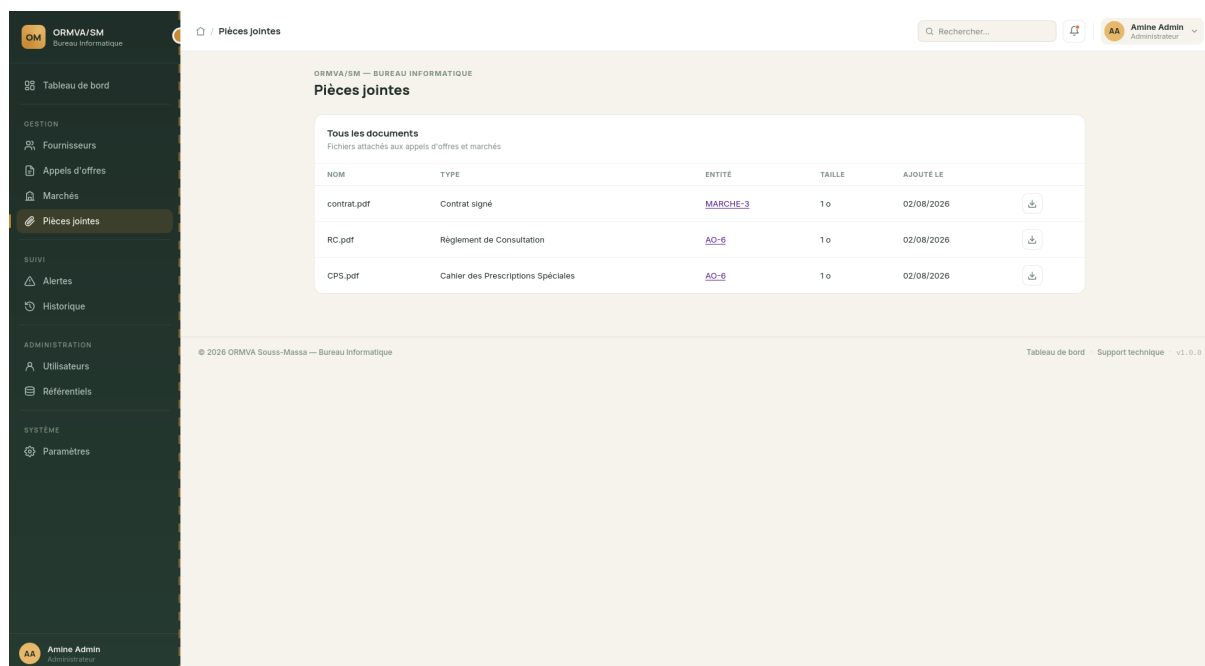


FIGURE 4.26 – Interface de consultation des pièces jointes

4.3.7 Gestion des alertes

Le module de gestion des alertes permet d'assurer le suivi des échéances des marchés afin d'anticiper les actions administratives nécessaires. Les alertes sont automatiquement générées à partir des dates enregistrées pour chaque marché et sont classées selon leur niveau de priorité. L'interface distingue les marchés expirés, les marchés dont l'échéance intervient dans les 30 prochains jours ainsi que les autres échéances à venir. Pour chaque marché, les informations essentielles sont affichées, notamment la référence, le fournisseur, la date d'échéance, le nombre de jours restants et le statut. Un accès direct à la fiche détaillée de chaque marché est également proposé afin de faciliter son suivi.

La Figure 4.27 présente l'interface de gestion des alertes.

ORMVA/SM — BUREAU INFORMATIQUE

Alertes

Q Rechercher...

Amine Admin Administrateur

Marchés expirés
Action requise

RÉFÉRENCE	FOURNISSEUR	DATE DE FIN	STATUT	
N-2025-018	InfoSystème SARL	03/04/2026	Achevé	
N-2026-005	Sud Fournitures	02/07/2026	Résilié	
N-2026-006	DataCore Solutions	22/07/2026	Expiré	

Échéances proches (30 jours)
À surveiller

RÉFÉRENCE	FOURNISSEUR	PROCHAÎNE ÉCHÉANCE	JOURS RESTANTS	STATUT	
N-2026-007	Souss Construction	03/08/2026	Demain	Suspendu	
N-2026-002	ConsultPro Services	06/08/2026	4 jours	Notifié	
N-2026-009	Maroc Audit & Conseil	10/08/2026	8 jours	En cours d'exécution	
N-2026-003	Atlas BTP	21/08/2026	19 jours	En cours d'exécution	

Autres échéances à venir
Au-delà de 30 jours — rien d'urgent pour l'instant

RÉFÉRENCE	FOURNISSEUR	PROCHAÎNE ÉCHÉANCE	JOURS RESTANTS	STATUT	
N-2026-004	Agadir Bureau Equipements	15/09/2026	44 jours	Notifié	
N-2026-001	TechnoSoft Maroc	20/12/2026	149 jours	En cours d'exécution	
N-2026-008	Anza Travaux Publics	28/05/2027	299 jours	Renouvelé	

© 2026 ORMVA Souss-Massa — Bureau Informatique

Tableau de bord Support technique v1.0.0

FIGURE 4.27 – Interface de gestion des alertes

4.3.8 Historique des actions

Cette interface centralise l'ensemble des opérations effectuées dans l'application afin d'assurer la traçabilité des actions réalisées par les utilisateurs. Elle permet de consulter chronologiquement les événements enregistrés, de filtrer les résultats par utilisateur ou par type d'entité, ainsi que de visualiser les modifications apportées aux données (anciennes et nouvelles valeurs) lorsqu'une mise à jour est effectuée. Ce journal d'audit constitue un outil essentiel pour le suivi des activités, le contrôle des accès et l'identification des interventions réalisées sur les différents modules du système.

ORMVA/SM — BUREAU INFORMATIQUE

Historique des actions

Tous les utilisateurs

Tous les types d'entité

Réinitialiser

0 actions enregistrées

DATE	UTILISATEUR	ACTION	ENTITE	DÉTAILS
02 août 2026 à 15:09	Amine Admin	UPLOAD	MARCHE #3	Ajout du document "contrat.pdf"
02 août 2026 à 15:09	Amine Admin	UPLOAD	APPEL_OFFRE #6	Ajout du document "RC.pdf"
02 août 2026 à 15:09	Amine Admin	UPLOAD	APPEL_OFFRE #6	Ajout du document "CPS.pdf"
02 août 2026 à 14:51	Amine Admin	EXPORT	MARCHE #8	Export de la fiche marché M-2026-007
02 août 2026 à 13:00	Amine Admin	INSERT	SESSION #1	Connexion utilisateur
02 août 2026 à 00:38	Amine Admin	INSERT	SESSION #1	Connexion utilisateur

© 2026 ORMVA Souss-Massa — Bureau Informatique

Tableau de bord Support technique v1.0.0

FIGURE 4.28 – Journal d'historique des actions

4.3.9 Gestion des utilisateurs

Le module de gestion des utilisateurs permet d'administrer les comptes d'accès à l'application. Il offre la consultation de la liste des utilisateurs avec des fonctionnalités de recherche et de filtrage par rôle, la création et la modification des comptes, l'activation ou la désactivation des utilisateurs, ainsi que la gestion sécurisée des mots de passe. L'ensemble de ces fonctionnalités contribue à une administration centralisée des accès conformément aux profils définis dans le système.

La Figure 4.29 présente l'interface de gestion des utilisateurs. Celle-ci permet de consulter la liste des comptes enregistrés, d'effectuer des recherches et des filtrages par rôle, ainsi que d'accéder aux opérations d'ajout, de modification et de réinitialisation du mot de passe.

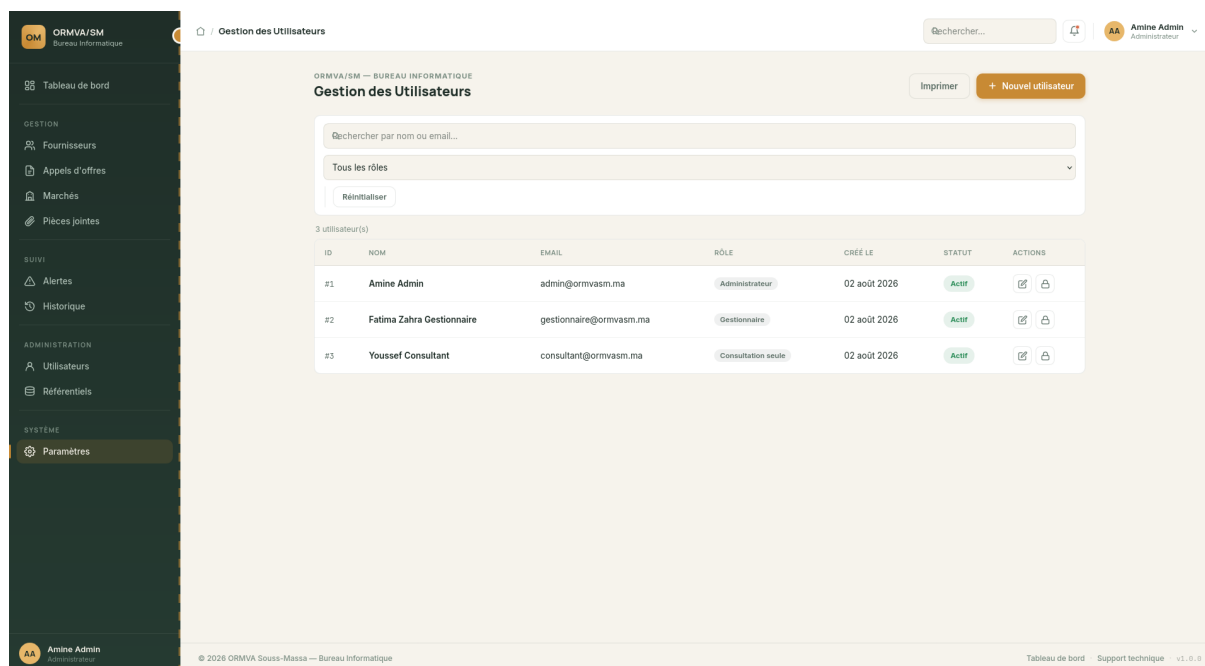


FIGURE 4.29 – Interface de gestion des utilisateurs

La Figure 4.30 illustre le formulaire de création et de modification d'un utilisateur. L'administrateur peut renseigner les informations d'identification, attribuer un rôle et gérer l'état d'activation du compte.

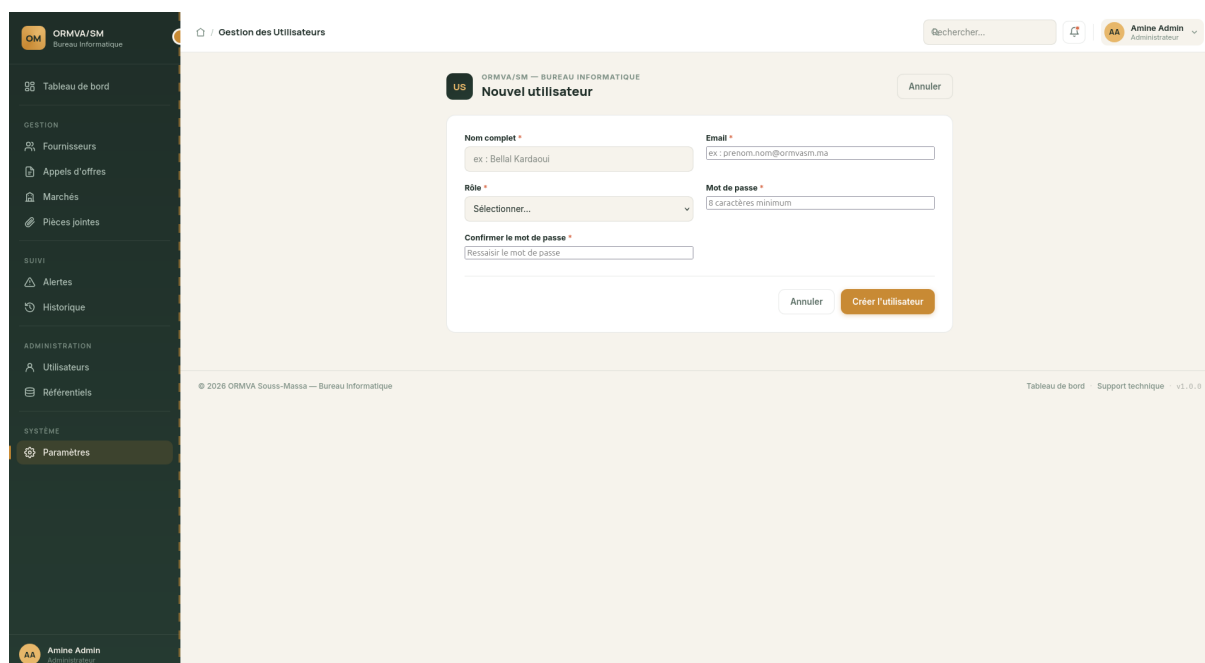


FIGURE 4.30 – Création et modification d'un utilisateur

Enfin, la Figure 4.31 présente l'interface de changement de mot de passe, permettant de définir un nouveau mot de passe de manière sécurisée pour un utilisateur existant.

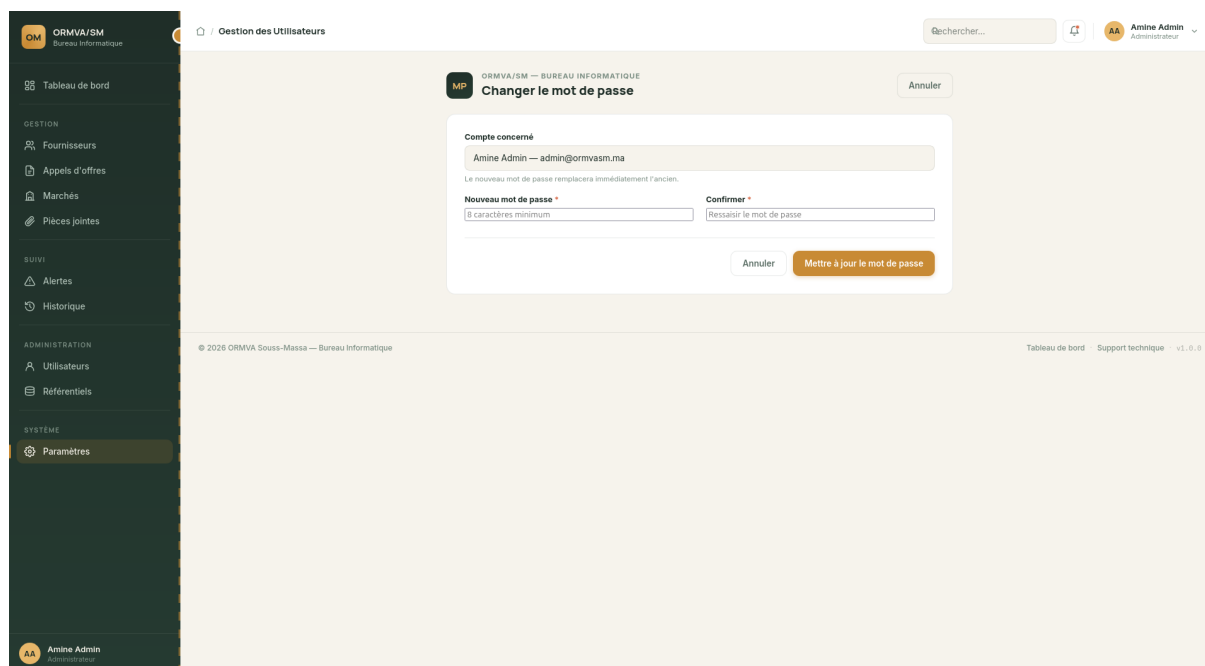


FIGURE 4.31 – Modification du mot de passe d'un utilisateur

4.3.10 Gestion des référentiels

Le module de gestion des référentiels permet d'administrer l'ensemble des valeurs de référence utilisées par l'application, telles que les rôles utilisateurs, les statuts, les types de marchés, les catégories d'appels d'offres, les types de documents ou encore les étapes des check-lists. Il offre des fonctionnalités de recherche, de filtrage par type, d'ajout, de modification et d'activation ou de désactivation des différentes valeurs, garantissant ainsi une administration centralisée et cohérente des données de référence utilisées dans l'ensemble du système.

La Figure 4.32 présente l'interface de consultation et de gestion des référentiels.

ORMVA/SM — BUREAU INFORMATIQUE

Référentiels

Rechercher... Imprimer + Nouveau référentiel

Rechercher par code ou libellé...

Tous les types

Reinitialiser

70 valeur(s)

Categorie aa

ID	CODE	LIBELLÉ	ORDRE	STATUT	ACTIONS
#8	TRAVAUX	Marché de Travaux	1	Actif	
#9	FOURNITURES	Marché de Fournitures	2	Actif	
#10	SERVICES	Marché de Services	3	Actif	

Domaine activite

ID	CODE	LIBELLÉ	ORDRE	STATUT	ACTIONS
#70	TEST	test	0	Inactif	
#4	TRAVAUX	Bâtiment et Travaux Publics	1	Actif	
#5	FOURNITURES	Mobilier et Fournitures	2	Actif	
#6	IT	Informatique et Télécoms	3	Actif	
#7	SERVICES	Services et Prestations intellectuelles	4	Actif	

Etape checklist aa

ID	CODE	LIBELLÉ	ORDRE	STATUT	ACTIONS
#32	EXPR_BESOIN	Expression du besoin	1	Actif	
#33	VALID_TECH	Validation technique du besoin	2	Actif	
#34	VALID_CPS	Validation du CPS	3	Actif	
#35	VALID_RC	Validation du RC	4	Actif	
#36	VALID_BP	Validation du Bordereau des prix	5	Actif	
#37	PUB_AVIS	Publication de l'avis	6	Actif	
#38	PV_OUVERTURE	Établissement du PV d'ouverture	7	Actif	
#39	REC_OFFRES	Réception des offres	8	Actif	
#40	ANALYSE_TECH	Analyse technique	9	Actif	
#41	T_RECAP_AT	Tableau récapitulatif d'analyse technique	10	Actif	
#42	ATTRIBUTION	Décision d'attribution	11	Actif	

Etape checklist marche

FIGURE 4.32 – Interface de gestion des référentiels

La Figure 4.33 illustre le formulaire permettant d'ajouter un nouveau référentiel ou de modifier une valeur existante.

The screenshot shows the 'Nouveau référentiel' (New Reference) form within the ORMVA/SM application. The interface features a dark sidebar on the left with navigation options: Tableau de bord, GESTION (Fournisseurs, Appels d'offres, Marchés, Pièces jointes), SUIVI (Alertes, Historique), ADMINISTRATION (Utilisateurs, Référentiels), and SYSTÈME (Paramètres). The main content area is titled 'Nouveau référentiel' and includes a search bar and a user profile 'Amine Admin'. The form itself has the following fields: 'Type de référentiel' (a dropdown menu), 'Code' (a text field with the example 'EN_COURS' and a note 'Majuscules et underscores, unique par type'), 'Libellé' (a text field with the example 'En cours d'exécution'), and 'Ordre d'affichage' (a numeric field with the value '0' and a note 'Contrôle l'ordre dans les listes déroulantes'). At the bottom of the form are 'Annuler' and 'Créer le référentiel' buttons. The footer of the page contains the copyright notice '© 2026 ORMVA Souss-Massa — Bureau Informatique' and links to 'Tableau de bord', 'Support technique', and 'v1.0.0'.

FIGURE 4.33 – Formulaire d’ajout et de modification d’un référentiel

4.3.11 Paramètres

Le module des paramètres permet à l'utilisateur de consulter les informations relatives à son compte. Il regroupe les principales données du profil, notamment le nom, l'adresse électronique, le rôle attribué, la date de création du compte ainsi que son statut. Cette interface permet également de gérer la session utilisateur grâce à une fonctionnalité de déconnexion sécurisée.

La Figure 4.34 présente l'interface des paramètres du compte.

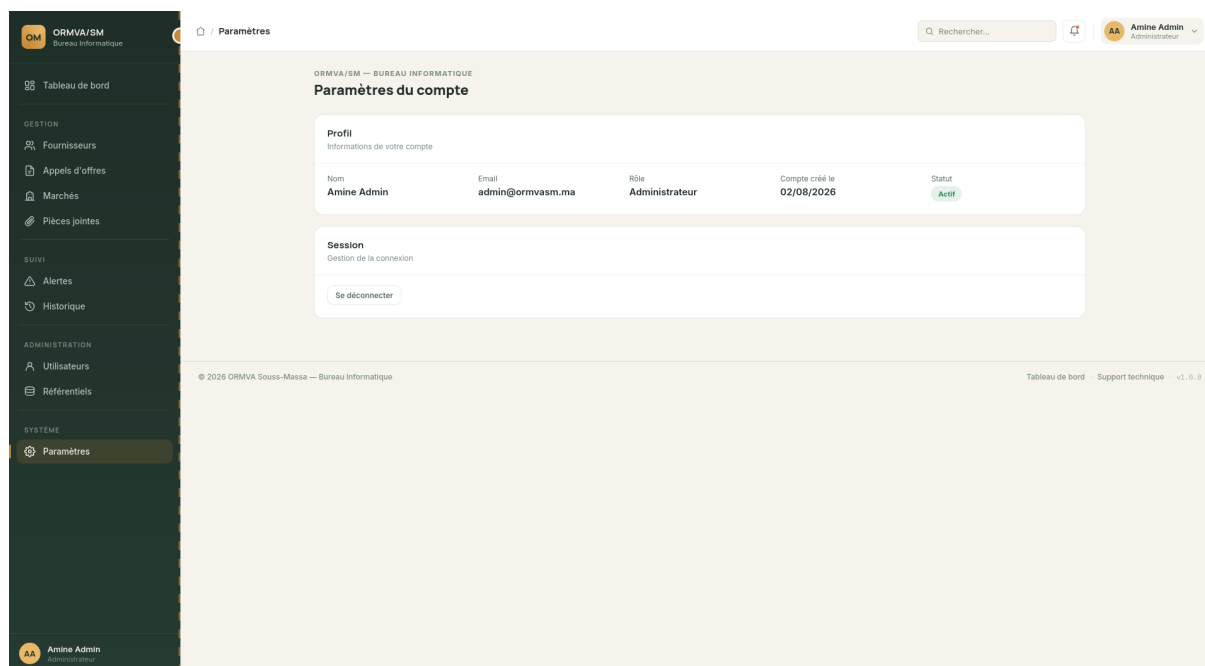


FIGURE 4.34 – Interface des paramètres du compte

4.4 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Le développement de l'application a confronté l'équipe projet à plusieurs défis techniques et organisationnels. Le tableau 4.2 synthétise les principales difficultés identifiées ainsi que les solutions d'ingénierie adoptées pour y répondre.

Domaine	Difficulté rencontrée	Solution apportée
Conception BDD	Modélisation de la flexibilité des statuts sans alourdir le schéma relationnel par une multiplication de tables d'énumération.	Mise en place d'une table unifiée de référentiels (referentiels) utilisant une clé composée logique (type_referentiel, code) permettant de gérer dynamiquement tous les états système.
Relations AO / Marchés	Gestion de la transition complexe entre la phase de consultation (Appel d'Offres) et la phase d'exécution contractuelle (Marché).	Établissement d'une clé étrangère nullable appel_offre_id dans la table marches , associée à un auto-remplissage du fournisseur attributaire depuis l'AO sélectionné côté client, tout en autorisant la création indépendante de marchés de gré à gré.
Upload sécurisé	Risques de sécurité liés au dépôt de fichiers (exécution de scripts malveillants, écrasement de fichiers existants, saturation disque).	Implémentation du middleware Multer restreignant les types MIME autorisés (PDF, DOCX, XLSX, PNG/JPG), plafonnant la taille à 10 Mo et renommant systématiquement les fichiers avec un horodatage d'empreinte unique.
Organisation MVC	Risque d'obésité des contrôleurs (<i>Fat Controllers</i>) lors du traitement des logiques métier complexes (checklists, calcul d'échéances).	Découpage strict des responsabilités : déportation des requêtes SQL complexes dans les modèles (*Model.js), création de middlewares dédiés pour l'audit et l'authentification, et modularisation des fonctions aides (helpers.js).
Gestion des sessions	Perte des sessions utilisateurs lors du redémarrage du serveur Node.js pendant les phases de déploiement/maintenance.	Externalisation du stockage des sessions dans la base de données MySQL à l'aide du module express-mysql-session , garantissant la persistance indépendamment de l'état du serveur Express.
Contraintes métier	Évolution des exigences réglementaires concernant le suivi des étapes administratives des marchés publics en cours de projet.	Conception d'un système de checklist dynamique (checklistModel.js) capable de générer automatiquement l'ensemble des étapes d'un dossier dès sa création, facilitant l'évolution ultérieure du workflow.
Optimisation SQL	Ralentissement des requêtes d'affichage du tableau de bord dues aux jointures multiples entre tables volumineuses (marches, fournisseurs, referentiels).	Création d'index explicites sur les clés étrangères fréquemment jointes (type_marche_id, statut_id, fournisseur_id, appel_offre_id), complétée par les index implicites des

4.5 Bilan du chapitre

Ce chapitre a permis de présenter en détail la concrétisation technique et visuelle de la plateforme de gestion des appels d'offres et des marchés pour l'ORMVASM. En s'appuyant sur une architecture MVC robuste et une pile technologique performante (Node.js, Express, MySQL, EJS), l'ensemble des exigences fonctionnelles définies lors de la phase d'analyse a pu être traduit en fonctionnalités opérationnelles.

Les objectifs majeurs ont été atteints :

1. Sécurisation de l'accès et traçabilité intégrale des opérations via un journal d'audit automatique.
2. Dématérialisation et centralisation de la gestion documentaire.
3. Pilotage proactif des échéances contractuelles grâce au système d'alertes du tableau de bord.
4. Flexibilité de la solution grâce à la gestion centralisée des référentiels.

L'application développée offre ainsi une réponse adaptée aux contraintes métiers de l'office, garantissant un gain substantiel en efficacité et en conformité réglementaire. Le chapitre suivant sera consacré à la phase de qualification, décrivant le plan de tests d'intégration et de validation mis en œuvre pour garantir la qualité et la fiabilité de la solution.

Chapitre 5

Validation et tests

5.1 Introduction

Une fois l’implémentation des différents modules achevée, l’application a fait l’objet d’une phase de validation fonctionnelle approfondie. Cette validation a été conduite sur la base de données représentatives, générées automatiquement à l’aide d’un script de peuplement dédié (`database/seedDemo.js`), plutôt que sur des données saisies manuellement au fil de l’eau. Cette approche a permis de tester chaque fonctionnalité dans des conditions proches de l’usage réel : plusieurs profils utilisateurs, des entités à différents stades de leur cycle de vie, et des cas limites (échéances imminentes, marchés expirés, fournisseur inactif) volontairement représentés.

Ce chapitre présente successivement le jeu de données utilisé pour les tests, la validation fonctionnelle module par module, la vérification des règles métier spécifiques au domaine des marchés publics, puis un bilan global de la qualité de la solution livrée.

5.2 Jeu de données de test

Un script de peuplement dédié (`seedDemo.js`) a été développé afin de générer un jeu de données de test cohérent et représentatif de l’usage réel de l’application. Contrairement à une saisie manuelle, ce script présente plusieurs avantages pour la phase de validation :

- il produit des données **réalistes** (numéros d’AO et de marchés conformes aux conventions de nommage, montants et fournisseurs cohérents avec leur domaine d’activité) ;
- il couvre **tous les états possibles** des appels d’offres (`BROUILLON`, `PUBLIE`, `OUVERTURE_PLIS`, `EN_EVALUATION`, `ATTRIBUE`, `INFRUCTUEUX`, `ANNULE`) et des marchés (`NOTIFIE`, `EN_COURS`, `SUSPENDU`, `ACHEVE`, `RESILIE`, `RENOUVELE`, `EXPIRE`), garantissant qu’aucune branche du workflow métier ne reste non testée ;
- les dates d’échéance des marchés sont calculées **relativement à la date d’exécution du script** plutôt que codées en dur, afin que les scénarios de test (échéance dans 5 jours, dans 20 jours, marché déjà expiré...) restent valides indépendamment du moment où le script est relancé ;

- il permet de valider directement le système d'alertes, les statistiques du tableau de bord, ainsi que les filtres et fonctions de recherche, sans dépendre d'une saisie manuelle fastidieuse et sujette à l'erreur.

Le tableau 5.1 récapitule le volume de données généré à chaque exécution du script.

Élément	Quantité
Utilisateurs (un par profil : ADMIN, GESTIONNAIRE, CONSULTANT)	3
Fournisseurs (dont 1 inactif, pour tester ce cas)	10
Appels d'offres (tous les états représentés)	10
Offres soumises	15
Marchés (tous les statuts représentés)	10
Lignes de checklist générées automatiquement	150

TABLE 5.1 – Volume du jeu de données de démonstration

Note : les documents (pièces jointes) ne sont volontairement pas générés par le script, le dépôt de fichiers ayant été testé manuellement via l'interface afin de valider également le comportement du middleware d'upload (types autorisés, taille maximale, gestion des erreurs).

5.3 Validation fonctionnelle

Chaque module de l'application a été testé manuellement au regard des exigences fonctionnelles définies dans le cahier des charges (F01 à F12), en s'appuyant sur le jeu de données présenté ci-dessus ainsi que sur des scénarios de saisie manuelle complémentaires (création, modification, changement de statut). Le tableau 5.2 synthétise les résultats de cette campagne de tests.

Fonctionnalité	Résultat
Authentification et gestion de session	✓
Gestion des fournisseurs	✓
Gestion des appels d'offres	✓
Gestion des offres	✓
Gestion des marchés	✓
Gestion documentaire (dépôt, téléchargement, archivage)	✓
Checklist de suivi administratif	✓
Système d'alertes (échéances, marchés expirés)	✓
Tableau de bord et statistiques	✓
Historique et journal d'audit	✓
Gestion des référentiels	✓
Gestion des utilisateurs	✓
Export PDF	✓
Export Excel	✓

TABLE 5.2 – Synthèse de la validation fonctionnelle

Pour chaque fonctionnalité, la validation a consisté à parcourir le scénario nominal (création, consultation, modification) ainsi que les cas d'erreur attendus (champs obligatoires manquants, doublons, valeurs invalides), en vérifiant que l'application répond de manière appropriée dans chaque cas plutôt que par une erreur non maîtrisée.

5.4 Validation des règles métier

Au-delà de la validation fonctionnelle générique, plusieurs règles métier spécifiques au contexte des marchés publics ont été implémentées et vérifiées individuellement, car leur non-respect n'aurait pas nécessairement provoqué d'erreur technique visible tout en compromettant la conformité réglementaire de l'outil. Le tableau 5.3 en présente la synthèse.

Règle métier	Validée
Suppression définitive d'un appel d'offres ou d'un marché interdite, y compris pour le profil ADMIN — l'archivage se fait exclusivement par changement de statut	✓
Suppression d'un fournisseur non autorisée (désactivation via son statut actif uniquement), cohérent avec les contraintes d'intégrité référentielle de la base	✓
Génération automatique de l'intégralité des étapes de checklist dès la création d'un appel d'offres ou d'un marché	✓
Séparation stricte des étapes de checklist et des types de documents entre le contexte AO et le contexte Marché	✓
Contrôle d'accès à trois niveaux (ADMIN / GESTIONNAIRE / CONSULTANT) appliqué de manière homogène sur l'ensemble des routes	✓
Calcul dynamique des alertes d'échéance à chaque consultation, sans tâche planifiée ni valeur stockée pouvant devenir obsolète	✓
Rattachement obligatoire de toute pièce jointe à un appel d'offres ou à un marché existant	✓
Journalisation automatique de toute création ou modification, avec traçabilité champ par champ (ancienne et nouvelle valeur)	✓
Évolution des référentiels (statuts, types) possible depuis l'interface d'administration, sans modification du code source	✓

TABLE 5.3 – Synthèse de la validation des règles métier

5.5 Bilan

La phase de validation a permis de confirmer que l'ensemble des fonctionnalités obligatoires du cahier des charges (F01 à F12) ont été correctement implémentées et sont opérationnelles. Les tests menés sur un jeu de données représentatif, couvrant l'ensemble des états possibles des entités métier, ont démontré que l'application répond de manière fiable aux objectifs initiaux du projet : centraliser le suivi des appels d'offres et des marchés, sécuriser l'accès selon le profil de l'utilisateur, garantir la traçabilité des opérations, et assister proactivement le suivi des échéances contractuelles.

L'architecture MVC adoptée, associée à une séparation stricte des responsabilités entre routes, contrôleurs, modèles et vues, a également prouvé sa valeur au cours de cette phase : chaque anomalie identifiée a pu être localisée et corrigée de manière isolée, sans effet de bord sur les autres modules, ce qui confirme la maintenabilité de la solution pour ses évolutions futures. De la même manière, l'usage systématique de la table de référentiels plutôt que de valeurs codées en dur a permis d'ajuster certains comportements du système sans aucune modification du code applicatif.

Enfin, la mise en place des scripts de peuplement (`seed.js` pour un déploiement propre, `seedDemo.js` pour un jeu de données complet) simplifie considérablement à la fois le déploiement initial de l'application et la reproduction de scénarios de test, réduisant d'autant le risque

d'erreurs lors d'une mise en production ou d'une reprise du projet par un tiers.

Chapitre 6

Conclusion générale

Ce stage effectué au sein du Bureau Informatique de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Souss-Massa a constitué une expérience particulièrement enrichissante, tant sur le plan technique que professionnel. Il m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de ma formation tout en découvrant les contraintes et les exigences liées au développement d'une application destinée à répondre à un besoin concret au sein d'une administration publique.

L'objectif principal du projet était de concevoir et de développer une application web permettant de centraliser et de faciliter la gestion des appels d'offres et des marchés informatiques. Pour répondre à cet objectif, une analyse approfondie des besoins a été réalisée avant la conception de l'architecture du système, de la base de données et des différents modules fonctionnels. L'application développée couvre l'ensemble du cycle de gestion des appels d'offres et des marchés, depuis la création des dossiers jusqu'au suivi de leur exécution, tout en intégrant des fonctionnalités complémentaires telles que la gestion documentaire, les tableaux de bord, les alertes, les checklists, l'historique des opérations ainsi que l'administration des utilisateurs et des référentiels.

La réalisation de ce projet a également permis d'approfondir mes compétences dans plusieurs domaines, notamment le développement web avec Node.js et Express, la conception de bases de données relationnelles sous MySQL, l'architecture MVC, la sécurisation des applications web ainsi que la gestion des données et des fichiers. Au-delà des aspects techniques, cette expérience m'a appris à analyser un cahier des charges, à proposer des solutions adaptées, à organiser le développement d'un projet de manière structurée et à produire une application répondant aux besoins réels des utilisateurs.

Les différentes phases de validation ont confirmé le bon fonctionnement des principales fonctionnalités de l'application et leur conformité avec les exigences fonctionnelles définies au début du projet. L'architecture retenue ainsi que l'utilisation de référentiels configurables offrent par ailleurs une solution évolutive et facilement maintenable, permettant d'envisager l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans remettre en cause la structure existante.

Enfin, plusieurs perspectives d'amélioration peuvent être envisagées afin d'enrichir davantage l'application. Parmi celles-ci figurent l'intégration d'un système de signature électronique des documents, l'envoi automatique de notifications par courrier électronique lors des échéances

importantes, la mise en place d'un workflow de validation plus avancé, ainsi que le développement de tableaux de bord analytiques plus complets. Ces évolutions permettraient d'accroître encore l'efficacité du système et de répondre à de nouveaux besoins du Bureau Informatique de l'ORMVA/SM.

Cette expérience de stage représente ainsi une étape importante dans mon parcours de formation. Elle m'a permis de consolider mes compétences techniques, de développer mon autonomie et ma capacité à conduire un projet informatique de manière rigoureuse, tout en me sensibilisant aux réalités du développement de solutions logicielles dans un contexte professionnel.

Enfin, afin de faciliter la prise en main, le déploiement et la maintenance de l'application, l'ensemble du code source a été versionné à l'aide de *Git* et est disponible sur un dépôt *GitHub*. Celui-ci contient également une documentation technique complémentaire regroupant les instructions d'installation, la configuration de l'environnement, les scripts d'initialisation et de peuplement de la base de données, ainsi qu'une description de l'architecture et de l'organisation du projet. Cette documentation complète les informations présentées dans ce rapport et permet de reproduire facilement l'environnement de développement.

Dépôt GitHub :

<https://github.com/Kardaoui-Bellal/Gestion-AO-Marches>

Glossaire

Appel d'offres

Procédure administrative formalisée permettant au Bureau Informatique de solliciter des offres concurrentielles auprès de fournisseurs pour répondre à un besoin précis (matériel, logiciel, maintenance, réseau).

Marché Contrat juridique et financier formel conclu entre l'administration (ORMVA/SM) et un fournisseur prestataire à l'issue d'une procédure d'achat.

Fournisseur

Entreprise ou prestataire de services informatique, candidate ou titulaire finale d'un marché.

ICE Identifiant Commun de l'Entreprise : numéro d'identité administratif national unique et obligatoire au Maroc, composé de 15 chiffres, permettant d'identifier de manière unique chaque entreprise sur la fiche fournisseur.

Référentiel

Table de paramètres modifiable en base de données listant les valeurs standardisées exploitées par les menus déroulants de l'application (catégories informatiques, statuts, types de pièces jointes).

CPS (Cahier des Prescriptions Spéciales) Document contractuel définissant les clauses administratives, techniques et financières applicables à un marché. Il précise les besoins, les exigences et les modalités d'exécution.

RC (Règlement de Consultation) Document fixant les règles de déroulement de la procédure d'appel d'offres, notamment les conditions de participation, les critères d'évaluation et les modalités de remise des offres.

Bordereau des prix

Document répertoriant les prestations ou fournitures ainsi que leurs prix unitaires. Il sert de base au calcul du montant du marché.

Avis d'appel d'offres

Document officiel annonçant le lancement d'un appel d'offres et invitant les fournisseurs intéressés à soumettre une offre.

Offre technique

Ensemble des documents fournis par un soumissionnaire présentant la solution technique proposée ainsi que sa conformité aux exigences du cahier des charges.

Analyse technique

Document établi par la commission d'évaluation présentant l'examen et l'appréciation des offres techniques reçues.

Tableau récapitulatif d'analyse technique

Document synthétisant les résultats de l'évaluation technique des différents soumissionnaires afin de faciliter leur comparaison.

Acte d'engagement

Document contractuel signé par le soumissionnaire, par lequel il s'engage à exécuter les prestations conformément aux conditions du marché et au prix proposé.

Fiche technique

Document décrivant les caractéristiques techniques détaillées d'un équipement, d'un matériel ou d'une solution proposée.

Attestation de garantie

Document attestant la durée et les conditions de garantie accordées sur les équipements ou les prestations fournis.

Ordre de Service (OS)

Document émis par le maître d'ouvrage ordonnant officiellement le démarrage ou la poursuite de l'exécution des prestations prévues par le marché.

Bordereau Document détaillant les prestations exécutées, les quantités réalisées et les montants correspondants dans le cadre d'un marché à prix unitaires.

Décompte Document financier récapitulant les prestations exécutées ainsi que les sommes dues au titulaire du marché en vue du paiement.

PV de réception provisoire

Procès-verbal constatant l'achèvement des prestations et leur réception provisoire, sous réserve de la période de garantie.

PV de réception définitive

Procès-verbal établissant la réception définitive des prestations après expiration de la période de garantie et validation de leur conformité.

Bibliographie et Webographie

- Documentation officielle Node.js – <https://nodejs.org/docs>
- Documentation officielle Express.js – <https://expressjs.com>
- Documentation officielle MySQL – <https://dev.mysql.com/doc>
- Documentation officielle Bootstrap – <https://getbootstrap.com/docs>
- Documentation officielle EJS – <https://ejs.co>
- Documentation officielle bcrypt – <https://www.npmjs.com/package/bcrypt>
- Documentation officielle Multer – <https://github.com/expressjs/multer>
- Dépôt GitHub du projet – <https://github.com/Kardaoui-Bellal/Gestion-AO-Marches>